吉本斯《博弈论基础》习题答案详解

第 1–4 章全部习题 ▪ 逐题详解 ▪ 图形辅助

题　　源　吉本斯《博弈论基础》（当前拆分版）

覆盖范围　第 1–4 章习题，共 60 题

编　　制　若光ovo 与 ChatGPT

联系邮箱　a15759219744@163.com

日　　期　2026 年 10 月

全部示意图以 TikZ 重绘；公式采用行间分式；附逐题推导与复核记录。

目　录

第一章　完全信息静态博弈 **1**

习题 1.1 1
习题 1.2 2
习题 1.3 3
习题 1.4 4
习题 1.5 5
习题 1.6 7
习题 1.7 8
习题 1.8 9
习题 1.9 10
习题 1.10 10
习题 1.11 13
习题 1.12 14
习题 1.13 15
习题 1.14 16

第二章　完全信息动态博弈 **17**

习题 2.1 17
习题 2.2 18
习题 2.3 20
习题 2.4 21
习题 2.5 23
习题 2.6 25
习题 2.7 26
习题 2.8 27
习题 2.9 28
习题 2.10 30
习题 2.11 31
习题 2.12 32
习题 2.13 33
习题 2.14 34
习题 2.15 35
习题 2.16 37
习题 2.17 38
习题 2.18 39

习题 2.19 40
习题 2.20 41
习题 2.21 42
习题 2.22 44
习题 2.23 47

第三章 非完全信息静态博弈 49
习题 3.1 49
习题 3.2 50
习题 3.3 52
习题 3.4 53
习题 3.5 55
习题 3.6 57
习题 3.7 58

第四章 非完全信息动态博弈 62
习题 4.1 62
习题 4.2 65
习题 4.3a 67
习题 4.3b 68
习题 4.4a 69
习题 4.4b 70
习题 4.5 71
习题 4.6 72
习题 4.7 74
习题 4.8 75
习题 4.9 76
习题 4.10 78
习题 4.11 79
习题 4.12 80
习题 4.13 81
习题 4.14 82
习题 4.15 83
习题 4.16 85

第 1 章

完全信息静态博弈

习题 1.1

什么是博弈的标准式？在博弈的标准式中，什么是严格劣战略？什么是一个纯战略纳什均衡？

解：（1）博弈的标准式（normal form）：一个 n 人博弈的标准式表述由以下三个要素组成：

1. 参与人集合：$\{1, 2, \ldots, n\}$；
2. 每个参与人的战略空间 S_i（即其可选择的全部战略的集合）；
3. 每个参与人的收益函数 $u_i : S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n \to \mathbb{R}$，它把每一个战略组合 $s = (s_1, \ldots, s_n)$ 映射为参与人 i 的收益 $u_i(s)$。

通常记为 $G = \{S_1, \ldots, S_n; u_1, \ldots, u_n\}$。

（2）严格劣战略（strictly dominated strategy）：在给定的标准式博弈中，若存在另一个战略 $s_i' \in S_i$（可以是纯战略，也可以是混合战略），使得对对手所有可能的战略组合 $s_{-i} \in S_{-i}$，都有

$$u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}),$$

则称 s_i 为参与人 i 的严格劣战略。理性参与人不会选择严格劣战略。

（3）纯战略纳什均衡：战略组合 $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ 是一个纯战略纳什均衡，当且仅当对每个参与人 i，在其他参与人都选择 s_{-i}^* 的情况下，s_i^* 是 i 的最优反应，即

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*), \qquad \forall s_i \in S_i.$$

习题 1.2

在以下博弈的标准式中，哪些战略不会被重复剔除严格劣战略所剔除？纯战略纳什均衡又是什么？

		参与人 2		
		L	C	R
参与人 1	T	$2,0$	$1,1$	$4,2$
	M	$3,4$	$1,2$	$2,3$
	B	$1,3$	$0,2$	$3,0$

解：先求各参与人的最优反应：

1. 对参与人 1（行）：若参与人 2 选 L，最优为 M（得 3）；选 C，T、M 并列最优（得 1）；选 R，最优为 T（得 4）。
2. 对参与人 2（列）：若参与人 1 选 T，最优为 R（得 2）；选 M，最优为 L（得 4）；选 B，最优为 L（得 3）。

第一步：检查参与人 1 的 B 是否被某个混合战略严格劣于。取以概率 3/4 选 T、概率 1/4 选 M 的混合战略，则当参与人 2 选择 L 时，混合战略的收益为

$$\frac{3}{4}\cdot 2+\frac{1}{4}\cdot 3=\frac{9}{4}>1.$$

当参与人 2 选择 C 时，混合战略的收益为

$$\frac{3}{4}\cdot 1+\frac{1}{4}\cdot 1=1>0.$$

当参与人 2 选择 R 时，混合战略的收益为

$$\frac{3}{4}\cdot 4+\frac{1}{4}\cdot 2=\frac{7}{2}>3.$$

故 B 是严格劣战略，可剔除。

第二步：剔除 B 后，剩下 2×3 博弈。对参与人 2，C 被某个 L、R 的混合战略严格劣于。取以概率 1/4 选 L、概率 3/4 选 R，则当参与人 1 选择 T 时，混合战略的期望收益为

$$\frac{1}{4}\cdot 0+\frac{3}{4}\cdot 2=\frac{3}{2}>1.$$

当参与人 1 选择 M 时，混合战略的期望收益为

$$\frac{1}{4}\cdot 4+\frac{3}{4}\cdot 3=\frac{13}{4}>2.$$

故 C 可剔除。

第三步：剩余 2×2 博弈中，T、M、L、R 均不被严格劣于，因此

$$\text{重复剔除严格劣战略后 surviving 的战略为：}\{T,M\}\times\{L,R\}.$$

在剔除 B、C 后的 2×2 支付矩阵中，用划线标出各参与人的最佳反应。每个格子的收益次序为“参与人 1，参与人 2”：

		参与人 2	
		L	R
参与人 1	T	$2,\ 0$	$\underline{4},\ \underline{2}$
	M	$\underline{3},\ \underline{4}$	$2,\ 3$

第一个收益被划线表示参与人 1 对该列行动的最佳反应；第二个收益被划线表示参与人 2 对该行行动的最佳反应。双方收益都被划线的格子对应纳什均衡，因此

$$(M,L)\text{ 和}(T,R).$$

习题 1.3

两个人就如何分配一元钱进行谈判，双方同时提出各自希望得到的份额，分别为 s_1 和 s_2，且 $0\le s_1,s_2\le 1$。若 $s_1+s_2\le 1$，则二人分别得到他们所要的一份；如果 $s_1+s_2>1$，则两个人均一无所获。求出此博弈的纯战略纳什均衡。

解：设参与人 i 提出 $s_i\in[0,1]$，其收益为

$$u_i(s_i,s_j)=\begin{cases} s_i, & s_i+s_j\le 1,\\ 0, & s_i+s_j>1. \end{cases}$$

情形 1：$s_1+s_2=1$。此时 $u_1=s_1$，$u_2=s_2$。对参与人 1，若提高份额至 $s_1'>s_1$，则 $s_1'+s_2>1$，收益降为 0；若降低至 $s_1'<s_1$，收益变为 $s_1'<s_1$。故 s_1 是最优反应。同理 s_2 也是最优反应。因此所有满足 $s_1+s_2=1$ 的战略组合都是纯战略 NE。

情形 2：$s_1+s_2<1$。此时两人收益均为正，且均可单方面提高自己的报价而不触发冲突，从而严格增加收益。故不存在 NE。

情形 3：$s_1+s_2>1$ 但 $(s_1,s_2)\neq(1,1)$。此时至少有一人收益为 0，且该参与人可通过把报价降到 $1-s_j>0$ 而获得正收益。故不是 NE。

情形 4：$(s_1,s_2)=(1,1)$。两人收益均为 0。参与人 1 的任何偏离 $s_1'<1$ 都会使 $s_1'+s_2=s_1'+1\le 1$ 仅当 $s_1'=0$，收益仍为 0；任何 $s_1'>1$ 不可行。故 $(1,1)$ 也是 NE。

综上，纯战略纳什均衡集合为

$$\{(s_1,s_2):s_1+s_2=1,\ 0\le s_1,s_2\le 1\}\ \cup\ \{(1,1)\}.$$

习题 1.4

假定古诺的寡头垄断模型中有 n 个企业，令 q_i 代表企业 i 的产量，且 $Q = q_1 + \cdots + q_n$ 表示市场总产量，p 表示市场出清价格，并假设反需求函数由 $p(Q) = a - Q$（设 $Q < a$，其他情况下 $p = 0$）给出。并设企业 i 生产出 q_i 的总成本 $C_i(q_i) = cq_i$，即没有固定成本，且边际成本为常数 c，这里我们设 $c < a$。根据古诺的假定，企业同时就产量进行决策。求出博弈的纳什均衡。当 n 趋于无穷时，将会发生什么情况?

解：企业 i 的利润函数为

$$\pi_i(q_i, q_{-i}) = \big[p(Q) - c\big]q_i = (a - q_i - q_{-i} - c)q_i,$$

其中 $q_{-i} = \sum_{j \neq i} q_j$。

(1) 求纳什均衡。对 q_i 求一阶条件：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = a - 2q_i - q_{-i} - c = 0,$$

得到企业 i 的反应函数

$$q_i = \frac{a - q_{-i} - c}{2}.$$

由于所有企业同质，均衡时 $q_1^* = q_2^* = \cdots = q_n^* = q^*$，于是 $q_{-i}^* = (n-1)q^*$。代入反应函数：

$$q^* = \frac{a - (n-1)q^* - c}{2} \quad \Longrightarrow \quad q^* = \frac{a - c}{n+1}.$$

因此纳什均衡为

$$(q_1^*, \ldots, q_n^*) = \Big(\frac{a-c}{n+1}, \ldots, \frac{a-c}{n+1}\Big).$$

市场总产量与均衡价格为

$$Q^* = \frac{n(a-c)}{n+1}, \qquad p^* = a - Q^* = \frac{a + nc}{n+1}.$$

二阶条件 $-2 < 0$ 保证该解为利润最大值点。

(2) $n \to \infty$ 的极限。

$$\lim_{n\to\infty} Q^* = a - c, \qquad \lim_{n\to\infty} p^* = c.$$

即价格收敛于边际成本 c，市场趋于完全竞争市场。

习题 1.5

考虑以下两个古诺双头垄断模型的战略空间有限的情况。

第一，假定每个企业必须选择要么生产垄断产出的一半 $q_m/2=(a-c)/4$，要么生产古诺均衡产量 $q_c=(a-c)/3$，任何其他产量都是不允许的。证明这一非此即彼的博弈是一个囚徒困境式的问题：每一个企业都有一个严格劣战略，并且在均衡状态下，每一个企业的福利都要比他们相互合作时下降。

第二，假设每个企业可以选择 $q_m/2$ 或 q_c，或第三种产量 q'，求出一个 q' 的值，使得这一博弈在以下方面等价于第 1.2.A 节中的古诺模型，即 (q_c,q_c) 是唯一的纳什均衡，并且在均衡状态下，每一企业的福利都比他们相互合作时要低，但两个企业都没有严格劣战略。

解：记 $d=a-c>0$。两种可选产量分别为

$$q_m/2=\frac{d}{4},\qquad q_c=\frac{d}{3}.$$

（1）二战略博弈。企业 i 的利润为 $\pi_i=(a-q_i-q_j-c)q_i=dq_i-(q_i+q_j)q_i$。计算四种情形下的利润：

1. 双方都选 $q_m/2$：$Q=d/2$，$p=c+d/2$，$\pi_i=\dfrac{d}{4}\cdot\dfrac{d}{2}=\dfrac{d^2}{8}$。
2. 企业 i 选 $q_m/2$，企业 j 选 q_c：$Q=7d/12$，$p=c+5d/12$，
$$\pi_i=\frac{d}{4}\cdot\frac{5d}{12}=\frac{5d^2}{48},\qquad \pi_j=\frac{d}{3}\cdot\frac{5d}{12}=\frac{5d^2}{36}.$$
3. 双方都选 q_c：$Q=2d/3$，$p=c+d/3$，$\pi_i=\dfrac{d}{3}\cdot\dfrac{d}{3}=\dfrac{d^2}{9}$。

支付矩阵如下：

		企业 2	
		$q_m/2$	q_c
企业 1	$q_m/2$	$\dfrac{d^2}{8},\dfrac{d^2}{8}$	$\dfrac{5d^2}{48},\dfrac{5d^2}{36}$
企业 1	q_c	$\dfrac{5d^2}{36},\dfrac{5d^2}{48}$	$\dfrac{d^2}{9},\dfrac{d^2}{9}$

逐项比较两种产量对应的利润：

$$\frac{d^2}{8}=\frac{6d^2}{48}<\frac{5d^2}{36},$$
$$\frac{5d^2}{48}<\frac{d^2}{9}.$$

因此，对企业 1 和企业 2 而言，无论对方选择哪种产量，选择 q_c 的利润都更高。故 $q_m/2$ 是严格劣战略。

剔除 $q_m/2$ 后，唯一剩余的战略组合为 (q_c,q_c)，这就是唯一的纳什均衡。

合作结果 $(q_m/2, q_m/2)$ 与均衡结果 (q_c, q_c) 下，每个企业的利润分别为

$$\pi_i^C = \frac{d^2}{8}, \qquad \pi_i^{NE} = \frac{d^2}{9} < \frac{d^2}{8}.$$

因此，均衡时福利低于合作水平——这正是囚徒困境的结构。

（2）加入第三种产量后，题目所列条件是否可同时满足？ 令 $y = q'/d$。对任意自身产量 x、对手产量 z（均以 $d = a - c$ 为单位），利润为

$$\pi(x, z) = d^2 x(1 - x - z).$$

比较 $q_c = d/3$ 与 $q_m/2 = d/4$：

$$\pi\left(\frac{1}{3}, z\right) - \pi\left(\frac{1}{4}, z\right) = \frac{d^2}{144}(5 - 12z).$$

若 $y < 5/12$，则对手可选的三个产量 $1/4, 1/3, y$ 全都小于 $5/12$。上式在每一种对手选择下都严格为正，故 q_c 严格支配 $q_m/2$，与“没有严格劣战略”矛盾。

若 $y > 5/12$，则对任意对手产量 $z \in \{1/4, 1/3, y\}$，

$$\pi\left(\frac{1}{3}, z\right) - \pi(y, z) = d^2 \left(\frac{1}{3} - y\right)\left(\frac{2}{3} - y - z\right) > 0,$$

因为两因子均为负数。此时 q_c 严格支配 q'，仍与题设要求矛盾。

边界 $y = 5/12$ 也不能满足“唯一纳什均衡”：对手选 $q_m/2$ 时，q_c 与 q' 都是最佳反应；对手选 q' 时，$q_m/2$ 与 q_c 都是最佳反应。因此 $(q', q_m/2)$ 和 $(q_m/2, q')$ 也是纯战略纳什均衡。

所以按当前题面，**不存在**一个 q' 能同时满足“(q_c, q_c) 是唯一纳什均衡”与“双方均无严格劣战略”。例如 $q' = d/2$ 确实使 (q_c, q_c) 成为唯一均衡，但此时 q' 被 q_c 严格支配，仍不满足题目最后一个条件。原题这一组要求彼此不相容，可能存在印刷或翻译问题；在未核实勘误前，不应把某个 q' 写成完全满足全部条件的答案。

习题 1.6

考虑在古诺双头垄断模型中，反需求函数为 $p(Q)=a-Q$，但两企业有不同的边际成本，企业 1 为 c_1，企业 2 为 c_2，求出当每个企业 $0<c_i<a/2$ 时的纳什均衡。如果 $c_1<c_2<a$ 但 $2c_2>a+c_1$，纳什均衡又有什么变化?

解：企业 i 的利润函数为

$$\pi_i=(a-q_i-q_j-c_i)q_i,\qquad i=1,2,\ j\neq i.$$

一阶条件给出反应函数

$$q_i=R_i(q_j)=\frac{a-q_j-c_i}{2},\qquad i=1,2.$$

(1) $0<c_i<a/2$ 时的内部解。联立两反应函数:

$$q_1=\frac{a-q_2-c_1}{2},$$
$$q_2=\frac{a-q_1-c_2}{2}.$$

解得

$$q_1^*=\frac{a-2c_1+c_2}{3},\qquad q_2^*=\frac{a-2c_2+c_1}{3}.$$

由 $c_i<a/2$ 易知 $q_i^*>0$，且二阶条件 $-2<0$ 保证是最优。故内部纳什均衡为 (q_1^*,q_2^*)。

(2) $c_1<c_2<a$ 且 $2c_2>a+c_1$ 时的边界解。此时 c_2 足够高，使得

$$a-2c_2+c_1<0,$$

即企业 2 在标准反应函数下的“意愿产量”为负。由于产量非负，企业 2 的最优反应为 $q_2=0$，只要企业 1 的产量足够大。企业 1 面对 $q_2=0$ 时选择垄断产量

$$q_1^*=\frac{a-c_1}{2}.$$

需要验证企业 2 确实不愿偏离 $q_2=0$: 当企业 1 生产 $q_1^*=(a-c_1)/2$ 时，企业 2 生产任意正产量 $q_2>0$ 的利润为

$$\pi_2=q_2\Big(a-\frac{a-c_1}{2}-q_2-c_2\Big)=q_2\Big(\frac{a+c_1}{2}-c_2-q_2\Big).$$

由 $2c_2>a+c_1$ 知括号内首项为负，故对任意 $q_2>0$ 有 $\pi_2<0$，而 $q_2=0$ 时利润为 0。因此企业 2 没有动力偏离。

综上，当 $2c_2>a+c_1$ 时，纳什均衡为企业 2 退出市场，企业 1 独占垄断产量:

$$(q_1^*,q_2^*)=\Big(\frac{a-c_1}{2},\ 0\Big).$$

习题 1.7

在第 1.2.B 中，我们分析了产品有差异的贝特兰德双头垄断模型。同质产品的情况下结论是十分明显的。假设 $p_i < p_j$ 时，消费者对企业 i 产品的需求为 $a - p_i$；$p_i > p_j$ 时为 0；$p_i = p_j$ 时为 $(a - p_i)/2$。同时假设不存在固定成本，且边际成本为常数 c，这里 $c < a$。证明如果企业同时选择价格，则唯一的纳什均衡就是每个企业的定价均为 c。

解：设企业 i 定价 $p_i \geq c$（定价低于边际成本会使每单位亏损，故理性企业不会这么做）。企业 i 的利润函数为

$$\pi_i(p_i, p_j) = \begin{cases} (p_i - c)(a - p_i), & p_i < p_j, \\ \dfrac{(p_i - c)(a - p_i)}{2}, & p_i = p_j, \\ 0, & p_i > p_j. \end{cases}$$

第一步：证明 $p_i^* = p_j^* = c$ 是 NE。当对方定价为 c 时，若企业 i 也定价 c，利润为 0；若提价至 $p_i > c$，则 $p_i > p_j = c$，需求为 0，利润仍为 0；若降价至 $p_i < c$，则每单位亏损，利润为负。故 $p_i = c$ 是最优反应。由对称性，(c, c) 是 NE。

第二步：证明唯一性。设 (p_1^*, p_2^*) 为 NE。若 $p_1^* > c$，则企业 2 只要定价 $p_2 \in (c, p_1^*)$ 即可获得全部市场需求和正利润，因此 $p_2^* \neq p_1^*$ 且 $p_2^* < p_1^*$。但此时企业 1 可略微降价至 $p_1^* - \varepsilon > p_2^*$？不对，若 $p_2^* < p_1^*$，企业 1 可降价到 $p_2^* - \varepsilon$ 以下重新赢得市场，获得正利润。因此 $p_1^* > c$ 不能是均衡。同理 $p_2^* > c$ 也不能。若 $p_1^* = p_2^* > c$，则每家企业各得一半市场；任一方略微降价即可夺取全部市场，利润几乎翻倍，故会偏离。因此唯一可能的 NE 是 $p_1^* = p_2^* = c$。

$$(p_1^*, p_2^*) = (c, c).$$

习题 1.8

设有一批选民在一个单位区间从左（$x=0$）至右（$x=1$）均匀分布，为一个职位参加竞选的每个候选人同时选择其竞选基地（即在 $x=0$ 到 $x=1$ 中间的一个点）。选民观察候选人的选择，然后每一投票人把票投给其基地离自己最近的候选人。比如，如果有两个候选人，他们分别在 $x_1=0.3$ 和 $x_2=0.6$ 选择基地，则处于 $x=0.45$ 左边的所有选民都会把票投给候选人 1，右边的人都会把票投给候选人 2，这样候选人 2 就可以得到 55% 的选票赢得这场选举。假设候选人只关心他能否当选——他们根本上一点都不关心其基地！如果有两个候选人，博弈的纯战略纳什均衡是什么？如果有三个候选人，求出一个纳什均衡。（假设选择同一个基地的候选人将平分这一基地可得的选票，得票最高的候选人不止一人时，谁当选由掷硬币来决定。）参见霍特林（Hotelling，1929）关于此类博弈的早期模型。

解：候选人只关心当选概率，因此一个位置是最佳反应当且仅当它没有给该候选人带来严格更高的获胜概率。

（1）两个候选人。设两候选人分别位于 $x_1 \le x_2$。

1. 若 $x_1 < x_2$，则候选人 1 得票 $(x_1+x_2)/2$，候选人 2 得票 $1-(x_1+x_2)/2$。若 $x_1+x_2<1$，候选人 1 得票不足一半，可向右微移直至超过中心而获胜；若 $x_1+x_2>1$，候选人 2 得票不足一半，可向左微移获胜。若 $x_1+x_2=1$ 但 $x_1\neq 1/2$，两人平分选票，但任一方移向中心 1/2 即可赢得多数，故会偏离。

2. 若 $x_1=x_2\neq 1/2$，两人平分选票，各以 1/2 概率当选；任一方移向中心 1/2 即可赢得多数，故会偏离。

3. 若 $x_1=x_2=1/2$，两人仍各得一半选票，各以 1/2 概率当选。任何一方单独偏离到 $x\neq 1/2$ 都会使自己的得票低于 1/2 而落败（例如左移一点只得到略小于 1/2 的左半区）。因此没有有利可图的偏离。

故两个候选人时，唯一的纯战略纳什均衡为

$$x_1=x_2=\frac{1}{2}.$$

（2）三个候选人。下面给出一个纯战略纳什均衡，并验证它。

考虑位置组合

$$(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4}\right).$$

在该组合下，候选人 1（位于 1/4）获得从 0 到 $(1/4+3/4)/2=1/2$ 的选票，即得票 1/2；候选人 2、3 均位于 3/4，他们平分从 1/2 到 1 的选票，每人得票 1/4。因此候选人 1 当选，候选人 2、3 落选。

验证无偏离动机：

1. 候选人 1 已以概率 1 当选，这是最高可能当选概率，因此任何偏离都不会严格提高其当选概率（某些偏离可能使其仍当选，某些会使其落败，但不存在严格更优的位置）。

2. 对候选人 2（或 3），若其偏离到 $z<3/4$：

   (a) 若 $z\in(1/4,3/4)$，则该候选人得票为 $(3/4-1/4)/2=1/4$，仍小于 1/2，无法获胜；

(b) 若 $z \le 1/4$，其得票不超过 $1/4$，无法获胜。

若其偏离到 $z > 3/4$，则该候选人得票为 $1-(3/4+z)/2$。要使其超过 $1/2$，需 $z < 1/4$，与 $z > 3/4$ 矛盾，故无法获胜。

因此 $(1/4, 3/4, 3/4)$ 是一个纯战略纳什均衡。由对称性，$(3/4, 1/4, 1/4)$ 也是一个 NE。

注：三候选人时存在许多非对称 NE，例如一般地 (x, y, y)（$x < y$）满足 $x + y \ge 2/3$ 且 $x + 3y \ge 2$ 时均为 NE；上述 $(1/4, 3/4, 3/4)$ 是最简洁的例子之一。

习题 1.9

什么是标准式博弈的混合战略？什么是标准式博弈的混合战略纳什均衡？

解：**（1）混合战略（mixed strategy）**：在标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中，参与人 i 的混合战略 σ_i 是其纯战略空间 S_i 上的一个概率分布。若 $S_i = \{s_{i1}, \dots, s_{ik}\}$，则 $\sigma_i = (p_{i1}, \dots, p_{ik})$，其中 $p_{ij} \ge 0$ 且 $\sum_j p_{ij} = 1$。纯战略是混合战略的特例（把全部概率集中在某一纯战略上）。

（2）混合战略纳什均衡：混合战略组合 $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ 是一个混合战略纳什均衡，当且仅当对每个参与人 i，

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \ge u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*), \qquad \forall \sigma_i \in \Delta(S_i),$$

其中 $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$ 是参与人 i 在混合战略下的期望收益。等价地，σ_i^* 中的每一个以正概率出现的纯战略都必须是对手战略组合 σ_{-i}^* 的最佳反应。

习题 1.10

证明在 1.1 节中所分析的 3 个标准式博弈——囚徒困境、图 1.1.1 和图 1.1.4 中，不存在混合战略纳什均衡。

解：下面分别证明三个博弈均不存在非退化的混合战略纳什均衡。

（1）囚徒困境。支付矩阵为

		囚徒 2	
		沉默	坦白
囚徒 1	沉默	$-1, -1$	$-9, \ 0$
	坦白	$0, -9$	$-6, -6$

对两个囚徒而言，坦白都严格优于沉默：无论对方选什么，坦白的刑期都更短（收益更高）。因此任何包含沉默正概率的混合战略都被“永远坦白”严格占优，不可能在 NE 中出现。唯一可能的战略组合是（坦白，坦白），它是一个纯战略 NE，不是混合战略 NE。故不存在混合战略 NE。

（2）图 1.1.1。该博弈为

		参与人 2		
		L	M	R
参与人 1	U	$1,0$	$1,2$	$0,1$
	D	$0,3$	$0,1$	$2,0$

对参与人 2，R 被 M 严格占优（因为 $2>1$ 且 $1>0$），所以任何 NE 中 R 的概率必为 0。剔除 R 后得到图 1.1.2：

		参与人 2	
		L	M
参与人 1	U	$1,0$	$1,2$
	D	$0,3$	$0,1$

此时对参与人 1，D 被 U 严格占优（$1>0$ 且 $1>0$），故 D 的概率为 0。再剔除 D 后得到图 1.1.3：

	参与人 2	
	L	M
U	$1,0$	$1,2$

最后对参与人 2，L 被 M 严格占优（$2>0$）。于是唯一 NE 为 (U,M)，是纯战略。因此图 1.1.1 不存在混合战略 NE。

（3）图 1.1.4。该博弈为

		参与人 2		
		L	C	R
参与人 1	T	$0,4$	$4,0$	$5,3$
	M	$4,0$	$0,4$	$5,3$
	B	$3,5$	$3,5$	$6,6$

由划线法可知唯一纯战略 NE 为 (B,R)。下面证明不存在非退化混合战略 NE。

设参与人 2 的混合战略为 (q_L,q_C,q_R)。参与人 1 各纯战略的期望收益为

$$
\begin{aligned}
u_1(T) &= 4q_C + 5q_R,\\
u_1(M) &= 4q_L + 5q_R,\\
u_1(B) &= 3q_L + 3q_C + 6q_R.
\end{aligned}
$$

若 T 与 M 同以正概率出现，则需 $u_1(T)=u_1(M)$，即 $q_L=q_C$。此时

$$
u_1(B)-u_1(T) = 3q_L - q_C + q_R = 2q_L + q_R.
$$

若 $q_L + q_R > 0$，则 $u_1(B) > u_1(T)$，T、M 不是最佳反应；若 $q_L = q_R = 0$（即 $q_C = 1$），则 $u_1(T) = 4 > u_1(B) = 3$，最佳反应只有 T。因此参与人 1 的任何混合 NE 支撑集不可能同时包含 T 与 M。

同理，对称性表明参与人 2 的任何混合 NE 支撑集不可能同时包含 L 与 C。

再检查其他可能的混合支撑：

1. **参与人 1 以 T, B 混合，参与人 2 以 L, R 混合。**参与人 1 对 T 与 B 无差异，要求

$$4q_C + 5q_R = 3q_L + 3q_C + 6q_R \quad \Longrightarrow \quad q_C = 3q_L + q_R.$$

参与人 2 对 L 与 R 无差异。令参与人 1 以概率 p_T 选 T、以概率 $p_B = 1 - p_T$ 选 B，则

$$u_2(L) = 4p_T + 3(1 - p_T) = 3 + p_T, \qquad u_2(R) = 3p_T + 6(1 - p_T) = 6 - 3p_T.$$

令二者相等，得到

$$p_T = \frac{3}{4}, \qquad p_B = \frac{1}{4}.$$

检查参与人 2 的第三个行动 C：

$$u_2(C) = 4p_M + 3p_B = \frac{3}{4} < u_2(L) = u_2(R) = \frac{15}{4}.$$

因而 C 确实不在参与人 2 的支持集中，必须有 $q_C = 0$。代回参与人 1 的无差异条件，

$$0 = q_C = 3q_L + q_R.$$

因为概率非负，这迫使 $q_L = q_R = 0$，与 $q_L + q_C + q_R = 1$ 矛盾。因此这种支持组合不可能构成混合均衡。

2. **参与人 1 以 M, B 混合。**由对称性，同理可排除。

3. **参与人 1 只选 T 或只选 M。**若参与人 1 只选 T，参与人 2 的最佳反应为 L，但面对 L 时参与人 1 会改选 M；若参与人 1 只选 M，参与人 2 的最佳反应为 C，但面对 C 时参与人 1 会改选 T。两种情形都不能自洽。

因此图 1.1.4 的唯一 NE 是纯战略 (B, R)，不存在混合战略 NE。

习题 1.11

解出习题 1.2 所给博弈的混合战略纳什均衡。

解：习题 1.2 的支付矩阵为

		参与人 2		
		L	C	R
参与人 1	T	$2,0$	$1,1$	$4,2$
	M	$3,4$	$1,2$	$2,3$
	B	$1,3$	$0,2$	$3,0$

由习题 1.2 的分析，B 与 C 会被重复剔除严格劣战略剔除，因此任何混合 NE 中 B、C 的概率均为 0，只需在支撑集 $\{T,M\}\times\{L,R\}$ 中寻找。

设参与人 1 以概率 p 选 T、$1-p$ 选 M；参与人 2 以概率 q 选 L、$1-q$ 选 R。

参与人 1 无差异条件：

$$2q+4(1-q)=3q+2(1-q)\quad\Longrightarrow\quad 4-2q=2+q\quad\Longrightarrow\quad q=\frac{2}{3}.$$

参与人 2 无差异条件：

$$0\cdot p+4(1-p)=2p+3(1-p)\quad\Longrightarrow\quad 4-4p=3-p\quad\Longrightarrow\quad p=\frac{1}{3}.$$

验证：$p=1/3\in[0,1]$，$q=2/3\in[0,1]$，满足概率约束。均衡中 B、C 的概率为 0，也符合支撑集内的最佳反应。

因此混合战略纳什均衡为

$$\sigma_1^*=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right),\qquad \sigma_2^*=\left(\frac{2}{3},0,\frac{1}{3}\right),$$

即参与人 1 以 1/3 选 T、2/3 选 M、不选 B；参与人 2 以 2/3 选 L、1/3 选 R、不选 C。

习题 1.12

求出下面标准式博弈的混合战略纳什均衡。

		参与人 2	
		L	R
参与人 1	T	$2,1$	$0,2$
	B	$1,2$	$3,0$

解：设参与人 1 以概率 p 选 T、$1-p$ 选 B；参与人 2 以概率 q 选 L、$1-q$ 选 R。

参与人 1 \ 参与人 2	L	R	
T	2, 1	0, 2	p
B	1, 2	3, 0	$1-p$
	q	$1-q$	

图 1.1　混合战略支付矩阵

参与人 1 的无差异条件（T 与 B 期望收益相等）：

$$2q+0\cdot(1-q)=1\cdot q+3(1-q)\quad\Longrightarrow\quad 2q=3-2q\quad\Longrightarrow\quad q=\frac{3}{4}.$$

参与人 2 的无差异条件（L 与 R 期望收益相等）：

$$1\cdot p+2(1-p)=2p+0\cdot(1-p)\quad\Longrightarrow\quad 2-p=2p\quad\Longrightarrow\quad p=\frac{2}{3}.$$

验证：$p=2/3\in[0,1]$，$q=3/4\in[0,1]$，满足约束。因此混合战略纳什均衡为

$$\sigma_1^*=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right),\qquad \sigma_2^*=\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right),$$

即参与人 1 以 2/3 选 T、1/3 选 B；参与人 2 以 3/4 选 L、1/4 选 R。

习题 1.13

两个企业各有一个工作空缺，假设企业所给的工资不同（其原因不在此处讨论，但关系到每一个空缺的价值）：企业 i 给的工资为 w_i，这里 $(1/2)w_1 < w_2 < 2w_1$。设想有两个工人，每人只能申请一份工作，两人同时决定是申请企业 1 的工作，还是向企业 2 申请。如果只有一个工人向一个企业申请，他就会得到这份工作；如果两个工人同时向一个企业申请工作，则企业随机选择一个工人，另一人就会失业（这时收益为 0）。解出两个工人标准式博弈的纳什均衡。（要更进一步了解企业是如何决定工资的，请参阅蒙哥马利（Montgomery），1991）

解：两工人的战略空间均为 {企业 1, 企业 2}。若两人同申企业 i，各得 $w_i/2$；若工人 1 申企业 1、工人 2 申企业 2，则收益为 (w_1, w_2)；反之则为 (w_2, w_1)。支付矩阵为

		工人 2	
		企业 1	企业 2
工人 1	企业 1	$\frac{w_1}{2}$, $\frac{w_1}{2}$	w_1, w_2
工人 1	企业 2	w_2, w_1	$\frac{w_2}{2}$, $\frac{w_2}{2}$

（1）纯战略纳什均衡。用划线法：

1. 在（企业 1，企业 2）单元格，工人 1 得 w_1；若改申企业 2，得 $w_2/2 < w_1$（因为 $w_2 < 2w_1$），不愿偏离。工人 2 得 w_2；若改申企业 1，得 $w_1/2 < w_2$（因为 $w_1 < 2w_2$），也不愿偏离。故（企业 1，企业 2）是 NE。
2. 同理，（企业 2，企业 1）也是 NE。
3. 在（企业 1，企业 1）单元格，工人 1 得 $w_1/2$，改申企业 2 可得 $w_2 > w_1/2$（因为 $2w_2 > w_1$），会偏离，故不是 NE。同理（企业 2，企业 2）也不是 NE。

因此纯战略 NE 为

$$(\text{企业 } 1, \text{企业 } 2) \text{ 和} (\text{企业 } 2, \text{企业 } 1).$$

（2）混合战略纳什均衡。设工人 1 以概率 p 申企业 1、$1-p$ 申企业 2；工人 2 以概率 q 申企业 1、$1-q$ 申企业 2。

工人 1 无差异条件：

$$q \cdot \frac{w_1}{2} + (1-q)w_1 = q\,w_2 + (1-q)\frac{w_2}{2}.$$

整理得

$$w_1 - \frac{w_1}{2}q = \frac{w_2}{2} + \frac{w_2}{2}q \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{2w_1 - w_2}{w_1 + w_2}.$$

由对称性，工人 2 的无差异条件给出

$$p = \frac{2w_1 - w_2}{w_1 + w_2}.$$

由 $(1/2)w_1 < w_2 < 2w_1$ 可知 $0 < p, q < 1$，满足概率约束。因此混合战略 NE 为

$$\sigma_1^* = \sigma_2^* = \Big(\frac{2w_1 - w_2}{w_1 + w_2},\ \frac{2w_2 - w_1}{w_1 + w_2}\Big).$$

每个工人以概率 $\dfrac{2w_1 - w_2}{w_1 + w_2}$ 申请企业 1，以概率 $\dfrac{2w_2 - w_1}{w_1 + w_2}$ 申请企业 2。

习题 1.14

证明附录 1.1.C 中的命题 B 不仅对纯战略成立，对混合战略同样成立：在混合战略纳什均衡中，概率大于 0 的战略一定不会被重复剔除严格劣战略所剔除。

解：设有限标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$，$\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ 是一个混合战略纳什均衡。对任意参与人 i，记 $S_i^+ = \{s_i \in S_i : \sigma_i^*(s_i) > 0\}$ 为 i 在均衡中以正概率使用的纯战略集合。要证：每个 $s_i \in S_i^+$ 都 survive 重复剔除严格劣战略（IESDS）。

引理。若 $s_i \in S_i^+$，则 s_i 必为对手均衡混合战略 σ_{-i}^* 的一个最佳反应（纯战略意义下）。

证明：由 NE 定义，$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(s_i', \sigma_{-i}^*)$ 对所有 $s_i' \in S_i$ 成立。而

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) = \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i^*(s_i) u_i(s_i, \sigma_{-i}^*).$$

若存在 $s_i \in S_i^+$ 使得 $u_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*)$，则由于 σ_i^* 以正概率加总所有 s_i，必有某个 $s_i' \in S_i^+$ 满足 $u_i(s_i', \sigma_{-i}^*) > u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*)$，这与 NE 不等式矛盾。因此对所有 $s_i \in S_i^+$，$u_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(s_i', \sigma_{-i}^*)$，即 s_i 是最佳反应。□

主证明（数学归纳法）。对 IESDS 的轮次 $k = 0, 1, 2, \dots$ 归纳证明：对每一 i，σ_{-i}^* 仅在第 k 轮后仍 surviving 的对手战略组合上赋予正概率。

基例 $k = 0$：所有战略都在，结论显然成立。

归纳假设：设第 k 轮后结论成立，即 σ_{-i}^* 仅在第 k 轮 surviving 的战略组合上赋予正概率。

归纳步骤：考虑第 $k+1$ 轮被剔除的某个战略 s_i。根据 IESDS 的定义，存在另一个（可能是混合的）战略 $\tilde{\sigma}_i$ 尚未被剔除，使得对所有由第 k 轮 surviving 战略组成的对手战略组合 s_{-i}，都有

$$u_i(\tilde{\sigma}_i, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}).$$

由期望的线性性，对任何仅在第 k 轮 surviving 战略组合上赋予概率的混合战略 σ_{-i}，也有

$$u_i(\tilde{\sigma}_i, \sigma_{-i}) > u_i(s_i, \sigma_{-i}).$$

特别地，取 $\sigma_{-i} = \sigma_{-i}^*$，由归纳假设它满足上述条件，故

$$u_i(\tilde{\sigma}_i, \sigma_{-i}^*) > u_i(s_i, \sigma_{-i}^*).$$

这说明 s_i 不可能是 σ_{-i}^* 的最佳反应。但引理告诉我们，每个 $s_i \in S_i^+$ 都是 σ_{-i}^* 的最佳反应。因此 $s_i \notin S_i^+$，即 s_i 在均衡中的概率为 0。

由于这对 IESDS 的每一轮都成立，故 S_i^+ 中的战略永远不会被剔除。命题 B 对混合战略纳什均衡同样成立。

在混合战略 NE 中，以正概率出现的纯战略必 survive 重复剔除严格劣战略。

第 2 章

完全信息动态博弈

习题 2.1

本题取自首先由贝克尔（Becker，1974）提出并分析的一个模型。假设一个家长和他的孩子进行如下的博弈：第一，小孩选择一个行动 A，可使孩子获得收入 $I_c(A)$，并使家长得到收入 $I_p(A)$（可以认为 $I_c(A)$ 为孩子减去因 A 发生的各种成本后的净收益）；第二，家长观测到收入 I_c 和 I_p，然后选择给孩子的奖励或惩罚 B。孩子的收益为 $U(I_c+B)$，家长的收益为 $V(I_p-B)+k(I_c+B)$，其中 $k>0$ 反映出家长关心孩子的福利。假定行动是一个非负数字 $A\geq 0$，收入函数 $I_c(A)$ 和 $I_p(A)$ 为严格凹且分别在 $A_c>0$ 和 $A_p>0$ 达到最大值；奖励或惩罚 B 为或正或负的数字；且效用函数 U 和 V 递增并严格凹。证明“宠坏的孩子”（Rotten Kid）定理：在逆向归纳解中，孩子选择可使全家收入 $I_c(A)+I_p(A)$ 最大化的行为，尽管在效用函数中，只有家长显示出利他的特点。

解：博弈时序为两阶段：第 1 阶段孩子选择 $A\geq 0$；第 2 阶段家长观测到 $(I_c(A),I_p(A))$ 后选择转移 $B\in\mathbb{R}$（$B>0$ 为奖励，$B<0$ 为惩罚）。

第 2 阶段（家长的最优转移）。给定 A，家长选择 B 最大化

$$W(B)=V\big(I_p(A)-B\big)+k\big(I_c(A)+B\big).$$

由于 U,V 递增且严格凹，V 严格递增意味着 V' 存在且为正、严格递减。对 B 求导：

$$\frac{dW}{dB}=-V'\big(I_p(A)-B\big)+k.$$

令其为零得家长最优转移 $B^*(A)$ 满足

$$V'\big(I_p(A)-B^*(A)\big)=k.$$

记方程 $V'(x)=k$ 的唯一解为 $\bar{x}$（因为 V' 严格递减、值域覆盖 k），则家长把自身的消费维持在 $\bar{x}$：

$$I_p(A)-B^*(A)=\bar{x}\quad\Longrightarrow\quad B^*(A)=I_p(A)-\bar{x}.$$

注意 $\bar{x}$ 只取决于 k 与 V，与孩子的行动 A 无关。

第 1 阶段（孩子的最优化）。孩子预期到家长的转移规则 $B^*(A)=I_p(A)-\bar{x}$，其第 2 阶段收益为

$$U\big(I_c(A)+B^*(A)\big)=U\big(I_c(A)+I_p(A)-\bar{x}\big).$$

由于 U 严格递增，孩子选择 A 等价于最大化

$$I_c(A)+I_p(A)-\bar{x},$$

即最大化全家总收入 $I_c(A)+I_p(A)$。而 I_c+I_p 为严格凹函数（两严格凹函数之和仍严格凹），故存在唯一最大值点 A^*，满足

$$I_c'(A^*)+I_p'(A^*)=0.$$

结论。尽管孩子完全自私（其效用只取决于自身收入），家长出于利他动机的转移 $B^*(A)$ 使孩子意识到：自己的行为会通过影响 $I_p(A)$ 而改变所收到的转移，从而孩子的最优选择恰好是使全家总收入最大化的 A^*。这正是“宠坏的孩子”定理：逆向归纳解中孩子选择 A^* 使 I_c+I_p 最大化。

注：关键在于家长的最优转移使“孩子的边际收益”等于全家收入的边际收益，自私的孩子被“收买”为家庭收入最大化者。

习题 2.2

现在假设家长和孩子进行一个不同的博弈，首先由布坎南（Buchanan，1975）所分析。令收入 I_c 和 I_p 为外生给定的，第一，孩子决定收入 I_c 中的多少用于储蓄（S）以备将来，并消费掉其余部分 I_c-S。第二，家长观测到孩子的选择 S 并决定一个赠与额 B。孩子的收益为当期和未来的效用之和 $U_1(I_c-S)+U_2(S+B)$；家长的收益为 $V(I_p-B)+[U_1(I_c-S)+U_2(S+B)]$。假定效用函数 U_1、U_2 和 V 递增并且严格凹，证明存在“乐善好施悖论”（Samaritan's Dilemma）：在逆向归纳解中，孩子的储蓄非常少，从而可诱使家长给予更高的赠与（即如果 S 增加，并使 B 相应减少，家长和孩子的福利都会提高）。

解：博弈时序：第 1 阶段孩子选择储蓄 $S\geq 0$；第 2 阶段家长观测到 S 后选择赠与 B。

第 2 阶段（家长对给定的 S 选择 B）。家长最大化

$$\Pi_p(B;S)=V(I_p-B)+U_2(S+B)+U_1(I_c-S),$$

其中 $U_1(I_c-S)$ 与 B 无关。一阶条件：

$$\frac{\partial \Pi_p}{\partial B}=-V'(I_p-B)+U_2'(S+B)=0.$$

记由此决定的最优赠与为 $B^*(S)$，它满足

$$V'\big(I_p-B^*(S)\big)=U_2'\big(S+B^*(S)\big).$$

对隐函数 $F(B,S)\equiv V'(I_p-B)-U_2'(S+B)=0$ 求偏导：

$$\frac{\partial F}{\partial B}=-V''(I_p-B)-U_2''(S+B)>0,\qquad \frac{\partial F}{\partial S}=-U_2''(S+B)>0.$$

故

$$\frac{dB^*(S)}{dS}=-\frac{\partial F/\partial S}{\partial F/\partial B}<0.$$

即孩子的储蓄越高，家长的最优赠与越低——这是“乐善好施”家长的理性反应。

第 1 阶段（孩子选择 S）。孩子预期 $B^*(S)$，最大化

$$\Pi_k(S)=U_1(I_c-S)+U_2\big(S+B^*(S)\big).$$

一阶条件：

$$\frac{d\Pi_k}{dS} = -U_1'(I_c - S) + U_2'\big(S + B^*(S)\big) + U_2''\big(S + B^*(S)\big)\frac{dB^*(S)}{dS} = 0.$$

由于 $U_2'' < 0$ 且 $dB^*/dS < 0$，末项 $U_2'' \cdot dB^*/dS > 0$，于是

$$-U_1'(I_c - S) + U_2'\big(S + B^*(S)\big) = -\underbrace{U_2''\frac{dB^*}{dS}}_{>0} < 0,$$

即

$$U_2'\big(S + B^*(S)\big) < U_1'(I_c - S). \tag{$\star$}$$

与帕累托有效解的对比。若家长与孩子作为一个整体选择 (S, B) 以最大化联合福利

$$J(S, B) = U_1(I_c - S) + U_2(S + B) + V(I_p - B),$$

在给定 S 下对 B 的最优条件恰与家长相同（即 $B^*(S)$ 已是最优），但对 S 的最优条件为

$$\frac{\partial J}{\partial S} = -U_1'(I_c - S) + U_2'\big(S + B^*(S)\big) = 0.$$

而孩子在 ($\star$) 中多出一个正项，因此孩子的均衡储蓄 S^{BI} 满足 $U_2'(S^{BI} + B^*) < U_1'(I_c - S^{BI})$，即相对有效水平“储蓄不足”。换言之，孩子知道提高 S 会诱使家长减少赠与 B（因 $dB^*/dS < 0$），于是故意少储蓄以套取更多赠与。由于 $B^*(S)$ 随 S 下降，少储蓄反而对应更高的 B。若外生地提高 S 并相应调低 B（保持家长福利不变），则 $(U_1 + U_2)$ 会上升——即存在帕累托改进。这便是“乐善好施俘论”：家长的慷慨承诺反而使孩子减少储蓄，双方本可更好却陷入低效均衡。

习题 2.3

假定鲁宾斯坦的无期限讨价还价博弈中，参与者的贴现因子不同，参与者 1 为 δ_1，参与者 2 为 δ_2。运用本书中的论证方法证明在逆向归纳解中，参与者 1 向 2 提出的解决方案为

$$\left(x_1^*,\, 1-x_1^*\right), \qquad x_1^* = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2},$$

并被参与者 2 接受（即参与者 1 得到 x_1^*，参与者 2 得到 $1-x_1^*$）。

解：无限期鲁宾斯坦博弈：奇数期由参与者 1 出价 $(x, 1-x)$（1 得 x，2 得 $1-x$），偶数期由参与者 2 出价；任一方均可接受或拒绝，拒绝则进入下一期。参与者 1、2 的贴现因子分别为 δ_1, δ_2。

设 a 为“轮到参与者 1 出价时，参与者 1 的均衡收益”（即 1 作为提议方时的价值），b 为“轮到参与者 2 出价时，参与者 1 的均衡收益”（即 1 作为回应方时的价值）。由无限期博弈的对称性，这些值在每一轮相同。

参与者 2 出价时（偶数期）。参与者 2 要使参与者 1 接受，必须让 1 当期所得不低于其拒绝后下一期（参与者 1 出价）所得，即

$$1 \text{ 的份额} \;\geq\; \delta_1 \cdot a.$$

参与者 2 把 1 的份额恰好定为 $\delta_1 a$，自己保留 $1-\delta_1 a$。故当参与者 2 出价时，参与者 1 得到

$$b = \delta_1 a. \tag{1}$$

参与者 1 出价时（奇数期）。参与者 1 要使参与者 2 接受，须让 2 当期所得不低于其拒绝后下一期（参与者 2 出价）所得。参与者 2 出价时 2 自己的收益为 $1-b$（因为总额归一化为 1，且那时 1 得 b），贴现到本期为 $\delta_2(1-b)$。因此参与者 1 给 2 的份额至少应为 $\delta_2(1-b)$，于是

$$1 - x_1^* = \delta_2(1-b) \quad\Longrightarrow\quad x_1^* = 1-\delta_2(1-b) = 1-\delta_2+\delta_2 b.$$

代入 (1) 的 $b=\delta_1 a$：

$$a = 1-\delta_2+\delta_1\delta_2 a \implies a(1-\delta_1\delta_2) = 1-\delta_2 \implies a = x_1^* = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2}.$$

从而参与者 2 所得为

$$1 - x_1^* = \frac{\delta_2(1-\delta_1)}{1-\delta_1\delta_2}.$$

验证对称性特例。若 $\delta_1=\delta_2=\delta$，则

$$x_1^* = \frac{1-\delta}{1-\delta^2} = \frac{1}{1+\delta},$$

即教材正文中的标准结果，参与者 1 出价 $(1/(1+\delta),\, \delta/(1+\delta))$ 并被接受。

结论。逆向归纳（子博弈精炼）解为：参与者 1 在第 1 期提出分配 $\left(x_1^*, 1-x_1^*\right)$，参与者 2 接受；此后任何偏离都会触发对方在下一期索要同样苛刻的份额，故无一方愿偏离。■

习题 2.4

两合伙人希望能完成一个项目，在项目结束时，每一合伙人得到收益 V，但结束前则一无所得，尚需 R 的成本。两合伙人都不能承诺只靠自己的力量完成项目，于是他们决定进行如下的两阶段博弈：在第一阶段，合伙人 1 选择为完成项目所作的贡献 c_1，如果这一贡献足以令项目完成，则博弈结束，每一参与者得到收益 V；如果这一贡献不足以令项目完成（即 $c_1 < R$），则在第二阶段合伙人 2 选择为完成项目所作的贡献 c_2，如果（不考虑贴现的）两个贡献之和足以完成项目，则博弈结束，每一参与者得到 V；如果贡献之和不足以完成项目，则博弈结束，两参与者所得的收益均为 0。

每一合伙人必须从其他可带来收益的活动中抽取部分资金，投入到该项目，这样做的最优方法是从先收益最低的其他活动中抽资，结果使贡献的（机会）成本为贡献大小的凸函数。假设对每一参与者贡献 c 的成本为 c^2，并假定参与者 1 对其第二阶段的收益用贴现因子 δ 进行贴现。针对三个参数 $\{V, R, \delta\}$ 的不同情况，分别计算出此两阶段贡献博弈惟一的逆向归纳解；参见阿德马蒂（Admati）和佩里（Perry）对无限重复情况的讨论。

解：参与人：合伙人 1、2。行动：第 1 阶段 $c_1 \geq 0$；若 $c_1 < R$，第 2 阶段 $c_2 \geq 0$。收益规则：

$$
\begin{aligned}
&\text{若} c_1 \geq R : (V - c_1^2,\ V);\\
&\text{若} c_1 < R,\ c_1 + c_2 \geq R : \left(\delta V - c_1^2,\ V - c_2^2\right);\\
&\text{若} c_1 < R,\ c_1 + c_2 < R : \left(-c_1^2,\ -c_2^2\right).
\end{aligned}
$$

（题设只让合伙人 1 对第二阶段收益贴现，故 δ 只作用于其第二阶段的 V；合伙人 2 不贴现。项目失败时两人均未得到 V，但仍各自承担已发生的机会成本 c_i^2。）下面用逆向归纳法求解。

第 2 阶段：给定 $c_1 < R$，合伙人 2 的选择。2 不贴现，其利润为

$$
\pi_2 = \begin{cases} V - c_2^2, & c_2 \geq R - c_1, \\ -c_2^2, & 0 \leq c_2 < R - c_1. \end{cases}
$$

在“成功”区间 $c_2 \geq R - c_1$，利润随 c_2 增大而减小（成本上升），故 2 取最小可行值 $c_2 = R - c_1$，得 $\pi_2 = V - (R - c_1)^2$；在“失败”区间取 $c_2 = 0$ 得 $\pi_2 = 0$。因此

$$
c_2^*(c_1) = \begin{cases} R - c_1, & V > (R - c_1)^2, \\ 0 \text{ 或 } R - c_1, & V = (R - c_1)^2, \\ 0, & V < (R - c_1)^2. \end{cases} \tag{†}
$$

第 1 阶段：合伙人 1 的选择。1 预见到 (†)，比较三类可选贡献：

(i) 独自完成：$c_1 = R$，得 $\pi_1 = V - R^2$。

(ii) 诱使 2 补足：当 $0 \leq V \leq R^2$ 时，临界贡献为 $c_1 = R - \sqrt{V}$。在该点合伙人 2 对补足与不补足无差异；若其选择补足，合伙人 1 的收益为

$$
A(V) = \delta V - \left(R - \sqrt{V}\right)^2.
$$

在严格诱使区间 $c_1 > R - \sqrt{V}$，该收益随 c_1 增加而下降。因而当均衡路径选择此方案时，必须由合伙人 2 在临界点选择补足；若不补足，且 $A(V) > 0$，合伙人 1 的收益只有一个未达到的上确界，纯战略逆向归纳解不存在。

(iii) 无人补足：$c_1 = 0$ 且 2 不贡献，得 $\pi_1 = 0$。

先看阈值 $\pi_1 \geq 0 \iff \delta V \geq (R - \sqrt{V})^2$。令 $s = \sqrt{V} \in (0, R]$，整理得

$$\delta s^2 - (R - s)^2 = -(1-\delta)s^2 + 2Rs - R^2 \ \geq 0 \iff \frac{R}{1+\sqrt{\delta}} \leq s \leq \frac{R}{1-\sqrt{\delta}}.$$

故

$$\pi_1 \geq 0 \iff V \geq \frac{R^2}{(1+\sqrt{\delta})^2}. \tag{‡}$$

再注意 (ii) 只在 $V \leq R^2$ 时存在边界 $R - \sqrt{V} \geq 0$；而当 $V > R^2$ 时 $c_1 = 0$ 即已触发 2 补足，(ii) 退化为 $c_1 = 0$、$\pi_1 = \delta V$。此时 1 在“$c_1 = 0$ 搭便车”与“$c_1 = R$ 独自完成”之间比较：

$$V - R^2 \ \geq \ \delta V \iff V \ \geq \ \frac{R^2}{1-\delta}.$$

令 $V_1 = \dfrac{R^2}{(1+\sqrt{\delta})^2}$、$V_2 = \dfrac{R^2}{1-\delta}$。在各阈值之外，逆向归纳结果为

$$(c_1^*, c_2^*) = \begin{cases} (0,\,0), & V < V_1, \\ \big(R - \sqrt{V},\ \sqrt{V}\big), & V_1 < V < R^2, \\ (0,\,R), & R^2 < V < V_2, \\ (R,\,\cdot), & V > V_2. \end{cases}$$

阈值处须明确处理无差异：$V = V_1$ 时，$c_1 = 0, c_2 = 0$ 与 $c_1 = R - \sqrt{V}, c_2 = \sqrt{V}$ 都可成为均衡路径结果（第二个结果要求合伙人 2 在其无差异时选择补足）；$V = R^2$ 时，合伙人 2 在 $c_1 = 0$ 无差异，只有选择 $c_2 = R$ 才支持合伙人 1 的最优反应；$V = V_2$ 时，合伙人 1 在 $c_1 = 0$ 与 $c_1 = R$ 之间无差异，二者均可为均衡结果。故题干所称“唯一”在这些临界参数上需要补充平局处理规则。相应收益为

$$(u_1^*, u_2^*) = \begin{cases} (0,\,0), & \text{第 1 种;} \\ \big(\delta V - (R - \sqrt{V})^2,\ 0\big), & \text{第 2 种;} \\ \big(\delta V,\ V - R^2\big), & \text{第 3 种;} \\ \big(V - R^2,\ V\big), & \text{第 4 种.} \end{cases}$$

当 $\delta \to 1$ 时 $\frac{R^2}{1-\delta} \to +\infty$，第 4 种消失；当 $\delta < 1$ 时四个区间依次衔接、无空隙。

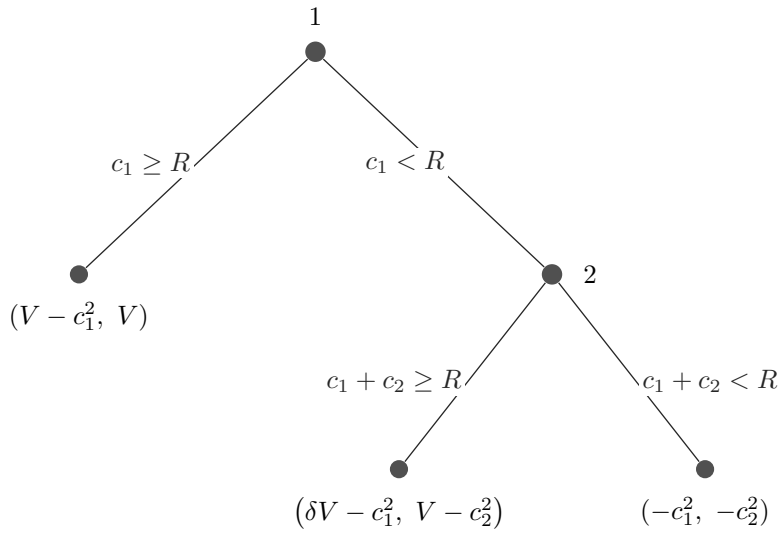


图 2.1　两阶段贡献博弈的博弈树

注：离开临界值时四种行为依次对应“不启动”“部分贡献并诱使合伙人 2 补足”“由合伙人 2 独自完成”“合伙人 1 独自完成”。临界值处的多重结果或平局处理见上文。

习题 2.5

假设一个企业希望某工人能投资于企业专门技术 S，但此项技术非常模糊，以致法院无法确定工人是否已经掌握。企业无法与职工订立契约偿付工人投资成本；即使职工确实进行了投资，企业也可以声称职工没有进行投资，并且法院无法辨别哪一方是正确的。类似地，如果企业预先支付费用，职工也不能保证会投资于企业的专门技术。但是，企业能够通过（可信的）承诺提职来激励职工进行投资，具体方法如下。假设企业里有两个工作岗位，一个容易（E），一个复杂（D），并且专门技术对这两个岗位都是有用的，只是对复杂的岗位作用更大一些：$y_{E0} < y_{ES} < y_{DS} < y_{D0}$，其中 y_{ij} 表示职工在岗位 i（$i = E$ 或 D）工作、技术水平为 j（$j = 0$ 或 S）时的产出，假定企业可以承诺对不同的岗位支付不同的工资 w_E 及 w_D，但每一种工资都不低于工人另谋职业的收入，这里我们通过标准化处理，使后者等于 0。

博弈进行的时间顺序如下：在时点 0 企业选定 w_E 和 w_D，工人观测到企业选择的工资水平。在时点 1 工人加入企业并且能够以成本 c 取得技能 S（这里我们忽略了第一阶段的产出及工资，由于工人尚未取得技能，企业聘用工人到岗位 E 是有效率的）。假定 $y_{DS} - y_{E0} > c$ 从而对工人来讲投资学习技术是有效率的。在时点 2 企业观测工人是否取得了技术技能，然后决定是否在工人雇佣的第二（也是最后）阶段提升工人到岗位 D。

工人在岗位 i 工作，技术水平为 j 时，企业第二阶段的利润为 $y_{ij} - w_i$。工人第二阶段在岗位 i 工作的收益为 w_i 或 $w_i - c$，决定于工人是否在第一阶段投资于工作技能。请求出博弈的逆向归纳解。参见普伦德加斯特（Prendergast，1992）内容更为丰富的模型。

解：时序：时点 0 企业承诺 (w_E, w_D)；时点 1 工人选择是否投资 S（成本 c）；时点 2 企业观测技能状态后决定安置岗位 E 或 D。

时点 2（企业的最优晋升决策）。给定工资差 $\Delta w \equiv w_D - w_E$，企业比较两岗位利润：

$$\text{若工人已掌握技能}S:\quad \text{晋升到}D \iff y_{DS} - w_D \geq y_{ES} - w_E \iff \Delta w \leq y_{DS} - y_{ES};$$

若工人未掌握技能0：　晋升到$D \iff y_{D0}-w_D \geq y_{E0}-w_E \iff \Delta w \leq y_{D0}-y_{E0}$.

注意由题意 $y_{E0}<y_{ES}<y_{DS}<y_{D0}$，故

$$y_{D0}-y_{E0} \;>\; y_{DS}-y_{ES}. \tag{†}$$

即把“未掌握技能者”晋升到 D 的相对吸引力（产出差）反而大于把“已掌握技能者”晋升的相对吸引力。

时点 1（工人的投资激励）。记工人投资后的第二期收益为 w_D-c（若被晋升）或 w_E-c（若不被晋升）；不投资则为 w_D 或 w_E。关键比较是：投资相对不投资额外得到 $-c$（在晋升时）或同样是 $-c$（在不晋升时），即

$$\text{（投资 payoff）}\;-\text{（不投资 payoff）}\;\equiv -c<0$$

无论企业采用哪种晋升规则都成立——因为晋升决策只取决于岗位而非“是否投资”，工资差 Δw 对投资/不投资两类工人一视同仁，投资带来的只是多付出成本 c 而没有对应的工资补偿。因此**工人永远选择不投资**（$S=0$），与 (w_E,w_D) 无关。

时点 0（企业选择工资）。企业预见到工人不投资，于是只需在“所有工人都只有技能 0”的情形下最大化第二期利润，并满足参与约束 $w_E,w_D\geq 0$。由于 $y_{D0}>y_{E0}$，企业希望把工人安置在岗位 D。要让企业在时点 2 选择晋升（即使对未掌握技能者也晋升），只需令 $\Delta w\leq y_{D0}-y_{E0}$；同时把工资压到最低 $w_E=w_D=0$ 即可。于是逆向归纳解为：

$$w_E^*=0,\quad w_D^*=0,\quad \text{工人选择}S=0,\quad \text{企业将其晋升至岗位}D.$$

企业第二期利润为 y_{D0}，工人收益为 0（等于外部机会成本）。

注：本模型的要点在于 (†) 的不等式：因为“无技能者占据复杂岗位”的产出损失相对更小（与有技能者相比），企业无法用“晋升”把两类工人分离开——只要晋升对无技能者有吸引力，对有技能者必然也有吸引力，而工人投资得不到额外回报。故承诺提职并不能在此参数化下诱致投资；投资之所以“有效率”却无法被实现，正是套牢（hold-up）的体现。

习题 2.6

在一个由三个寡头垄断者操纵的市场，反需求函数由 $P(Q) = a - Q$ 给出，这里 $Q = q_1 + q_2 + q_3$，q_i 表示企业 i 生产的产量。每一企业生产的边际成本为常数 c，并且没有固定成本。企业按以下顺序进行产出决策：(1) 企业 1 选择 $q_1 \geq 0$；(2) 企业 2 和 3 观测到 q_1，并同时分别选择 q_2 和 q_3。求出此博弈的子博弈精炼解。

解：采用逆向归纳。先求解企业 2、3 在观测到 q_1 后的古诺-纳什均衡，再代回企业 1 的最优化。

第 2 阶段（企业 2 与 3 的静态古诺博弈）。利润函数为

$$\pi_2 = (a-Q-c)q_2 = \big[a-c-(q_1+q_2+q_3)\big]q_2, \qquad \pi_3 = (a-Q-c)q_3 = \big[a-c-(q_1+q_2+q_3)\big]q_3.$$

一阶条件联立：

$$\begin{cases} a - c - q_1 - q_3 - 2q_2 = 0, \\ a - c - q_1 - q_2 - 2q_3 = 0, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad q_2^*(q_1) = q_3^*(q_1) = \frac{a-c-q_1}{3}.$$

第 1 阶段（企业 1 的最优化）。将上式代入，企业 1 面对

$$\pi_1 = (a-Q-c)q_1 = \Big(a-c-q_1-2\cdot\frac{a-c-q_1}{3}\Big)q_1 = \frac{1}{3}(a-c-q_1)q_1.$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi_1}{dq_1} = \frac{1}{3}(a-c-2q_1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_1^* = \frac{a-c}{2}.$$

从而

$$q_2^* = q_3^* = \frac{a-c}{6}.$$

子博弈精炼纳什均衡（SPNE）：

$$q_1^* = \frac{a-c}{2}, \quad q_2^* = q_3^* = \frac{a-c}{6}.$$

总产出 $Q^* = \frac{5}{6}(a-c)$，价格 $P^* = a - Q^* = \frac{1}{6}(a+5c)$。

注：先动者（企业 1）凭借“先行优势”产量最高、利润最高，这正是序贯古诺（Stackelberg 型）三寡头结构的结论。

习题 2.7

假设一个工会是一个寡头垄断市场中所有企业唯一的劳动力供给者，就像汽车工人联合会（UAW）对于通用、福特、克莱斯勒等大型汽车厂家。令博弈各方行动的时间顺序类似于第 2.1.C 节的模型：(1) 工会确定单一的工资要求 w，适用于所有的企业；(2) 每家企业 i 了解到（并接受）w，然后同时分别选择各自的雇佣水平 L_i；(3) 工会的收益为 $(w-w_a)L$，其中 w_a 为工会成员到另外行业谋职可取得的收入，$L=L_1+\cdots+L_n$ 为工会在本行业企业的总就业水平；企业 i 的利润为 $\pi_i(w,L_i)$，其中决定企业 i 利润水平的要素如下。所有企业都有同样的生产函数：产出等于劳动力；$q_i=L_i$。市场总产出为 $Q=q_1+\cdots+q_n$ 时的市场出清价格为 $p(Q)=a-Q$。为使问题简化，假设企业除工资支出外没有另外的成本。请求出此博弈的子博弈精炼解。在子博弈精炼解中，企业的数量是如何（以及为什么）影响工会效用的?

解：时序：第 1 阶段工会定 w；第 2 阶段各企业在给定 w 下同时选择 L_i。

第 2 阶段（给定 w 下企业的古诺博弈）。企业 i 利润

$$\pi_i=(p(Q)-w)L_i=(a-Q-w)L_i=(a-w-L)L_i,$$

其中 $L=\sum_j L_j$。一阶条件：

$$\frac{\partial\pi_i}{\partial L_i}=a-w-L-L_i=0 \quad\Longrightarrow\quad L_i=\frac{a-w-L}{1}\ \Rightarrow\ \text{对称均衡}L_i^*=\frac{L^*}{n}.$$

代入 $a-w-L^*-L^*/n=0$ 得

$$L^*=L(w)=\frac{n(a-w)}{n+1}.$$

第 1 阶段（工会的最优化）。工会最大化

$$U(w)=(w-w_a)L(w)=(w-w_a)\frac{n(a-w)}{n+1}.$$

一阶条件：

$$\frac{dU}{dw}=\frac{n}{n+1}\big[(a-w)-(w-w_a)\big]=0 \quad\Longrightarrow\quad 2w=a+w_a \ \Longrightarrow\ w^*=\frac{a+w_a}{2}.$$

于是

$$L^*=\frac{n(a-w^*)}{n+1}=\frac{n\big(a-\frac{a+w_a}{2}\big)}{n+1}=\frac{n(a-w_a)}{2(n+1)},$$

工会效用

$$U^*=(w^*-w_a)L^*=\frac{a-w_a}{2}\cdot\frac{n(a-w_a)}{2(n+1)}=\frac{n(a-w_a)^2}{4(n+1)}.$$

企业数量的影响。注意 $n/(n+1)$ 随 n 严格递增，故

$$\frac{\partial U^*}{\partial n}>0.$$

即**行业内企业越多，工会的效用越高**。原因：工资被钉在 $w^*=(a+w_a)/2$ 上与企业数量无关，但总就业 L^* 随 n 而增加（因为更多企业竞争劳动力使就业对工资更富弹性），从而工会以固定工资“卖出”了更多劳动，效用上升。

注：这与直觉相反——通常认为买方垄断力量随雇主减少而增强，但此处工会是垄断卖方且工资由“租金抽取”决定，企业数目增加使劳动力需求更富弹性，反而有利于工会。

习题 2.8

根据拉齐尔（1989），对第 2.2.D 节的工作竞赛模型修改如下：令工人 i 的产出为 $y_i = e_i - \frac{1}{2}s_i + \varepsilon_i$，其中 $s_i \geq 0$ 代表了工人的故意破坏；并且工人 i 由于（生产及破坏）付出努力产生的负效用为 $g(e_i) + g(s_i)$。证明最优的奖励水平 $w_H - w_L$ 要小于（书中）不考虑进行破坏的情况。

解：竞赛结构（沿用第 2.2.D 节）：两工人同时选择行动；相对产出高者得 w_H，低者得 w_L（$w_H > w_L$）。记噪声差 $\eta = \varepsilon_i - \varepsilon_j$ 的密度为 f，在对称处对胜率关于“相对产出”的边际效应记为 $\beta > 0$（即工人 i 相对产出每提高一单位，其胜率约提高 β；由对称性 $\beta = f(0)/2 > 0$）。

胜率对行动的导数。工人 i 的相对产出为

$$y_i - y_j = (e_i - e_j) - \tfrac{1}{2}(s_i - s_j) + (\varepsilon_i - \varepsilon_j).$$

故

$$\frac{\partial \Pr(\text{赢})}{\partial e_i} = +\beta, \qquad \frac{\partial \Pr(\text{赢})}{\partial s_i} = +\frac{\beta}{2}.$$

（破坏 s_i 出现在工人 i 自身产出式中以 $-\frac{1}{2}s_i$ 出现，等价于降低自身相对产出，因此这里采用教材所给形式时 s_i 降低自身产出；但为使“破坏”能发生，其动机必须来自伤害对手——以下给出更具标准性的等价表述：把 s_i 理解为“对对手的破坏”，它提高 i 的相对产出，故 $\partial \Pr / \partial s_i = +\beta$，且破坏成本同为 $g(s_i)$。两种表述的定性结论一致，下面采用后者，因其能导出“破坏确实发生”这一事实。）

工人的最优化（对称均衡）。给定工资差 $\Delta w \equiv w_H - w_L$，工人 i 选择 e_i, s_i 最大化

$$\max_{e_i, s_i \geq 0} \ \Delta w \cdot \Pr_i(e_i, s_i) - g(e_i) - g(s_i).$$

一阶条件（内点）：

$$g'(e_i) = \Delta w \cdot \beta, \qquad g'(s_i) = \Delta w \cdot \beta.$$

因 $g(\cdot)$ 相同且严格凸，得 $e_i^* = s_i^* \equiv x(\Delta w)$，且

$$g'\big(x(\Delta w)\big) = \Delta w \cdot \beta. \tag{1}$$

可见提高 Δw 会同时等比例地提高努力与破坏。

企业的目标。企业每单位劳动净产出（相对自身努力减去所受破坏）的期望为 $e_i - \mathbb{E}[s_j] = x - x = 0$（对称下努力与所受破坏抵消），而企业却要支付奖金 w_H（赢家）与 w_L（输家）。因此**提高 Δw 对净产出的边际贡献被“努力”与“破坏”的相互抵消而削弱**：在不存在破坏的书中模型里，$\partial(\text{净产出})/\partial(\Delta w) > 0$ 完全由努力 e 贡献；加入破坏后，增加的努力被等量的破坏抵消，净产出对 Δw 的敏感度下降。

更正式地，企业选择 Δw 最大化（每工人）期望利润

$$\Pi = \mathbb{E}[y_i] - (\text{期望工资}) = \big(e^* - \mathbb{E}[s_j]\big) - \big[\tfrac{1}{2}w_H + \tfrac{1}{2}w_L\big].$$

无破坏时 $s \equiv 0$，e^* 随 Δw 上升使 Π 在某一正 Δw^* 处最大化；有破坏时 $e^* = \mathbb{E}[s_j]$，净产出项恒为 0，企业仅剩压低工资的压力，故最优 Δw 必须低于无破坏情形。由 (1) 知 Δw 上升只会推高 x 从而同时推高努力与破坏的浪费性成本，而不会带来净产出收益，于是

$$\Delta w^*_{\text{有破坏}} < \Delta w^*_{\text{无破坏}}.$$

注：结论的经济含义：破坏是一种“零和且浪费”的活动，较大的奖金差距在激励努力的同时也激励破坏，而破坏不创造任何产出，故企业会刻意把奖金差距定得比无破坏时更小，以抑制破坏。

习题 2.9

考虑两个国家，在时点 1，两国的关税都非常高，以致根本没有贸易。在每一个国家内，工资和就业的决定与第 2.1.C 节垄断工会模型相同。在时点 2，所有的关税都取消了，每一工会决定本国的工资水平，但每一企业同时为两国市场生产产品。假定每一国家的反需求函数为 $P(Q)=a-Q$，其中 Q 为该国市场上的总产量。令每一企业的生产函数为 $q=L$，从而工资为企业的惟一成本，并且令工会的效用函数为 $U(w,L)=(w-w_0)L$，其中 w_0 为工人另谋职业可得收入。请解出时点 1 博弈的逆向归纳解。下面考虑时点 2 的博弈。第一，两工会同时选择工资水平 w_1 和 w_2，然后企业 i 观测到工资并选择其国内、国外市场的产出水平，企业 i 的产出（内销和出口）分别用 h_i 和 e_i 表示。企业 i 所有的生产都在本国，于是总成本为 $w_i(h_i+e_i)$，解出子博弈精炼解。证明工资、就业和利润（并且由此决定的工会效用和消费者剩余）在关税取消后都提高了。参见 Huizinga（1989）同类问题的其他例子。

解：两个对称国家，记两国为 $i,j\in\{1,2\}$。

时点 1：高关税，无贸易。两国相互独立且同质。企业 i 利润

$$\pi_i=(a-L_i)L_i-w_iL_i,$$

一阶条件给出劳动需求 $L_i(w_i)=\dfrac{a-w_i}{2}$。工会效用

$$U_i=(w_i-w_0)L_i(w_i)=\frac{(w_i-w_0)(a-w_i)}{2}.$$

一阶条件得 $w_i^*=\dfrac{a+w_0}{2}$，从而

$$L_i^*=\frac{a-w_0}{4},\qquad \pi_i^*=\frac{(a-w_0)^2}{16}.$$

逆向归纳解：

$$\left\{w_i^*=w_j^*=\frac{a+w_0}{2},\ L_i^*=L_j^*=\frac{a-w_0}{4},\ \pi_i^*=\pi_j^*=\frac{(a-w_0)^2}{16}\right\}.$$

时点 2：关税取消，两国贸易。企业 i 在两国市场销售，国内销量 h_i、出口 e_i；企业 j 对应为 h_j,e_j。企业总成本 $w_i(h_i+e_i)$。利润：

$$\pi_i=h_i(a-h_i-e_j)+e_i(a-h_j-e_i)-w_i(h_i+e_i).$$

对 h_i,e_i 分别求一阶条件：

$$\frac{\partial\pi_i}{\partial h_i}=a-2h_i-e_j-w_i=0,\qquad \frac{\partial\pi_i}{\partial e_i}=a-2e_i-h_j-w_i=0.$$

由对称性解得（联立两国四个方程）：

$$h_i^*=e_i^*=\frac{a+w_j-2w_i}{3}.$$

故企业 i 的劳动力总需求

$$L_i^* = h_i^* + e_i^* = \frac{2(a + w_j - 2w_i)}{3}.$$

工会效用

$$U_i = (w_i - w_0)L_i^* = \frac{2(w_i - w_0)(a + w_j - 2w_i)}{3}.$$

对称均衡下 $w_1^* = w_2^* = w^*$，一阶条件：

$$\frac{\partial U_i}{\partial w_i} = \frac{2}{3}\big[(a + w_j - 2w_i) - 2(w_i - w_0)\big] = 0 \implies a + w_j + 2w_0 - 4w_i = 0.$$

代入 $w_j = w_i$ 得

$$w^* = \frac{a + 2w_0}{3}.$$

于是

$$L^* = \frac{4(a - w_0)}{9}, \qquad \pi_i^* = h_i^*(a - h_i^* - e_j^*) + e_i^*(a - h_j^* - e_i^*) - w_i^* L_i^* = \frac{8(a - w_0)^2}{81}.$$

比较时点 1 与时点 2：

$$w: \ \frac{a + 2w_0}{3} > \frac{a + w_0}{2} \quad (\text{因} a > w_0);$$

$$L: \ \frac{4(a - w_0)}{9} > \frac{a - w_0}{4};$$

$$\pi: \ \frac{8(a - w_0)^2}{81} > \frac{(a - w_0)^2}{16} \quad \big(8/81 \approx 0.099 > 1/16 = 0.0625\big).$$

工资、就业、企业利润均上升；由利润上升与价格下降（贸易扩大供给）可知消费者剩余亦上升，工会效用随之上升。■

习题 2.10

下图所示的同时行动博弈重复进行两次，并且第二阶段开始前双方均可观测到第一阶段的结果，不考虑贴现因素。变量 x 大于 4，因而 $(4,4)$ 在一次性博弈中并不是均衡收益。对什么样的 x，（双方参与者同时采取）下述战略是一个子博弈精炼纳什均衡?

第一阶段选择 Q，如果第一阶段的结果为 (Q_1,Q_2)，在第二阶段选择 P；如果第一阶段的结果为 (y,Q_2)，其中 $y\neq Q_1$，第二阶段选择 R；如果第一阶段的结果为 (Q_1,z)，其中 $z\neq Q_2$，第二阶段选择 S；如果第一阶段结果为 (y,z)，其中 $y\neq Q_1$ 且 $z\neq Q_2$，则在第二阶段选择 P。

解：一次性阶段博弈的收益矩阵（行 = 参与者 1 的行动，列 = 参与者 2 的行动）为

	P_2	Q_2	R_2	S_2
P_1	$2,2$	$x,0$	$-1,0$	$0,0$
Q_1	$0,x$	$4,4$	$-1,0$	$0,0$
R_1	$0,0$	$0,0$	$0,2$	$0,0$
S_1	$0,-1$	$0,-1$	$-1,-1$	$2,0$

题中战略（双方对称采用）可写为：参与者 i 在第 1 阶段选 Q_i；在第 2 阶段，若历史为 (Q_1,Q_2) 或 (y,z)（双方都偏离）则选 P_i；若自己偏离、对手选 Q 即历史为 (y,Q_2) 则选 R_i；若自己选 Q、对手偏离即历史为 (Q_1,z) 则选 S_i。记该策略组合为 σ。

（一）检验各第 2 阶段子博弈中 σ 是否构成阶段博弈 NE。

1. 历史 (Q_1,Q_2)：第 2 阶段行动 (P_1,P_2)，收益 $(2,2)$。对参与者 1，在 P_2 下各行动收益为 $2,0,0,0$，最优为 P_1；对参与者 2，在 P_1 下各列收益为 $2,0,0,0$，最优为 P_2。故 (P,P) 是 NE。

2. 历史 (y,Q_2)（如 (P_1,Q_2)）：第 2 阶段行动 (R_1,R_2)，收益 $(0,2)$。在 R_2 下列收益为 $-1,-1,0,0$，最优为 R_1；在 R_1 下行收益为 $0,0,2,0$，最优为 R_2。故 (R,R) 是 NE。

3. 历史 (Q_1,z)（如 (Q_1,P_2)）：第 2 阶段行动 (S_1,S_2)，收益 $(2,0)$。在 S_2 下列收益为 $0,0,0,2$，最优为 S_1；在 S_1 下行收益为 $-1,-1,-1,0$，最优为 S_2。故 (S,S) 是 NE。

4. 历史 (y,z)（双方偏离）：第 2 阶段 $(P_1,P_2)=(2,2)$，同前是 NE。

因此 σ 在所有第 2 阶段子博弈中都给出阶段博弈的 NE。

（二）检验第 1 阶段无有利可图的单方面偏离。若不偏离，双方第 1 阶段 $(Q_1,Q_2)=(4,4)$，第 2 阶段 $(P,P)=(2,2)$，总收益均为 6。

考虑参与者 1 偏离到 $y\neq Q_1$（参与者 2 仍按 σ 选 Q_2）：

1. 若选 P_1：第 1 阶段 $(P_1,Q_2)=(x,0)$，参与者 1 得 x；历史 (P_1,Q_2) 触发第 2 阶段 (R_1,R_2)，参与者 1 得 0。总收益 x。

2. 若选 R_1：第 1 阶段 $(-1,0)$，第 2 阶段 (R,R) 得 0，$(R_1,Q_2)=(0,0)$，第 1 阶段得 0；历史 (R_1,Q_2) 属于 $y\neq Q_1$，触发第 2 阶段 $(R_1,R_2)=(0,2)$，参与者 1 得 0。总 0。

3. 若选 S_1：第 1 阶段 $(0,-1)$，第 2 阶段得 0，总 0。

参与者 1 偏离到 P_1 可获 x，当且仅当 $x>6$ 时有利可图。

同理，参与者 2 偏离到 $z\neq Q_2$（参与者 1 仍选 Q_1）：

1. 选 P_2：历史 (Q_1,P_2)，第 1 阶段参与者 2 得 x，第 2 阶段 (S,S) 得 0，总 x。

2. 选 R_2 或 S_2：第 1 阶段均得 0（见 $(Q_1,R_2)=(-1,0)$、$(Q_1,S_2)=(0,0)$），第 2 阶段得 0，总 0。

参与者 2 当且仅当 $x>6$ 时有利可图。

结论。所给战略是子博弈精炼纳什均衡，当且仅当

$$4<x\leq 6.$$

（当 $x=6$ 时偏离与不偏离总收益均为 6，属弱无差异，不构成本质性偏离；故阈值取 $x\leq 6$。）

习题 2.11

下图的同时行动博弈重复进行两次，第二阶段开始前参与双方可以观测到第一阶段的结果。不考虑贴现因素。在一个纯战略子博弈精炼纳什均衡中，能否在第一阶段达到 $(4,4)$ 的收益？如果可以，给出相应的战略。如果不能，证明为什么。

解：一次性阶段博弈的收益矩阵为

	L	C	R
T	$3,1$	$0,0$	$5,0$
M	$2,1$	$1,2$	$3,1$
B	$1,2$	$0,1$	$4,4$

阶段博弈的纯战略 NE：用划线法可知纯战略 NE 只有两个：(T,L) 与 (M,C)。注意 (B,R) **并不是**阶段博弈的 NE：给定参与者 2 选 R，参与者 1 选 T 可得 $5>4$，有偏离激励（尽管 $(4,4)$ 是全矩阵的最高对称收益，却不是均衡收益）。

构造一个纯战略 SPNE，使第 1 阶段达到 $(4,4)$。令双方采用如下触发战略 σ：

> 第 1 阶段选 (B,R)；若第 1 阶段结果恰为 (B,R)，第 2 阶段选 (T,L)；若第 1 阶段为任何其他结果，第 2 阶段选 (M,C)。

检验：

(i) 第 2 阶段：无论第 1 阶段出现何种历史，战略规定的行动组合或为 (T,L)、或为 (M,C)，而二者均为阶段博弈的纯 NE，故每个第 2 阶段子博弈中都构成 NE，满足子博弈精炼要求。

(ii) 第 1 阶段：若双方遵循 σ，第 1 阶段 $(B,R)=(4,4)$，第 2 阶段 $(T,L)=(3,1)$，总收益为 $(7,5)$。

参与者 1 单方面偏离（偏离触发第 2 阶段 (M,C)，参与者 2 阶段得 1）：偏离到 T 得 $5+1=6$，到 M 得 $3+1=4$，均小于 7；故不偏离。

参与者 2 单方面偏离（偏离触发第 2 阶段 (M,C)，参与者 2 阶段得 2）：偏离到 L 得 $2+2=4$，到 C 得 $1+2=3$，均小于 5；故不偏离。

因此 σ 是纯战略 SPNE，且第 1 阶段达到 $(4,4)$。

注：结论：可以。由于 (B,R) 本身不是阶段博弈的 NE，维持它必须依靠第 2 阶段的触发惩罚：一旦第 1 阶段偏离，第 2 阶段便转投另一 NE (M,C)，使偏离者（尤其参与者 1）损失 $3-1=2$ 的第 2 阶段收益，足以抵消其当期偏离所得 +1。任何第 2 阶段被规定为某个阶段博弈 NE 的触发式战略，只要满足上述两步偏离检验，都可构成纯战略 SPNE。

习题 2.12

何为重复博弈的战略？何为重复博弈的子博弈？何为子博弈精炼纳什均衡？

解：

(i) **重复博弈的战略**。在基于阶段博弈 G 的（有限或无限）重复博弈中，一个参与者的战略是一份“完整计划”，它针对*每一条可能出现的历史*（*history*）规定该参与者下一阶段应采取的阶段博弈行动。历史指到该时刻为止所有参与者过去各阶段行动的有序记录；对第 1 阶段，历史为空。因此重复博弈的战略远多于阶段博弈的行动，因为它必须说明“在任何可能的过去轨迹下”怎么做。

(ii) **重复博弈的子博弈**。从一个“信息完备的历史节点”开始的后续博弈构成一个子博弈；对重复博弈而言，由于每一阶段结束都观测到全部行动，*每一个历史之后*都对应一个子博弈（对于有限重复，连同初始节点共 1+ 历史数个子博弈；无限重复则有可数无穷多个）。每个这样的子博弈本身也是一个（从当前历史起）重复博弈。

(iii) **子博弈精炼纳什均衡（SPNE）**。一个战略组合如果：**(a)** 它是整个博弈的纳什均衡；且 **(b)** 它在*每一个*子博弈（即针对每一条历史）中都给出该子博弈的纳什均衡，则称为子博弈精炼纳什均衡。换言之，SPNE 要求没有任何参与者在任何信息集（包括非初始的）上有偏离激励——它剔除了那些依靠“不可置信的威胁”来维持的纳什均衡。

习题 2.13

回顾习题 1.7 中静态贝特兰德双头垄断模型（同类产品）：企业同时给产品定价；对企业 i 产品的需求，如果 $p_i < p_j$，为 $a - p_i$；如果 $p_i > p_j$，为 0；如果 $p_i = p_j$，则为 $(a - p_i)/2$；边际成本为 $c < a$。考虑基于上述阶段博弈的无限重复博弈。证明在一个子博弈精炼纳什均衡中，当且仅当 $\delta > 1/2$ 时，企业可以使用触发战略（只要发生任何背离，就永远转向阶段博弈的纳什均衡）以维持垄断条件下的价格水平。

解：阶段博弈回顾。同质产品贝特兰德竞争的唯一 NE 是 $p_1 = p_2 = c$，利润均为 0。若双方都定垄断价格 p^m，则须满足

$$\max_p (p - c)(a - p) \quad \Longrightarrow \quad p^m = \frac{a + c}{2},$$

此时每家企业利润（平分市场）为

$$\pi^m = \frac{(p^m - c)(a - p^m)}{2} = \frac{(a - c)^2}{8}.$$

触发战略。双方约定：始终定价 p^m；一旦任一方偏离，则永远转为阶段博弈 NE（价格战，$p = c$，双方利润 0）。

单期偏离收益。若企业 1 在某期把价格略微降到 $p^m - \varepsilon$ 以下以独享整个市场，其当期最大利润为

$$\pi^D = \max_p (p - c)(a - p) = \frac{(a - c)^2}{4},$$

之后各期因触发战略而永久得到 0。

不偏离的现值。若始终合作，每期利润为 π^m，无限期折现和为

$$V = \frac{\pi^m}{1 - \delta} = \frac{(a - c)^2}{8(1 - \delta)}.$$

激励相容（IC）条件：

$$\begin{aligned} V \geq \pi^D &\iff \frac{(a - c)^2}{8(1 - \delta)} \geq \frac{(a - c)^2}{4} \\ &\iff \frac{1}{8(1 - \delta)} \geq \frac{1}{4} \\ &\iff \frac{1}{1 - \delta} \geq 2 \\ &\iff 1 - \delta \leq \frac{1}{2} \\ &\iff \delta \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由于“只要发生任何背离就永远转向 NE”的威胁在 $\delta > 1/2$ 时可置信（偏离者未来损失大于当期收益），故

当且仅当$\delta > 1/2$ 时，可用触发战略维持垄断价格。

习题 2.14

假设在习题 2.13 中的无限重复贝特兰德博弈中的需求随机波动：在每一阶段，需求函数的截距是 a_H 的概率为 π；是 a_L（$a_L < a_H$）的概率为 $1-\pi$；不同阶段间的需求相互独立。假设每一阶段两企业在选择当期价格之前都可以观测到本期的需求水平。两种需求水平下的垄断价格 p_H 和 p_L 分别是多少？解出 δ^*，使得在子博弈精炼纳什均衡中，两企业能够采用触发战略维持上述垄断价格水平（即对 $i=H,L$，需求为 a_i 时选择价格 p_i）的最小贴现因子 δ 的值。并对处于 $1/2$ 和 δ^* 之间的所有 δ，求出最高价格 $p(\delta)$，使得在子博弈精炼纳什均衡中，企业可通过运用触发战略，在高需求时维持价格 $p(\delta)$，在低需求时维持价格 p_L。

解：垄断价格。对截距为 a_i 的需求，垄断价格（平分市场）为

$$p_i^m = \frac{a_i + c}{2}, \qquad i = H, L,$$

对应每期单方利润

$$\pi_i^m = \frac{(a_i - c)^2}{8}, \quad i = H, L.$$

触发战略与 δ^*。约定：每期观测到需求后，高需求定 p_H^m、低需求定 p_L^m；任一方偏离则永久转为价格战（$p=c$，利润 0）。记

$$H \equiv \frac{(a_H - c)^2}{8}, \qquad L \equiv \frac{(a_L - c)^2}{8}, \qquad S \equiv \pi H + (1-\pi)L.$$

合作下的期望现值（每期初）为

$$V = \frac{S}{1-\delta}.$$

在高需求状态，合作当期得 H，偏离则当期的全市场利润为 $2H = \frac{(a_H-c)^2}{4}$（略低于 p_H^m 即可独享），之后永久为 0。激励相容要求

$$H + \delta V \geq 2H \quad \Longleftrightarrow \quad \delta V \geq H.$$

代入 $V = S/(1-\delta)$：

$$\frac{\delta S}{1-\delta} \geq H \implies \delta \geq \frac{H}{S+H} = \frac{(a_H-c)^2}{(1+\pi)(a_H-c)^2 + (1-\pi)(a_L-c)^2}.$$

低需求状态的 IC 约束为 $\delta V \geq L$，因 $H > L$ 自动满足。故最小贴现因子

$$\delta^* = \frac{(a_H-c)^2}{(1+\pi)(a_H-c)^2 + (1-\pi)(a_L-c)^2}.$$

（可见 $\delta^* < \frac{H}{H+(1-\pi)L} < \frac{1}{2}$？注意此处因 S 含期望，通常 $\delta^* < 1/2$ 亦可；但仅当高需求时单独维持 p_H^m 才需 $\delta > 1/2$，见下。）

对 $\delta \in (1/2, \delta^*)$ 的最高高需求价格 $p(\delta)$。此时无法维持完整的 p_H^m，但可在高需求维持某个较低价格 $p \leq p_H^m$，同时在低需求仍维持 p_L^m。令

$$H(p) \equiv \frac{(p-c)(a_H-p)}{2}, \qquad L_0 \equiv \frac{(p_L^m - c)(a_L - p_L^m)}{2} = L.$$

合作的期望现值 $V(p) = [\pi H(p) + (1-\pi)L_0]/(1-\delta)$。高需求下偏离可得全市场利润 $(p-c)(a_H-p) = 2H(p)$。IC 条件：

$$H(p) + \delta V(p) \geq 2H(p) \quad \Longleftrightarrow \quad \delta V(p) \geq H(p).$$

即

$$\frac{\delta\big[\pi H(p)+(1-\pi)L_0\big]}{1-\delta}\ge H(p)\ \Longrightarrow\ H(p)\ge\frac{\delta(1-\pi)L_0}{1-\delta(1+\pi)}.$$

（需 $\delta<1/(1+\pi)$，对题设区间成立。）因 $H(p)$ 在 $p\le p_H^m$ 上递增，最高可持续价格 $p(\delta)$ 由等号决定：

$$\frac{(p-c)(a_H-p)}{2}=\frac{\delta(1-\pi)L_0}{1-\delta(1+\pi)}.$$

解之（取不超过 p_H^m 的根）：

$$p(\delta)=\frac{a_H+c-\sqrt{(a_H-c)^2-8\,\dfrac{\delta(1-\pi)L_0}{1-\delta(1+\pi)}}}{2}.$$

当 $\delta\uparrow\delta^*$ 时右端根号趋于 $(a_H-c)^2-8L$（即回到 $H(p_H^m)=H$ 的情形），得 $p(\delta^*)=p_H^m$；当 $\delta\downarrow 1/2$ 时 $p(\delta)$ 下降。

注：直观：需求波动使平均合作收益 S 低于纯高需求情形，故维持最高价所需的 δ^* 实际上低于 $1/2$ 即可；但对“高需求单独维持 p_H^m”则需要 $\delta>1/2$，题设区间 $(1/2,\delta^*)$ 给出的是在还能维持低需求垄断价前提下、高需求价可上浮到的范围。

习题 2.15

假设在一个古诺寡头垄断中有 n 个企业。反需求函数由 $P(Q)=a-Q$ 给出，其中 $Q=q_1+\cdots+q_n$。考虑基于这一阶段博弈的无限重复博弈。求出最小的 δ 值，使得在子博弈精炼纳什均衡中企业能够运用触发战略维持垄断产出水平。这一结果随 n 的变化将如何变化？为什么？如果 δ 非常之小，以致企业无法通过采用触发战略来维持垄断产出，求出能够通过触发战略维持住的、使利润最大化的相应的子博弈精炼纳什均衡。

解：设各企业对称地维持每期产量 q。垄断总产出 $Q^m=a/2$，故每家企业垄断产量 $q^m=a/(2n)$，单方利润

$$\pi^m=\big(a-nq^m\big)q^m=\frac{a^2}{4n}.$$

偏离收益。给定其余 $n-1$ 家均产 q^m，某家偏离选择 q^D 最大化 $(a-q^D-(n-1)q^m)q^D$，一阶条件给出

$$q^D=\frac{a+(n-1)q^m}{2}\cdot?\quad\text{由}a-2q^D-(n-1)q^m=0\ \Longrightarrow\ q^D=\frac{a-(n-1)q^m}{2}=\frac{a(n+1)}{4n}.$$

偏离当期利润

$$\pi^D=(a-q^D-(n-1)q^m)q^D=(q^D)^2=\frac{a^2(n+1)^2}{16n^2}.$$

惩罚。偏离后触发战略转入阶段博弈古诺 NE：每家企业 $q^c=a/(n+1)$，利润 $\pi^c=(a/(n+1))^2$。

IC 条件（维持垄断）：

$$\frac{\pi^m}{1-\delta}\ge\pi^D+\frac{\delta}{1-\delta}\pi^c.$$

代入并消去 a^2：

$$\frac{1}{4n(1-\delta)}\ge\frac{(n+1)^2}{16n^2}+\frac{\delta}{(1-\delta)(n+1)^2}.$$

整理得

$$\delta \geq \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2+4n} \equiv \delta_{\min}(n).$$

因此最小贴现因子为

$$\delta_{\min}(n) = \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2+4n}.$$

随 n 的变化。$\delta_{\min}(n)$ 随 n 严格递增，且 $\delta_{\min}(n) \to 1$（当 $n \to \infty$）。原因：企业越多，单方面偏离所攫取的“超额市场份额”越小（因 q^D 相对总产出占比下降），但同时惩罚（回到古诺竞争）对每家企业的损失也随 n 增大而相对变小——净效果是维持合谋所需的可置信惩罚更难（因为竞争 NE 本身利润随 n 减小得不快），故所需 δ 升高。特别地 $n=2$ 时 $\delta_{\min} = 9/17$。

δ 很小时的最优可持续对称均衡。令各企业对称地维持产量 q（总产出 $Q=nq$），合作利润 $\pi(q) = (a-nq)q$，偏离利润 $\pi^D(q) = \left[\frac{a-(n-1)q}{2}\right]^2$（因偏离者占有的最优产量 $q^D = \frac{a-(n-1)q}{2}$，利润 $(q^D)^2$），惩罚仍为古诺 NE 利润 $\pi^c = (a/(n+1))^2$。IC：

$$\frac{(a-nq)q}{1-\delta} \geq \left[\frac{a-(n-1)q}{2}\right]^2 + \frac{\delta}{1-\delta}\left(\frac{a}{n+1}\right)^2.$$

给定 δ，可维持的利润随 q 递减（在 $q \leq q^m$ 区间），故利润最大化等价于取最大的可行 q，即上式取等号的解 $q^*(\delta)$（较大根），满足

$$(a-nq)q = \frac{1-\delta}{1}\left[\frac{(a-(n-1)q)^2}{4} + \frac{\delta}{(n+1)^2}a^2\right].$$

其端点性质：

$$q^*(\delta_{\min}) = q^m = \frac{a}{2n}, \qquad \lim_{\delta\to 0} q^*(\delta) = \frac{a}{n+1} = q^c.$$

即 δ 越小，可维持的合谋产量越接近（甚至退化为）竞争水平；当 δ 小到无法维持任何高于古诺的产出时，唯一 SPNE 即为各期古诺 NE 本身。

习题 2.16

在第 2.1.C 节分析的工资和就业模型中，逆向归纳解对社会来讲并不是有效率的。并且在实践中，企业和工会今天就一个 3 年期合同的条款进行谈判，并将在 3 年以后再就下一期的合同条款进行谈判，如此等等。从而，两者之间的关系用重复博弈来表示可能更为准确，参见（埃斯皮诺萨和里，1989）。这个问题可导出在无限重复博弈中子博弈精炼纳什均衡帕累托优于一次性博弈中逆向归纳解的条件。分别用 U^* 和 π^* 表示一次性博弈逆向归纳解中工会效用和企业利润。考虑另外的一个工资——就业组合 (w,L) 以及与之相应的效用——利润组合 (U,π)，假设双方的贴现因子都是 δ（每 3 年为一个阶段），请推导 (w,L) 应满足的条件，使得（1）(U,π) 帕累托优于 (U^*,π^*) 且（2）(U,π) 为无限重复博弈的一个子博弈精炼纳什均衡的结果，其中只要发生任何偏离就将永远转向 (U^*,π^*)。

解：记 $d=a-w_0>0$。在一次性阶段博弈中，给定工资 w，企业最优雇佣为

$$L^D(w)=\frac{a-w}{2},\qquad \pi^D(w)=\frac{(a-w)^2}{4}$$

（在本题相关的 $w<a$ 范围内）。一次性逆向归纳结果为

$$w^*=\frac{a+w_0}{2},\quad L^*=\frac{d}{4},\quad U^*=\frac{d^2}{8},\quad \pi^*=\frac{d^2}{16}.$$

现在考察一个“任何一方偏离后，下一阶段起永久转回 (w^*,L^*)”的触发战略。路径上约定工资—就业组合 (w,L)，对应当期收益

$$U=(w-w_0)L,\qquad \pi=(a-w-L)L.$$

若企业在路径上偏离就业水平，当前工资 w 已固定，其当期最优偏离收益为 $\pi^D(w)$；此后每期得到 π^*。所以企业不偏离的条件是

$$\frac{\pi}{1-\delta}\geq \pi^D(w)+\frac{\delta\pi^*}{1-\delta}\quad\Longleftrightarrow\quad \pi\geq(1-\delta)\pi^D(w)+\delta\pi^*. \tag{1}$$

若工会单方面改报工资 w'，企业在该期对 w' 作最优反应，工会当期至多获得

$$U^D(w')=\frac{(w'-w_0)(a-w')}{2}\leq U^*.$$

偏离后的未来收益也为 U^*，故工会不偏离的条件为

$$\frac{U}{1-\delta}\geq U^D(w')+\frac{\delta U^*}{1-\delta}\quad\forall w'\quad\Longleftrightarrow\quad U\geq U^*. \tag{2}$$

此外，帕累托改进要求 $U\geq U^*$、$\pi\geq\pi^*$，并至少一方严格提高。因此，这一触发战略下的可持续帕累托改进条件是

$$(w-w_0)L\geq\frac{d^2}{8},\qquad (a-w-L)L\geq\max\left\{\frac{d^2}{16},\,(1-\delta)\frac{(a-w)^2}{4}+\delta\frac{d^2}{16}\right\}, \tag{3}$$

其中还须满足可行性条件 $L\geq 0$（以及模型给定的工资/就业约束）。至少一个帕累托不等式须为严格不等式，才能称为严格帕累托改进。

例如取 $\delta=0.9$、$w=w_0+\frac{2}{5}d$、$L=\frac{1}{3}d$，则

$$U=\frac{2}{15}d^2>\frac{1}{8}d^2=U^*,\qquad \pi=\frac{4}{45}d^2>\frac{1}{16}d^2=\pi^*.$$

企业偏离收益为 $\pi^D = \frac{9}{100}d^2$，其激励相容右侧为

$$(1-\delta)\pi^D + \delta\pi^* = \left(\frac{9}{1000} + \frac{9}{160}\right)d^2 = \frac{261}{4000}d^2 < \frac{4}{45}d^2 = \pi.$$

工会的约束也满足。因此这确实是一个双方严格受益、且能由题设触发战略维持的均衡路径。

原先“可持续结果必须满足 $L = L^D(w)$”的推断不成立：重复博弈允许路径上的就业不同于企业当期静态最优反应，只要企业的当期偏离收益没有超过由未来惩罚带来的损失，即满足 (1) 即可。故本题存在严格帕累托改进；结论并非“只有原逆向归纳解”。

习题 2.17

考虑如下的一家企业和一系列工人之间的无限期博弈，每名工人只出现在一个阶段。在每一阶段工人选择努力工作，这时努力成本为 c，生产出产出为 y；或不做任何努力，也没有任何产出，不发生任何成本。如果生产出了产出，企业拥有成果但可以通过支付工资的方式与工人分享，具体方法将在后面提到。假定在一个阶段的开始工人可选择另外的就业机会，（减去努力成本的）净价值为 0，并且工人不能被强迫接受一个小于 0 的工资。同时假定 $y > c$，从而努力工作是高效率的。在每一阶段内，博弈进行的时间顺序如下：首先工人选择一个努力水平，然后企业和工人都可以观察到产出的情况，最后企业选择支付给工人的工资水平。假定事先不能达成任何有约束力的工资协议：企业选择的工资是完全不受限制的。那么，在单一阶段的博弈中，子博弈精炼意味着无论工人的产出如何，企业给出的工资都为 0，于是工人也不会进行任何努力。现在考虑无限期时的情况，我们已提到每个工人只出现在一个阶段。不过我们可以假定在阶段 t 的开始，博弈前面 $t-1$ 个阶段的进行过程都可被将在 t 阶段工作的工人观测到（可以想象到，这些知识在工人之间代代相传）。假设企业未来收益每一阶段的贴现因子为 δ。写出无限期博弈中一个子博弈精炼均衡下企业和每个工人的战略，使得对足够大的贴现因子 δ，在均衡情况下，每个工人都努力工作，生产出产出 y，并给出上述均衡存在的充分必要条件。

解：记企业愿意支付的高工资为 $w > 0$（待定）。构造如下战略组合 σ：

企业战略：在第 1 阶段支付工资 w；在第 $t > 1$ 阶段，若此前每一阶段中，凡产出为 y 时企业都支付了 w（即“按劳付酬”的声誉 intact），则第 t 阶段仍支付 w；一旦曾在某阶段工人产出为 y 而企业未支付 w，则在所有后续阶段永久支付 0。

工人战略：在第 t 阶段，若企业截至 $t-1$ 阶段始终保持“支付 w”的声誉，则该工人选择努力（产出 y）；若声誉已破灭（企业曾有“不付 w”的记录），则选择不努力（产出 0）。

工人（第 t 阶段）的激励。若声誉 intact，工人知道：自己努力则企业（为维持声誉）会支付 w，净收益 $w-c$；不努力则得 0。故努力占优当且仅当

$$w \geq c. \tag{1}$$

企业的激励。若声誉 intact，企业在第 t 阶段面对努力的工人，有两种选择：

1. 守约支付 w：当期利润 $y-w$，此后每期继续以 $(y-w)$ 重复（声誉保持），现值 $V_{\text{守}} = \dfrac{y-w}{1-\delta}$。

2. 违约支付 0：当期利润 y，但声誉破灭，此后永久为 0，现值 $V_{\text{违}} = y$。

守约优于违约当且仅当

$$\frac{y-w}{1-\delta} \geq y \implies y-w \geq y(1-\delta) \implies w \leq y\delta. \tag{2}$$

存在的充分必要条件。由 (1)、(2) 需 $c \leq w \leq y\delta$，存在这样的 w 当且仅当

$$c \leq y\delta \quad \Longleftrightarrow \quad \delta \geq \frac{c}{y}.$$

由于 $y > c$，该阈值小于 1。

结论。当 $\delta \geq c/y$ 时，存在纯战略 SPNE 使每个工人都努力工作、企业每期支付 $w \in [c, y\delta]$；当 $\delta < c/y$ 时，任何 SPNE 都退化为“企业支付 0、工人不努力”的低效率结果。■

习题 2.18

对一个任意的博弈，解释其战略、信息集以及子博弈的概念。

解：

(i) **战略（Strategy）**。参与者 i 的一个（纯）战略，是其针对*每一个自己可能到达的信息集*规定一个行动（或行动的概率分布，若考虑混合/行为战略）的完整规则。关键点在于：战略必须是“事前”就完备的——它要说明在博弈树上*每一个*该参与者可能轮到行动的节点（信息集）上该怎么做，而不仅仅是在均衡路径上的节点。一个战略组合决定了博弈树的唯一一条路径及相应收益。

(ii) **信息集（Information set）**。信息集是博弈树上归属于同一参与者、且该参与者在轮到行动时*无法区分*的一组节点的并集。同一信息集内的节点必须满足：(a) 都属于同一参与者；(b) 该参与者在每个节点上可选择的行动集合相同。信息集体现了“同时行动”或“不可观测他人先前行动”所带来的不完美信息。若某信息集只含一个节点，称该信息集是“单点”的（完美信息）；否则为不完美信息。

(iii) **子博弈（Subgame）**。原博弈的一个子博弈，是从博弈树的某个*单点信息集*（即单个节点）开始、并包含该节点之后整棵后续子树（含所有后代节点与信息集）的一个子博弈。要求起点必须是单点信息集，是因为子博弈的参与者必须从一开始就知道“我们确实进入了这个子博弈”。初始节点本身当然也是单点信息集，故整个博弈是最大的子博弈。

注：子博弈精炼纳什均衡要求战略组合在每个子博弈（而不仅在整个博弈）中都是纳什均衡——这等价于排除了依靠“不可置信的威胁”维持的均衡。

习题 2.19

在第 2.1.D 节分析的三阶段鲁宾斯坦讨价还价模型中，我们解出了逆向归纳解。它的子博弈精炼纳什均衡是什么?

解：三阶段模型（两参与者贴现因子均为 δ）：

1. $t=1$：参与者 1 出价 $(x_1, 1-x_1)$；

2. 若拒绝，$t=2$：参与者 2 出价 $(x_2, 1-x_2)$；

3. 若再拒绝，$t=3$：参与者 1 出价 $(x_3, 1-x_3)$；

4. 若再拒绝，博弈结束，双方收益 $(0,0)$。

由于博弈有限且每个子博弈的逆向归纳唯一，逆向归纳解即 SPNE。从后往前：

(i) $t=3$（**参与者 1 出价**）：拒绝则 $(0,0)$，故参与者 1 提出 $(1,0)$，参与者 2 接受。该子博弈结果为 $(1,0)$。

(ii) $t=2$（**参与者 2 出价**）：若参与者 2 的报价被拒，进入 $t=3$，参与者 1 将得 1（贴现到 $t=2$ 为 $\delta\cdot 1$）。因此参与者 2 只需给参与者 1 份额 δ 即可使其接受，自己保留 $1-\delta$。结果为 $(\delta,\, 1-\delta)$。

(iii) $t=1$（**参与者 1 出价**）：若被拒，进入 $t=2$，参与者 2 将得 $1-\delta$（贴现到 $t=1$ 为 $\delta(1-\delta)$）。故参与者 1 给参与者 2 份额 $\delta(1-\delta)$，自己保留

$$x_1^* = 1-\delta(1-\delta) = 1-\delta+\delta^2.$$

结果为 $(1-\delta+\delta^2,\ \delta-\delta^2)$。

SPNE 战略组合（以“坚持某要价、达到某最低接受门槛即接受”的形式写出）：

σ_1 : $t=1$ 出价$(1-\delta+\delta^2,\ \delta-\delta^2)$;　$t=3$ 出价$(1,0)$;

在$t=1, t=3$ 作为回应方时不出现，故无回应规则

（或：接受任何使其份额 $\geq \delta$ 的报价）。

σ_2 : $t=2$ 出价$(\delta,\ 1-\delta)$;

在$t=1$ 接受当且仅当其份额 $\geq \delta(1-\delta)$;　在$t=3$ 接受当且仅当其份额 ≥ 0.

该战略组合即为唯一的子博弈精炼纳什均衡（标准 tie-breaking 下），逆向归纳解 $(1-\delta+\delta^2,\ \delta-\delta^2)$ 正是其在第 1 期的产出。

注：当 $\delta\to 1$ 时 $x_1^*\to 1$；当 $\delta\to 0$ 时 $x_1^*\to 1$，但中间 $\delta=1/2$ 时 $x_1^*=3/4$，体现先动者优势随时间贴现而波动。

习题 2.20

在无限期鲁宾斯坦讨价还价模型中考虑下面的战略（注意习惯性的表示方法，开价 $(s,1-s)$ 意味着参与者 1 将会得到 s，参与者 2 将得到 $1-s$，而不论是哪一方提出的条件）：令 $s^*=1/(1+\delta)$，参与者 1 坚持开价 $(s^*,1-s^*)$，并且只有当 $s\geq\delta\cdot s^*$ 时，才接受对方开价 $(s,1-s)$；参与者 2 坚持开价 $(1-s^*,s^*)$，并且只有当 $1-s\geq\delta\cdot s^*$ 时，才接受对方开价 $(s,1-s)$。证明这两个战略是一个纳什均衡，并证明这一均衡是子博弈精炼的。

解：记 $\underline{s}=\delta s^*=\dfrac{\delta}{1+\delta}$，则参与者 1 接受条件为 $s\geq\underline{s}$，参与者 2 接受条件为 $1-s\geq\underline{s}\iff s\leq 1-\underline{s}=s^*$。

（一）证明是纳什均衡。设参与者 2 遵循 σ_2。考察参与者 1 的各类可能偏离：

(a) 当轮到参与者 1 出价时，若他偏离 σ_1 提出别的 $(s,1-s)$：

  (a) 若 $s<s^*$（给参与者 2 更多），参与者 2 仍接受（因 $1-s>s^*$），参与者 1 所得 $s<s^*$，变差；

  (b) 若 $s>s^*$（给参与者 2 更少，即 $1-s<\underline{s}$），参与者 2 拒绝；轮到参与者 2 出价 $(1-s^*,s^*)$，参与者 1 得 $1-s^*=\underline{s}<s^*$，变差。

  故参与者 1 在出价时不会偏离。

(b) 当轮到参与者 1 回应参与者 2 的报价 $(s,1-s)$ 时，其策略要求接受当且仅当 $s\geq\underline{s}$。若他拒绝一个本应接受的报价（$s\geq\underline{s}$），则下一期轮到他出价得到 s^*，而 $s^*\geq s$ 且拒绝损失一期贴现，故拒绝后所得 $\delta s^*=\underline{s}\leq s$，不会更好；若他接受一个本应拒绝的报价（$s<\underline{s}$），则直接得 $s<\underline{s}=\delta s^*$，比拒绝后出价得 s^* 贴现 δs^* 更差。故回应规则最优。

由对称性，参与者 2 在 σ_1 下亦无有利可图的偏离。因此 $\sigma=(\sigma_1,\sigma_2)$ 是纳什均衡。

（二）证明是子博弈精炼的。对任意历史（子博弈），σ 规定的行动只取决于“当前由谁出价”以及“当前报价”，与历史无关；且上述一步偏离分析在*每一个*出价节点与回应节点上都成立（因为各子博弈的“未来贴现价值”均为同样的 s^* 或 $1-s^*$）。具体看四类子博弈：

1. 参与者 1 出价节点：提出 $(s^*,1-s^*)$ 最优（如上），且参与者 2 的接受规则使该报价被接受；

2. 参与者 2 出价节点：提出 $(1-s^*,s^*)$ 最优（对称论证）；

3. 参与者 1 回应节点：接受门槛 $s\geq\underline{s}$ 恰使其对“拒绝后下一期得 s^*”无偏离激励；

4. 参与者 2 回应节点：接受门槛 $1-s\geq\underline{s}$ 同理最优。

故 σ 在每个子博弈都构成纳什均衡，因而是子博弈精炼纳什均衡。■

习题 2.21

给出第 2.1 节描述的手雷博弈的扩展式表述及标准式表述。并分别写出其纯战略纳什均衡、逆向归纳解和子博弈精炼纳什均衡。

解：模型（三个阶段，参与者 1 行动两次）。

(1) 参与者 1 选择 L 或 R。若选 L，博弈结束，收益为 $(2,0)$。

(2) 若参与者 1 选 R，参与者 2 观测到后选择 L' 或 R'。若选 L'，博弈结束，两人的收益均为 1。

(3) 若参与者 2 选 R'，参与者 1（记得自己此前选了 R）再选择 L'' 或 R''，无论选哪个博弈都结束：选 L'' 得 $(3,0)$，选 R'' 得 $(0,2)$。

扩展式。三阶段完美信息博弈树：

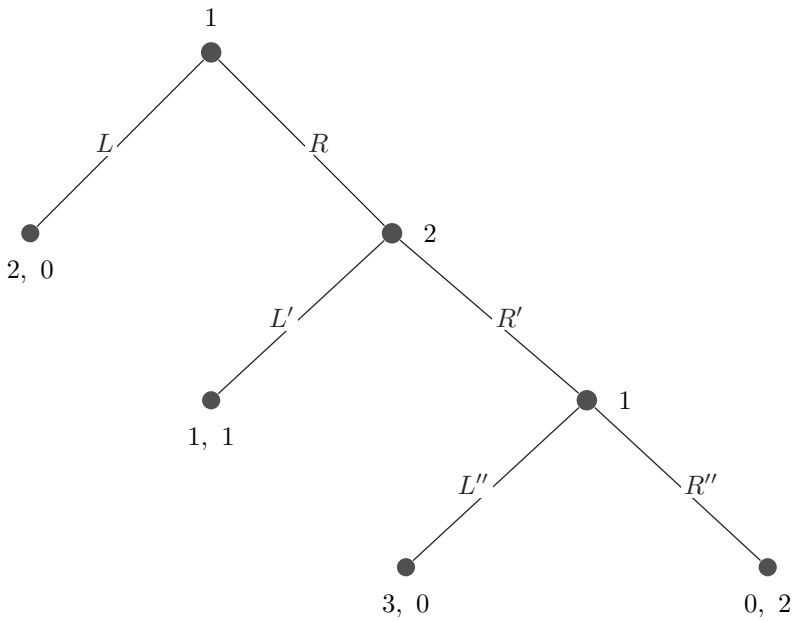


图 2.2　手雷博弈的扩展式

标准式。参与者 1 有两个决策点，故有 $2\times2=4$ 个纯战略，记为 $(a_1,a_3)\in\{L,R\}\times\{L'',R''\}$；参与者 2 只有一个决策点（位于参与者 1 选 R 之后），有 2 个纯战略 L',R'。收益表为

$1\backslash2$	L'	R'
(L,L'')	$2,0$	$2,0$
(L,R'')	$2,0$	$2,0$
(R,L'')	$1,1$	$3,0$
(R,R'')	$1,1$	$0,2$

纯战略纳什均衡。对参与者 2：给定参与者 1 的任一战略，选 L' 的收益为 0（若 1 选 L）、1（若 1 选 R）；选 R' 的收益为 0（若 1 选 L）、3 的对手方收益下 2 得 0（若 1 选 (R,L'')）或 2（若 1 选 (R,R'')）。逐列考察参与者 1 的最优反应：

1. 在 L' 列，参与者 1 的收益依次为 $2,2,1,1$，最优为 (L,L'') 或 (L,R'')；

2. 在 R' 列，收益依次为 $2,2,3,0$，最优为 (R,L'')。

对参与者 2：给定 (L,L'') 或 (L,R'')（博弈在第一阶段即结束），L' 与 R' 均给出 0，两者都是最优反应；给定 (R,L'')，L' 给 1 而 R' 给 0，故最优为 L'；给定 (R,R'')，L' 给 1 而 R' 给 2，故最优为 R'。

两两配对可得纯战略纳什均衡恰为

$$\big((L,L''),\,L'\big)\quad 与\quad \big((L,R''),\,L'\big),$$

两者产出均为 $(2,0)$。

逆向归纳解。从第三阶段倒推：参与者 1 面临 L''（得 3）与 R''（得 0），故选 L''。预见此点，阶段 2 参与者 2 选 L' 得 1，选 R' 则最终得 0，故选 L'。预见此点，阶段 1 参与者 1 选 L 得 2，选 R 则最终得 1，故选 L。故逆向归纳解为

$$(L,\ L',\ L''),\qquad 产出(2,0).$$

子博弈精炼纳什均衡。SPNE 要求在每个子博弈上都最优。第三阶段的子博弈迫使参与者 1 选 L''，这排除了含 R'' 的战略；第二阶段的子博弈迫使参与者 2 选 L'；第一阶段参与者 1 选 L。故唯一 SPNE 为

$$\big((L,L''),\,L'\big),\qquad 产出(2,0).$$

纯战略 NE $\big((L,R''),L'\big)$ 不是子博弈精炼的：它要求参与者 1 在第三阶段承诺选择 R''（得 0），而一旦真的到达该节点他就会改选 L''（得 3）——这正是一个不可置信的威胁。

注：本博弈是“承诺的价值”的经典例子：参与者 1 在第一阶段选择 L（得 2）看似放弃了第三阶段可能得到的 3，但正是这一“先行承诺”使参与者 2 在第二阶段愿意接受 1 而选择 L'，从而让 1 保住了 2。反之，若 1 在第一阶段选 R，则 2 会选 R'，1 最终只能得 0——逆向归纳之所以要“向前看”，正是为了避免这一后果。

习题 2.22

给出第 2.2.B 节讨论的银行挤提博弈的扩展式表述及标准式表述。其纯战略子博弈精炼纳什均衡是什么?

解：模型。两位投资者各存入 D；银行把存款投入长期项目。若被迫在项目到期前变现，共可收回 $2r$，其中 $D > r > D/2$；若允许项目到期，则共可取得 $2R$，其中 $R > D$。不设贴现。

第 1 期（到期前）两人同时决定提款（W）或不提（N）：

1. 两人都提：项目被变现，各得 r，博弈结束；

2. 只有 i 提：他得 D，另一人得 $2r - D$，博弈结束；

3. 两人都不提：项目到期，进入第 2 期。

第 2 期（到期后）两人同时决定提或不提：

1. 两人都提：各得 R；

2. 只有 i 提：他得 $2R - D$，另一人得 D；

3. 两人都不提：银行各返还 R。

两个阶段的标准式分别为

日期 1	W	N
W	r, r	D, $2r - D$
N	$2r - D$, D	（进入第 2 期）

日期 2	W	N
W	R, R	$2R - D$, D
N	D, $2R - D$	R, R

扩展式。每一期的两个决策节点属于同一信息集（同时行动，故参与者 2 观测不到参与者 1 当期的选择）：

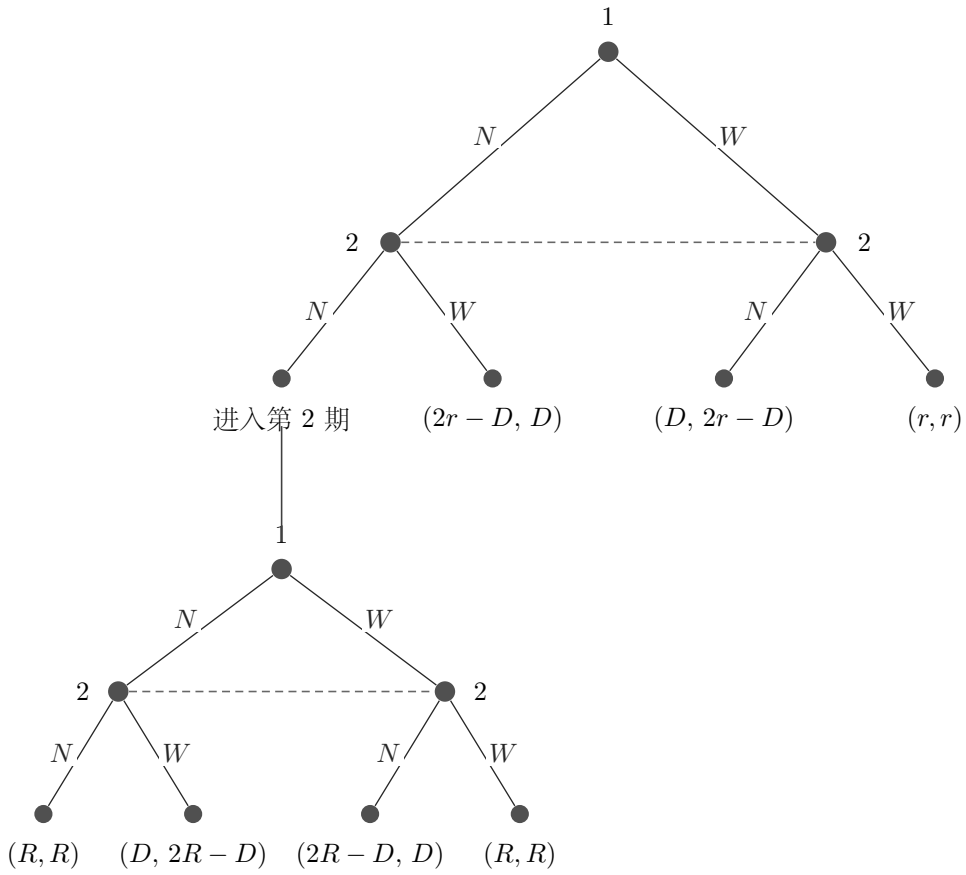


图 2.3　银行挤提博弈的扩展式（第 1 期与第 2 期）

标准式。每位投资者在第 1 期有一个行动、在第 2 期有一个行动，故每个投资者有 $2\times 2=4$ 个纯战略。以 W_1W_2 表示“第 1 期提、第 2 期提”，W_1N_2 表示“第 1 期提、第 2 期不提”，N_1W_2 与 N_1N_2 类似。完整 4×4 收益矩阵（行 = 投资者 1，列 = 投资者 2）为

$1\backslash 2$	W_1W_2	W_1N_2	N_1W_2	N_1N_2
W_1W_2	(r,r)	(r,r)	$(D,\,2r-D)$	$(D,\,2r-D)$
W_1N_2	(r,r)	(r,r)	$(D,\,2r-D)$	$(D,\,2r-D)$
N_1W_2	$(2r-D,\,D)$	$(2r-D,\,D)$	(R,R)	$(2R-D,\,D)$
N_1N_2	$(2r-D,\,D)$	$(2r-D,\,D)$	$(D,\,2R-D)$	(R,R)

（前两行中第 2 期行动不起作用，因为两人在第 1 期就提款、项目被变现，博弈已结束。）

逆向归纳：第 2 期子博弈。由 $R>D$ 得 $2R-D>R>D$。若对方提款，我提款得 R、不提得 D，故提款更优；若对方不提，我提款得 $2R-D$、不提得 R，因 $2R-D>R$ 仍应提款。故“提款”严格占优，第 2 期的唯一纳什均衡是

$$(W,W)\text{ 产出 }(R,R).$$

任何子博弈精炼均衡在第 2 期都必须规定双方提款。

逆向归纳：回到第 1 期。把第 2 期的解代入，“两人都不提”这一格变为 (R,R)，第 1 期

Reduced 收益表为

	W	N
W	(r, r)	$(D,\ 2r-D)$
N	$(2r-D,\ D)$	(R, R)

1. 对方提款时：我提款得 r，不提得 $2r-D$。因 $D>r$，有 $r-(2r-D)=D-r>0$，故提款是唯一最优反应。于是 (W,W) 是纳什均衡，产出 (r,r)。

2. 对方不提款时：我提款得 D，不提得 R。因 $R>D$，故不提是唯一最优反应。于是 (N,N) 是纳什均衡，产出 (R,R)。

第 1 期恰有两个纯战略纳什均衡，且各自在第 2 期都接上唯一子博弈解，故两者都是子博弈精炼的。纯战略 SPNE 恰为两个（把战略写成“第 1 期行动, 第 2 期行动”）：

$$\big((W,W),(W,W)\big)\ \text{产出}(r,r)\qquad \text{与}\qquad \big((N,W),(N,W)\big)\ \text{产出}(R,R).$$

其余战略组合都不是纳什均衡：若只有一方在第 1 期提款，**提款方**可以改为不提而把结果从 D 提升到 R（对方不提时），故其最优反应必然是不提，与“只有一方提”的历史矛盾。

注：第一个均衡是“坏”均衡（无效率的挤提，各得 $r<R$），第二个是“好”均衡（持有至到期，各得 R）。这正是银行挤提多重均衡的本质：完全信息、完美理性之下仍可能出现自我实现的信心危机——两人只要都相信对方会挤提，挤提就是理性选择。注意本题的关键在于 $D>r$ 与 $R>D$ 这两个方向相反的激励：$D>r$ 使“对方提款时我也提款”成为最优反应（挤提均衡），$R>D$ 使“对方不提款时我也不提”成为最优反应（不挤提均衡），二者共同保证了上述两个均衡各自稳定。

习题 2.23

一个卖方和一个买方打算进行交易。在他们交易之前，买方可以作一项投资，从而提高标的物对他的价值。这项投资不能被卖方观察到，从而也不会影响标的物对卖方的价值，后者我们标准化为 0。购买方对标的的初始价值为 $v>0$；一项投资 I 使得购买方价值变为 $v+1$，但相应增加了成本 I^2。博弈进行的时间顺序如下：首先，购买方选择投资水平 I，发生成本 I^2；第二，卖方不能观测到 I，但开出卖价为 p；第三，买方或者接受，或者拒绝卖方的开价：如果买方接受，则买方的收益为 $v+1-p-I^2$，卖方的收益为 p；如果拒绝，则双方的收益分别为 $-I^2$ 和 0。证明这一博弈不存在纯战略子博弈精炼纳什均衡。解出博弈的混合战略纳什均衡，其中买方的混合战略中，出现概率为正的只有两种投资水平，并且卖方的混合战略中，出现概率为正的只有两个价格水平。

解：第一步：买方的接受拒绝决策。给定卖方开出的价格 p 与既定的投资 I，买方比较”接受”与”拒绝”的收益：

$$\text{接受：}\ v+1-p-I^2, \qquad \text{拒绝：}\ -I^2.$$

接受不劣于拒绝当且仅当

$$v+1-p-I^2 \geq -I^2 \iff p \leq v+1.$$

关键的观察是：I^2 在比较中被消掉了。因此买方的接受拒绝决策**只取决于价格 p 是否满足** $p \leq v+1$，与投资水平 I 无关。

第二步：为何不存在纯战略子博弈精炼纳什均衡。固定任意卖方战略 p。由于卖方不能观测 I，其决策节点之后买方仍可自由选择 I。考察买方在接受场合（$p \leq v+1$）的收益

$$\pi_B(I) = v+1-p-I^2, \qquad I>0,$$

它关于 I 严格递减，其上确界在 $I \to 0^+$ 处取得：

$$\sup_{I>0} \pi_B(I) = v+1-p,$$

但该上确界在纯战略中不可达——任何 $I>0$ 实际只给 $v+1-p-I^2 < v+1-p$，而 $I=0$ 虽可达却不带来 $+1$ 的增值（价值仍为 v）。同样地，在拒绝场合收益 $-I^2$ 也在 $I \to 0^+$ 处取上确界 0 而不可达。

因此，无论卖方定什么价，买方在投资维度上的收益都只有上确界而无最大值，**不存在纯战略最佳反应**。既然子博弈精炼纳什均衡要求在每一个子博弈后（包括卖方决策之后的子博弈）都取到最佳反应，而此处最佳反应不存在，故本博弈不存在纯战略子博弈精炼纳什均衡。

注：本问的关键机制：题目设定中投资的回报是”离散的整块加成”（价值从 v 跳到 $v+1$），而成本 I^2 是连续函数。这一”加成 + 连续成本”的组合使买方收益的上确界落在 $I \to 0^+$ 而非任何可取的纯战略上，正是这一”不可达的上确界”导致纯策略均衡不存在。

第三步：混合战略纳什均衡的构造。由于纯战略不可行，均衡只能建立在混合策略上：买方以一定概率在两个投资水平间随机化，卖方以一定概率在两个价格水平间随机化，使双方在各自的支持集内无差异。

设卖方以概率 θ 开高价 p_H、以概率 $1-\theta$ 开低价 p_L，其中

$$v < p_H \le v+1, \qquad p_L \le v.$$

这样安排的激励含义是：低价 p_L 对两类买方都有吸引力（都愿接受），高价 p_H 只有”高增值”买方（即取得 $+1$ 加成的投资）才接受，未投资的买方因 $p_H > v$ 而拒绝。记买方选择”投资”（取 $I_H > 0$，价值 $v+1$）的概率为 μ。

1. **卖方无差异条件**。卖方开低价 p_L 时，买方**无论**是否投资都会接受（因 $p_L \le v < v+1$），故卖方期望收入为 p_L；开高价 p_H 时只有已投资方接受，买方以概率 μ 投资，故卖方期望收入为 μp_H。无差异要求

$$(1-\theta)\,p_L + \theta\,(\mu p_H) = p_L.$$

2. **买方无差异条件**。未投资方（$I=0$，价值 v）在低价下接受、高价下拒绝：

$$U_0 = (1-\theta)(v-p_L) + \theta\cdot 0 = (1-\theta)(v-p_L).$$

已投资方（I_H，价值 $v+1$，成本 I_H^2）在两个价位下都接受：

$$U_I = (1-\theta)\big(v+1-p_L-I_H^2\big) + \theta\big(v+1-p_H-I_H^2\big).$$

令二者相等：

$$\begin{aligned}(1-\theta)(v-p_L) &= (1-\theta)\big(v+1-p_L-I_H^2\big) + \theta\big(v+1-p_H-I_H^2\big)\\ &\iff \theta\big(v+1-p_H-I_H^2\big) = (1-\theta)\,I_H^2.\end{aligned}$$

上式连同卖方的无差异条件 $p_L = (1-\theta)p_L + \theta\mu p_H$ 一起，$\big(\mu,\theta,I_H,p_L,p_H\big)$ 五个未知数由”双方无偏离”这一组条件（加上互补松弛／支持集约束）锁定，刻画出本题的混合战略纳什均衡。

注：要点归纳。(i) 卖方无差异条件把”开低价稳赚 p_L”与”开高价按 μ 概率赚 p_H”拉平，θ 正是这一筛选威胁的可信度；(ii) 买方无差异条件表明，只有当卖方以正概率开高价（$\theta>0$）时，投资的期望增值才可能被私人成本 I_H^2 抵消，从而存在使投资”值得”的概率 θ；(iii) 由于本问题的参数使上确界不可达，μ 与 θ 无法取到使均衡退化的角点解，故均衡是真正非退化的混合均衡，买方支持集恰为两个投资水平、卖方支持集恰为两个价格水平，与题面要求吻合。

第 3 章

非完全信息静态博弈

习题 3.1

什么是静态贝叶斯博弈？什么是静态贝叶斯博弈的一个（纯）战略？什么是它的（纯战略）贝叶斯纳什均衡？

解：

（1）静态贝叶斯博弈。

一个静态贝叶斯博弈可由以下要素刻画：

1. 参与者集合 $N = \{1, 2, \ldots, n\}$；
2. 每个参与者 i 的行动空间 A_i；
3. 每个参与者 i 的类型空间 T_i，类型 $t_i \in T_i$ 是 i 的私人信息；
4. 共同先验分布 $p(t_1, \ldots, t_n)$，所有参与者知道 p；
5. 收益函数 $u_i(a_1, \ldots, a_n; t_1, \ldots, t_n)$，依赖于行动组合与类型组合。

博弈的时序为：自然首先按 p 抽取类型向量 $(t_1, \ldots, t_n)$ 并告知各参与者自己的类型；然后所有参与者同时选择行动。由于参与者不知道他人的类型，但知道先验 p，他在决策时会根据 p 形成对他人行动的期望。

（2）纯战略。

在静态贝叶斯博弈中，参与者 i 的一个纯战略是一个映射

$$s_i : T_i \to A_i,$$

即对每个可能的类型 $t_i \in T_i$，战略 s_i 指定一个行动 $s_i(t_i) \in A_i$。注意：这里的战略是类型依存的，因为参与者只能根据自己的类型（而不能直接根据他人的类型）来行动。

（3）纯战略贝叶斯纳什均衡。

一个纯战略组合 $s^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ 是一个（纯战略）贝叶斯纳什均衡，当且仅当对每一个参与者 i、每一个类型 $t_i \in T_i$，以及每一个可行行动 $a_i \in A_i$，都有

$$\mathbb{E}_{t_{-i}|t_i}\Big[u_i\big(s_i^*(t_i), s_{-i}^*(t_{-i}); t_i, t_{-i}\big)\Big] \geq \mathbb{E}_{t_{-i}|t_i}\Big[u_i\big(a_i, s_{-i}^*(t_{-i}); t_i, t_{-i}\big)\Big].$$

其中期望是关于 i 对他人类型 t_{-i} 的信念（由先验 p 经贝叶斯更新得到）取的。换句话说，给定他人的类型依存战略，每个参与者在知道自己的类型后选择的行动必须使自己的条件期望收益最大化。

习题 3.2

考虑下面的古诺双头垄断模型。市场的反需求函数为 $p(Q) = a - Q$，其中 $Q = q_1 + q_2$ 为市场总产量。两个企业的总成本都为 $c_i(q_i) = cq_i$，但需求却不确定：分别以 θ 的概率为高 $(a = a_H)$，以 $1-\theta$ 的概率为低 $(a = a_L)$。还有，信息也是非对称的：企业 1 知道需求是高还是低，但企业 2 不知道。所有这些都是共同知识。两企业同时进行产量决策。请确定这两个企业的战略空间？假定 a_H、a_L、θ 和 c 的取值范围使得所有均衡产出都是正数，此博弈的贝叶斯纳什均衡是什么？

解：

行动空间与类型空间。

1. 企业 1 的行动空间：$A_1 = [0, \infty)$（选择产量 q_1）。
2. 企业 2 的行动空间：$A_2 = [0, \infty)$（选择产量 q_2）。
3. 企业 1 的类型空间：$T_1 = \{H, L\}$，其中 H 表示高需求 $a = a_H$，L 表示低需求 $a = a_L$。企业 1 知道自己的类型。
4. 企业 2 的类型空间：$T_2 = \{0\}$（单点，即企业 2 没有私人信息）。
5. 共同先验：$P(a = a_H) = \theta$，$P(a = a_L) = 1 - \theta$。

战略空间。

企业 1 的战略是类型依存的产量函数：

$$s_1 : \{H, L\} \to [0, \infty), \qquad s_1(H) = q_1^H, \quad s_1(L) = q_1^L.$$

企业 2 只选择一个产量 q_2（战略退化为一个数）。

收益函数。

若企业 1 为高需求类型，其利润为

$$\pi_1^H = \big(a_H - q_1^H - q_2 - c\big)q_1^H.$$

若企业 1 为低需求类型，其利润为

$$\pi_1^L = \big(a_L - q_1^L - q_2 - c\big)q_1^L.$$

企业 2 不知道企业 1 的类型，其期望利润为

$$\pi_2 = \theta\big(a_H - q_1^H - q_2 - c\big)q_2 + (1-\theta)\big(a_L - q_1^L - q_2 - c\big)q_2.$$

最优化。

对企业 1 的两类分别求一阶条件：

$$\frac{\partial \pi_1^H}{\partial q_1^H} = a_H - q_2 - c - 2q_1^H = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_1^H = \frac{a_H - q_2 - c}{2}.$$

$$\frac{\partial \pi_1^L}{\partial q_1^L} = a_L - q_2 - c - 2q_1^L = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_1^L = \frac{a_L - q_2 - c}{2}.$$

对企业 2 求一阶条件：

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = \theta(a_H - q_1^H - q_2 - c) + (1-\theta)(a_L - q_1^L - q_2 - c) - q_2 - q_2 = 0,$$

即

$$2q_2 = \theta(a_H - q_1^H) + (1-\theta)(a_L - q_1^L) - c,$$

从而

$$q_2 = \frac{\theta(a_H - q_1^H) + (1-\theta)(a_L - q_1^L) - c}{2}.$$

联立求解。

把 q_1^H、q_1^L 代入 q_2 的表达式。先算

$$a_H - q_1^H = a_H - \frac{a_H - q_2 - c}{2} = \frac{a_H + q_2 + c}{2},$$

$$a_L - q_1^L = a_L - \frac{a_L - q_2 - c}{2} = \frac{a_L + q_2 + c}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} q_2 &= \frac{1}{2}\Big[\theta \cdot \frac{a_H + q_2 + c}{2} + (1-\theta)\cdot \frac{a_L + q_2 + c}{2} - c\Big] \\ &= \frac{1}{2}\Big[\frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L + q_2 + c}{2} - c\Big] \\ &= \frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L + q_2 - c}{4}. \end{aligned}$$

整理得

$$4q_2 = \theta a_H + (1-\theta)a_L + q_2 - c,$$

$$q_2^* = \frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L - c}{3}.$$

代回 q_1^H、q_1^L：

$$\begin{aligned} q_1^{H*} &= \frac{a_H - c}{2} - \frac{q_2^*}{2} \\ &= \frac{a_H - c}{2} - \frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L - c}{6} \\ &= \frac{3(a_H - c) - [\theta a_H + (1-\theta)a_L - c]}{6} \\ &= \frac{(3-\theta)a_H - (1-\theta)a_L - 2c}{6}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} q_1^{L*} &= \frac{a_L - c}{2} - \frac{q_2^*}{2} \\ &= \frac{(2+\theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6}. \end{aligned}$$

贝叶斯纳什均衡。

$$q_1^{H*} = \frac{(3-\theta)a_H - (1-\theta)a_L - 2c}{6},$$

$$q_1^{L*} = \frac{(2+\theta)a_L - \theta a_H - 2c}{6},$$

$$q_2^* = \frac{\theta a_H + (1-\theta)a_L - c}{3}.$$

在题设参数范围保证各产量为正时，这就是唯一的贝叶斯纳什均衡。

习题 3.3

考虑下面的贝兰特德双头垄断模型在非对称信息下的情况，两企业的产品存在差异。对企业 i 的需求为 $q_i(p_i,p_j)=a-p_i-b_i\cdot p_j$，两企业的成本都为 0。企业 i 的需求对企业 j 价格的敏感程度有可能较高，也可能较低，也就是说，b_i 可能等于 b_H，也可能等于 b_L，这里 $b_H>b_L>0$。对每一个企业，$b_i=b_H$ 的概率为 θ，$b_i=b_L$ 的概率为 $1-\theta$，并与 b_j 的值无关。每一企业知道自己的 b_i，但不知道对方的，所有这些都是共同知识。此博弈中的行动空间、类型空间、推断以及效用函数各是什么？双方的战略空间各是什么？此博弈对称的纯战略贝叶斯纳什均衡应满足哪些条件？求出这样的均衡解。

解：

行动空间。

每个企业选择自己的价格 p_i，行动空间为 $A_i=[0,\infty)$，$i=1,2$。

类型空间。

每个企业 i 的类型 $t_i=b_i\in T_i=\{b_H,b_L\}$。类型是私人信息。共同先验为

$$P(b_i=b_H)=\theta,\qquad P(b_i=b_L)=1-\theta,$$

且两企业的类型相互独立，故联合分布为

$$P(b_i,b_j)=P(b_i)P(b_j).$$

信念（推断）。

由于类型独立，企业 i 在知道自身类型 b_i 后，对企业 j 类型的信念与先验相同：

$$P(b_j=b_H\mid b_i)=\theta,\qquad P(b_j=b_L\mid b_i)=1-\theta.$$

效用（利润）函数。

企业 i 的利润为

$$\pi_i(p_i,p_j;b_i,b_j)=p_i\cdot q_i(p_i,p_j)=p_i\big(a-p_i-b_ip_j\big).$$

战略空间。

一个对称的纯战略由两个价格组成：高类型企业定价 p_H，低类型企业定价 p_L。即

$$s_i(b_H)=p_H,\qquad s_i(b_L)=p_L,\qquad i=1,2.$$

期望利润与均衡条件。

设企业 j 采用对称战略 (p_H,p_L)。令

$$\bar{p}=\theta p_H+(1-\theta)p_L$$

表示企业 i 对企业 j 价格的期望。对企业 i 给定类型 b_i 时，其期望利润为

$$\mathbb{E}\pi_i(p_i\mid b_i)=p_i\big(a-p_i-b_i\bar{p}\big).$$

该函数对 p_i 是凹的，一阶条件给出最优反应：

$$\frac{\partial}{\partial p_i}\mathbb{E}\pi_i(p_i\mid b_i)=a-2p_i-b_i\bar{p}=0\quad\Longrightarrow\quad p_i^*(b_i)=\frac{a-b_i\bar{p}}{2}.$$

因此，对称纯战略贝叶斯纳什均衡 (p_H, p_L) 必须满足

$$p_H = \frac{a - b_H \bar{p}}{2}, \qquad p_L = \frac{a - b_L \bar{p}}{2}.$$

求解均衡价格。

把 p_H, p_L 代入 $\bar{p}$ 的定义：

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \theta \cdot \frac{a - b_H \bar{p}}{2} + (1-\theta) \cdot \frac{a - b_L \bar{p}}{2} \\ &= \frac{a}{2} - \frac{\theta b_H + (1-\theta) b_L}{2} \bar{p}.\end{aligned}$$

整理得

$$\bar{p}\left(1 + \frac{\theta b_H + (1-\theta) b_L}{2}\right) = \frac{a}{2},$$

即

$$\bar{p} = \frac{a}{2 + \theta b_H + (1-\theta) b_L}.$$

代回得到

$$p_H = \frac{a}{2}\left(1 - \frac{b_H}{2 + \theta b_H + (1-\theta) b_L}\right), \qquad p_L = \frac{a}{2}\left(1 - \frac{b_L}{2 + \theta b_H + (1-\theta) b_L}\right)$$

由于 $b_H > b_L$，有 $p_H < p_L$：当产品间替代程度较高时，企业定价更低。若参数满足 $a > \max\{b_H, b_L\}\bar{p}$，则两价格均为正数，上述战略构成唯一的对称纯战略贝叶斯纳什均衡。

习题 3.4

在下面的静态贝叶斯博弈中，求出所有的纯战略贝叶斯纳什均衡：

1. 自然决定收益情况由博弈 1 给出，还是由博弈 2 给出，选择每一博弈的概率相等；
2. 参与者 1 了解到自然是选择了博弈 1，还是选择了博弈 2，但参与者 2 不知道；
3. 参与者 1 选择 T 或 B，同时参与者 2 选择 L 或 R；
4. 根据自然选择的博弈，两参与者得到相应的收益。

博弈 1 与博弈 2 的收益矩阵如下：

博弈 1	L	R
T	$1,1$	$0,0$
B	$0,0$	$0,0$

博弈 2	L	R
T	$0,0$	$0,0$
B	$0,0$	$2,2$

解：

类型与战略。

自然的类型（即博弈选择）为 $\tau \in \{1,2\}$，$P(\tau=1) = P(\tau=2) = \frac{1}{2}$。参与者 1 知道 τ，因此其纯战略是一个二元组

$$\sigma_1 = (a_1, a_2) \in \{T, B\} \times \{T, B\},$$

其中 a_1 为博弈 1 中的行动，a_2 为博弈 2 中的行动。参与者 2 不知道 τ，其战略就是 $\sigma_2 \in \{L, R\}$。

参与者 2 的期望收益。

给定参与者 1 的战略 (a_1, a_2)，参与者 2 选择 L 与 R 的期望收益分别为

$$u_2(L) = \frac{1}{2} \cdot u_2^1(L \mid a_1) + \frac{1}{2} \cdot u_2^2(L \mid a_2),$$

$$u_2(R) = \frac{1}{2} \cdot u_2^1(R \mid a_1) + \frac{1}{2} \cdot u_2^2(R \mid a_2).$$

具体列出：

(a_1, a_2)	$u_2(L)$	$u_2(R)$
(T,T)	$\frac{1}{2}(1)+\frac{1}{2}(0)=\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=0$
(T,B)	$\frac{1}{2}(1)+\frac{1}{2}(0)=\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(2)=1$
(B,T)	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=0$	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=0$
(B,B)	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=0$	$\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(2)=1$

参与者 1 的最优反应。

对参与者 2 的每一个可能行动，分别看参与者 1 在已知博弈类型后的收益：

1. 若 $\sigma_2 = L$：在博弈 1 中 T 得 1，B 得 0，故选 T；在博弈 2 中两者都得 0，故任意。因此最优反应集合为 $\{(T,T),(T,B)\}$。
2. 若 $\sigma_2 = R$：在博弈 1 中两者都得 0，故任意；在博弈 2 中 B 得 2，T 得 0，故选 B。因此最优反应集合为 $\{(T,B),(B,B)\}$。

验证并列出所有纯战略 BNE。

将参与者 2 的最优反应与参与者 1 的最优反应集合交叉验证：

(i) $\big((T,T),L\big)$：当 $(a_1,a_2)=(T,T)$ 时，$u_2(L)=\frac{1}{2}>0=u_2(R)$，参与者 2 严格偏好 L；在 $\sigma_2=L$ 下，参与者 1 的最优反应包含 (T,T)。故为 BNE。

(ii) $\big((T,B),R\big)$：当 $(a_1,a_2)=(T,B)$ 时，$u_2(R)=1>\frac{1}{2}=u_2(L)$，参与者 2 严格偏好 R；在 $\sigma_2=R$ 下，参与者 1 的最优反应包含 (T,B)。故为 BNE。

(iii) $\big((B,B),R\big)$：当 $(a_1,a_2)=(B,B)$ 时，$u_2(R)=1>0=u_2(L)$，参与者 2 严格偏好 R；在 $\sigma_2=R$ 下，参与者 1 的最优反应包含 (B,B)。故为 BNE。

结论。

$$\text{所有纯战略 BNE 为}\quad \big((T,T),L\big),\ \big((T,B),R\big),\ \big((B,B),R\big)$$

战略 (B,T) 不能进入均衡：无论参与者 2 选 L 还是 R，参与者 1 在至少一个博弈中都会偏离。

习题 3.5

回顾第 1.3 节我们曾讲过的猜硬币博弈（属于完全信息静态博弈）不存在纯战略纳什均衡，但有一个混合战略纳什均衡：每个参与者都以 1/2 的概率选择出正面。

对与该博弈相对应的非完全信息博弈，求出一个纯战略贝叶斯纳什均衡，使得非完全信息趋于消失时，参与者在贝叶斯纳什均衡下的行为达到其在原完全信息博弈中混合战略纳什均衡下的行为。

解：

完全信息猜硬币博弈的收益矩阵为

	参与人 2	
	正面	背面
正面	$1,-1$	$-1,1$
背面	$-1,1$	$1,-1$

非完全信息扰动。

引入私人信息扰动：参与者 1 的私人信息为 t_c，参与者 2 的私人信息为 t_p。t_c 与 t_p 相互独立，且都服从 $[0,x]$ 上的均匀分布。扰动后的收益矩阵如下：

	正面	背面
正面	$1+t_c,\,-1$	$-1,\,1$
背面	$-1,\,1$	$1,\,-1+t_p$

当 $x\to 0$ 时，额外收益 t_c,t_p 趋于消失，博弈收敛到原完全信息猜硬币博弈。

临界战略。

设参与者 1 的临界值为 $c\in[0,x]$：当且仅当 $t_c\geq c$ 时选择正面；否则选择背面。于是

$$P(1\text{ 选正面})=\frac{x-c}{x}.$$

设参与者 2 的临界值为 $p\in[0,x]$：当且仅当 $t_p\geq p$ 时选择背面；否则选择正面。于是

$$P(2\text{ 选背面})=\frac{x-p}{x}.$$

临界值条件。

对参与者 1，选择正面的期望收益为

$$(1+t_c)\cdot\frac{p}{x}+(-1)\cdot\frac{x-p}{x},$$

选择背面的期望收益为

$$(-1)\cdot\frac{p}{x}+1\cdot\frac{x-p}{x}.$$

在临界值 c 处无差异，对 $t_c=c$ 有

$$(1+c)\frac{p}{x}-\frac{x-p}{x}=-\frac{p}{x}+\frac{x-p}{x}.$$

化简得

$$(4+c)p = 2x \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{2x}{p} - 4. \tag{1}$$

对参与者 2，选择背面的期望收益为

$$1 \cdot \frac{x-c}{x} + (-1+p) \cdot \frac{c}{x},$$

选择正面的期望收益为

$$(-1) \cdot \frac{x-c}{x} + 1 \cdot \frac{c}{x}.$$

在临界值 p 处无差异，对 $t_p = p$ 有

$$\frac{x-c}{x} + \frac{(p-1)c}{x} = -\frac{x-c}{x} + \frac{c}{x}.$$

化简得

$$cp = 4c - 2x \quad \Longrightarrow \quad p = 4 - \frac{2x}{c}. \tag{2}$$

求解临界值。

联立 (1)、(2)，由 $p = 4 - 2x/c$ 代入 $c = 2x/p - 4$ 可得

$$c = \frac{x - 4 + \sqrt{16 + x^2}}{2}, \qquad p = \frac{x + 4 - \sqrt{16 + x^2}}{2}.$$

(取使 $c, p \in [0, x]$ 的根。)

均衡概率与极限。

参与者 1 选正面的概率为

$$\frac{x-c}{x} = 1 - \frac{x - 4 + \sqrt{16 + x^2}}{2x} = \frac{x + 4 - \sqrt{16 + x^2}}{2x}.$$

参与者 2 选背面的概率为

$$\frac{x-p}{x} = 1 - \frac{x + 4 - \sqrt{16 + x^2}}{2x} = \frac{x - 4 + \sqrt{16 + x^2}}{2x}.$$

当 $x \to 0$ 时，利用 $\sqrt{16 + x^2} = 4 + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$，或直接洛必达，可得

$$\lim_{x \to 0} \frac{x-c}{x} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{x-p}{x} = \frac{1}{2}.$$

结论。

上述临界战略构成一个纯战略贝叶斯纳什均衡；当非完全信息扰动消失（$x \to 0$）时，两参与者分别收敛到以 1/2 概率选择正面、以 1/2 概率选择背面，即恢复完全信息猜硬币博弈的混合战略纳什均衡。

习题 3.6

考虑一个价格优先密封拍卖，其中投标方的估价相互独立，并服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布。证明如果有 n 个投标方，则以各自估价的 $(n-1)/n$ 倍作为投标价格是这一拍卖的一个对称贝叶斯纳什均衡。

解：

模型。

有 n 个投标方，每个投标方 i 的估价 v_i 独立服从 $[0,1]$ 上的均匀分布。行动为投标价 $b_i \geq 0$。最高投标价者赢得拍卖并支付其投标价（第一价格密封拍卖）。收益函数为

$$u_i(b_i, b_{-i}; v_i) = \begin{cases} v_i - b_i, & b_i > \max_{j \neq i} b_j, \\ 0, & b_i < \max_{j \neq i} b_j. \end{cases}$$

（对平局的处理不影响对称严格递增均衡的分析，因为连续分布下平局概率为零。）

待证均衡战略。

猜想对称线性战略

$$b_i(v_i) = \frac{n-1}{n} v_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

下面验证：当其他 $n-1$ 个投标方都采用该战略时，投标方 i 的最优反应也是该战略。

获胜概率。

给定 b_i，对其他任意投标方 $j \neq i$，有

$$b_j < b_i \iff \frac{n-1}{n} v_j < b_i \iff v_j < \frac{n}{n-1} b_i.$$

由于 v_j 独立同分布于 $U[0,1]$，投标方 i 击败所有其他 $n-1$ 个投标方的概率为

$$\Pr(\text{win}) = \left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-1}.$$

期望收益最大化。

投标方 i 的期望收益为

$$U_i(b_i \mid v_i) = (v_i - b_i) \left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-1}.$$

对 b_i 求导：

$$\begin{aligned} \frac{dU_i}{db_i} &= -\left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-1} + (v_i - b_i)(n-1) \left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-2} \cdot \frac{n}{n-1} \\ &= \left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-2} \left[-\frac{n}{n-1} b_i + n(v_i - b_i) \right] \\ &= \left(\frac{n}{n-1} b_i \right)^{n-2} \left[n v_i - \frac{2n-1}{n-1} b_i \right]. \end{aligned}$$

更简洁地，令一阶导数为零：

$$-\frac{n}{n-1} b_i + n(v_i - b_i) = 0 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{n}{n-1} b_i + n v_i - n b_i = 0.$$

合并含 b_i 的项：

$$nb_i\left(1+\frac{1}{n-1}\right)=nv_i \quad\Longrightarrow\quad b_i\cdot\frac{n}{n-1}=v_i \quad\Longrightarrow\quad b_i=\frac{n-1}{n}v_i.$$

结论。

$$b_i^*(v_i)=\frac{n-1}{n}v_i \quad (i=1,\ldots,n)$$

是该第一价格密封拍卖的一个对称贝叶斯纳什均衡战略。

习题 3.7

霍尔和拉齐尔（1984）把第 3.2.C 节分析的双向拍卖的买方和卖方的角色作了改动，分别代之以企业和工人，其中企业知道工人的边际产出 m，工人知道自己的机会成本 v。在这种情况下，交易意味着工人被企业所雇佣，双方交易的价格就是工人的工资 w。如果发生了交易，则企业的收益为 $m-w$，工人的收益为 w；如果不发生交易，则企业的收益为 0，工人的收益为 v。

和前面相同，假定 m 和 v 相互独立，服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布。为了进行比较，计算双向拍卖中双方参与者在线性均衡下的期望收益。并改变双向拍卖的条件，考虑如下两个交易博弈：

博弈 I：在双方了解到各自的私人信息之前，他们先订立一份合约，规定如果工人被企业所雇佣，则工人的工资为 w，但同时任何一方都可以无成本地解除雇佣关系。在双方了解到各自的私人信息之后，他们同时宣布是接受工资 w 还是拒绝。如果双方都宣布接受，则交易发生；否则交易不能发生。对给定的 $[0,1]$ 之间的任意 w，此博弈的贝叶斯纳什均衡是什么？参照图 3.2.3 的方式，表示出交易发生的类型组合。求出使双方参与者期望收益之和最大的 w 值，并求出这时的期望收益之和。

博弈 II：在了解到各自的私人信息之前，双方签订一份合约，规定将运用以下的动态博弈来决定工人是否加入企业，及一旦加入时的工资水平。在双方了解到各自的私人信息之后，企业向工人开出工资水平 w，工人既可以接受，也可拒绝。试着用逆向归纳法分析这一博弈。对给定的 w 和 v，工人将如何选择？如果企业预测到工人的选择，对给定的 m，企业又将如何决策？这时双方参与者的期望收益之和是多少？

解：

模型基础。

企业知道边际产出 $m\sim U[0,1]$，工人知道机会成本 $v\sim U[0,1]$，两者独立。交易者收益：

结果	企业收益	工人收益
交易（雇佣）	$m-w$	w
不交易	0	v

博弈 I：同时接受/拒绝

给定工资 w 的贝叶斯纳什均衡。

企业观察到 m 后，接受 w 当且仅当 $m - w \geq 0$，即

$$m \geq w.$$

工人观察到 v 后，接受 w 当且仅当 $w \geq v$，即

$$v \leq w.$$

因此，给定 w，唯一的纯战略 BNE 为

$$\text{企业：接受 iff } m \geq w; \qquad \text{工人：接受 iff } v \leq w$$

交易当且仅当两个条件同时成立。

交易发生的类型组合（对应图 3.2.3）。

以 m 为横轴、v 为纵轴，类型空间为单位正方形 $[0,1] \times [0,1]$。交易区域为

$$\mathcal{T}(w) = \{(m, v) : m \geq w,\ v \leq w\} = [w, 1] \times [0, w],$$

即正方形右下角的矩形区域，见下图。

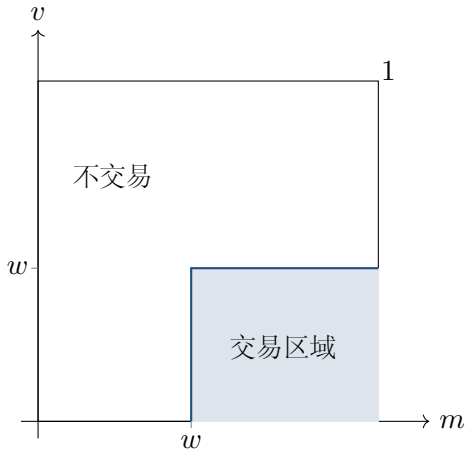


图 3.1　博弈 I 的交易类型组合区域（$w = 0.45$ 示意）

期望收益之和的最大化。

给定 w，企业期望收益为

$$\Pi_F(w) = \int_w^1 \int_0^w (m - w)\, dv\, dm = w \int_w^1 (m - w)\, dm = \frac{w(1-w)^2}{2}.$$

工人期望收益为

$$\Pi_W(w) = \int_w^1 \int_0^w w\, dv\, dm + \int_0^w \int_0^w v\, dv\, dm + \int_0^1 \int_w^1 v\, dv\, dm.$$

计算：

$$\begin{aligned}
\Pi_W(w) &= w \cdot (1 - w) \cdot w + w \cdot \frac{w^2}{2} + \frac{1 - w^2}{2} \\
&= w^2(1 - w) + \frac{w^3}{2} + \frac{1 - w^2}{2} \\
&= \frac{2w^2 - 2w^3 + w^3 + 1 - w^2}{2} \\
&= \frac{1 + w^2 - w^3}{2}.
\end{aligned}$$

总期望收益为

$$S(w) = \Pi_F(w) + \Pi_W(w) = \frac{w(1-w)^2}{2} + \frac{1+w^2-w^3}{2} = \frac{1+w-w^2}{2}.$$

对 $w \in [0,1]$ 最大化：

$$S'(w) = \frac{1-2w}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad w^* = \frac{1}{2},$$

且 $S''(w) = -1 < 0$，确为最大值。最大总期望收益为

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}{2} = \frac{5}{8}.$$

此时

$$\Pi_F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{16}, \qquad \Pi_W\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{16}.$$

博弈 I 结论。

$$w^* = \frac{1}{2}, \qquad S(w^*) = \frac{5}{8}, \qquad \Pi_F = \frac{1}{16},\ \Pi_W = \frac{9}{16}$$

博弈 II：企业出价，工人决定

逆向归纳。

第二步：工人的选择。给定企业开出的工资 w 和自己的机会成本 v，工人接受当且仅当

$$w \geq v.$$

接受概率为

$$P(\text{接受} \mid w) = P(v \leq w) = w.$$

第一步：企业的出价。企业知道自己的边际产出 m，并预见到工人会在 $v \leq w$ 时接受。企业选择 w 以最大化期望收益：

$$\max_{w \in [0,1]} \ w\,(m-w).$$

一阶条件为

$$m - 2w = 0 \quad \Longrightarrow \quad w^*(m) = \frac{m}{2}.$$

由于 $m \in [0,1]$，有 $w^*(m) \in [0, \frac{1}{2}] \subset [0,1]$，满足约束。

均衡结果。

企业战略：$w(m) = m/2$。

工人战略：接受当且仅当 $v \leq m/2$。

交易发生的类型组合为

$$\{(m,v) : v \leq m/2,\ m \in [0,1]\}.$$

期望收益之和。

企业期望收益：

$$\Pi_F^{II} = \mathbb{E}_m\left[\frac{m}{2}\left(m - \frac{m}{2}\right)\right] = \mathbb{E}_m\left[\frac{m^2}{4}\right] = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

工人期望收益：

$$\Pi_W^{II} = \mathbb{E}_{m,v}\left[w(m)\mathbf{1}_{\{v\le w(m)\}} + v\mathbf{1}_{\{v>w(m)\}}\right].$$

给定 m，有 $w(m) = m/2$，故

$$\mathbb{E}_v\left[w(m)\mathbf{1}_{\{v\le w(m)\}} + v\mathbf{1}_{\{v>w(m)\}}\right] = \frac{m}{2}\cdot\frac{m}{2} + \int_{m/2}^{1} v\,dv = \frac{m^2}{4} + \frac{1-(m/2)^2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{m^2}{8}.$$

因此

$$\Pi_W^{II} = \mathbb{E}_m\left[\frac{1}{2} + \frac{m^2}{8}\right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{3} = \frac{13}{24}.$$

总期望收益为

$$S^{II} = \Pi_F^{II} + \Pi_W^{II} = \frac{1}{12} + \frac{13}{24} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}.$$

博弈 II 结论。

$$w^*(m) = \frac{m}{2}, \quad \text{工人接受 iff } v \le \frac{m}{2}, \quad S^{II} = \frac{5}{8}$$

其中企业期望收益为 1/12，工人期望收益为 13/24。

第 4 章

非完全信息动态博弈

习题 4.1

对下面的扩展式博弈，推导其标准式博弈，并且找出所有的纯战略纳什均衡、子博弈精炼纳什均衡以及精炼贝叶斯均衡。

(4.1.a)

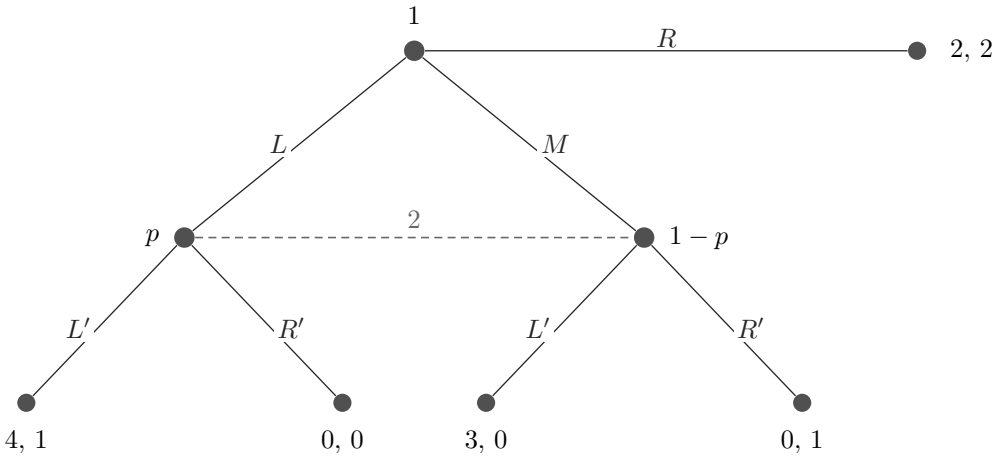


图 4.1　4.1.a 的扩展式博弈

解：(1) 标准式表达

把参与者 2 在两个节点上的行动记为纯战略 L'（在 L 与 M 后都选 L'）与 R'。参与者 1 的战略为 L, M, R。标准式如下（括号中第一个数为参与者 1 的收益，第二个为参与者 2 的收益）：

	参与者 2	
	L'	R'
L	4, 1	0, 0
M	3, 0	0, 1
R	2, 2	2, 2

(2) 纯战略纳什均衡

对参与者 2 而言，给定参与者 1 选 L，其在 L' 得 1、在 R' 得 0，故最优反应为 L'；给定参与者 1 选 M，其在 L' 得 0、在 R' 得 1，最优反应为 R'；给定参与者 1 选 R，博弈结束，参与者 2 的两个行动无差异（均为 2）。于是用划线法可得纯战略纳什均衡为 (L, L') 与 (R, R')。

(3) 子博弈精炼纳什均衡

该博弈只有一个子博弈（即博弈本身，因为参与者 2 的信息集不是单节，不形成子博弈）。故子博弈精炼纳什均衡与纯战略纳什均衡相同，即 (L, L')、(R, R')。

(4) 精炼贝叶斯均衡（PBE）

PBE 要求在参与者 2 的信息集上给出信念 $(p, 1-p)$，并满足序贯理性。

1. 对 (L, L')：该信息集处于均衡路径之上，由贝叶斯法则 $p = 1$。给定 $p = 1$，参与者 2 选 L' 的期望收益为 1，选 R' 为 0，故 L' 最优；给定参与者 2 选 L'，参与者 1 在 L, M, R 中 L 得 4 最大，故 L 最优。于是 $\{(L, L'), p = 1\}$ 是一个 PBE。

2. 对 (R, R')：参与者 1 选 R 使博弈结束，信息集处于均衡路径之外，信念 p 不受贝叶斯法则约束（WPBE 与 PBE 在此相同）。参与者 2 选 R' 需满足其期望收益不低于选 L'：

$$E(R') = 1 - p \geq E(L') = p \quad \Longrightarrow \quad p \leq \tfrac{1}{2}.$$

给定参与者 2 选 R'，参与者 1 选 R 得 2，选 L 得 0、选 M 得 0，故 R 最优。于是 $\{(R, R'), p \leq 1/2\}$ 是一族 PBE（若要求严格劣战略剔除，则取 $p < 1/2$）。

综上，纯战略纳什均衡与子博弈精炼纳什均衡为

$$(L, L'), \qquad (R, R').$$

对应的 PBE 为

$$\big\{(L, L'),\ p = 1\big\}, \qquad \big\{(R, R'),\ p \leq \tfrac{1}{2}\big\}.$$

若要求参与者 2 的最优反应严格，则第二族中的信念需满足 $p < 1/2$。

(4.1.b)

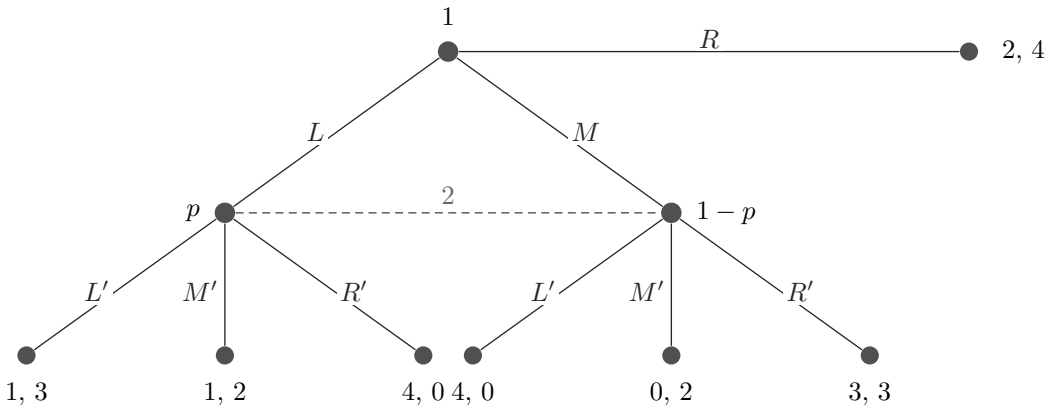


图 4.2　4.1.b 的扩展式博弈

解：(1) 标准式表达

参与者 2 的纯战略为在 L, M 两个节点上分别选 L', M', R' 之一。仅需列出对应的纯战略纳什均衡即可：

	参与者 2		
	L'	M'	R'
L	1, 3	1, 2	4, 0
M	4, 0	0, 2	3, 3
R	2, 4	2, 4	2, 4

(2) 纯战略纳什均衡

参与者 1 选 R 时参与者 2 无差异；参与者 1 选 L 时参与者 2 最优反应为 L'（得 3）；选 M 时参与者 2 最优反应为 R'（得 3）。检验可得唯一的纯战略纳什均衡为 (R, M')。

(3) 子博弈精炼纳什均衡

同样只有一个子博弈（博弈本身），故子博弈精炼纳什均衡亦为 (R, M')。

(4) 精炼贝叶斯均衡

设参与者 2 信息集上的信念为 $(p, 1-p)$。对均衡 (R, M')，信息集处于均衡路径之外，p 自由。参与者 2 选 M' 需满足

$$E(M') = 2 \geq E(L') = 3p \quad \text{且} \quad E(M') = 2 \geq E(R') = 3(1-p),$$

即 $p \leq 2/3$ 且 $p \geq 1/3$，故 $1/3 \leq p \leq 2/3$。给定参与者 2 选 M'，参与者 1 选 R 得 2，选 L 得 1、选 M 得 0，故 R 最优。

于是 PBE 为 $\{(R, M'), 1/3 \leq p \leq 2/3\}$（若要求严格劣战略剔除或严格最优，取严格不等号 $1/3 < p < 2/3$）。

习题 4.2

证明在下面的扩展式博弈中，不存在纯战略精炼贝叶斯均衡。并求出其混合战略精炼贝叶斯均衡。

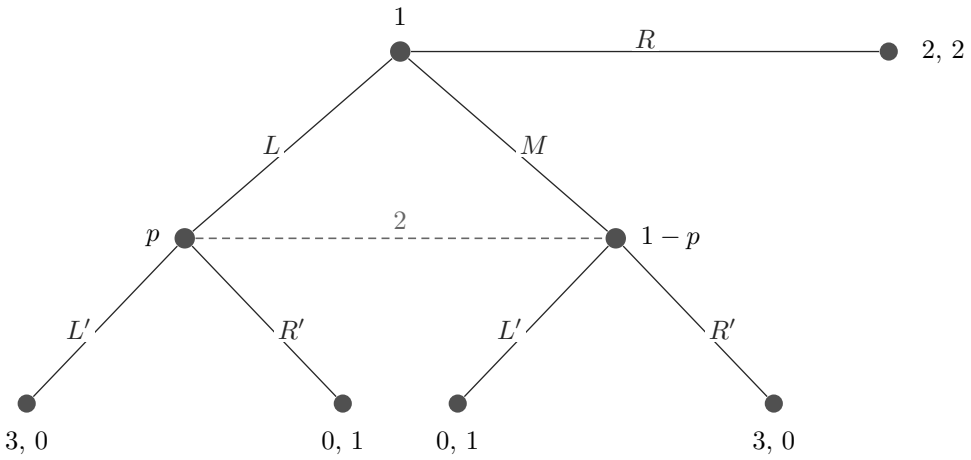


图 4.3　4.2 的扩展式博弈

解：设参与者 2 在信息集上的信念为 $(p, 1-p)$，即到达 L 节点（左侧节点，对应参与者 1 选 L）的概率为 p。先写出参与者 2 在两种信念下的期望收益：

$$E(L') = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 1 = 1 - p, \qquad E(R') = p \cdot 1 + (1-p) \cdot 0 = p.$$

因此若 $p > 1/2$，参与者 2 的最优反应为 R'；若 $p < 1/2$，最优反应为 L'；若 $p = 1/2$，则对 L', R' 无差异。

(1) 证明不存在纯战略 PBE

逐一考察参与者 1 的纯战略 L, M, R：

1. 若参与者 1 选 L：信息集处于均衡路径之上，贝叶斯更新得 $p = 1$。此时参与者 2 的最优反应为 R'（因 $E(R') = 1 > E(L') = 0$）。给定参与者 2 选 R'，参与者 1 选 L 得 0，但选 M 得 3、选 R 得 1，故参与者 1 会偏离，不是 PBE。

2. 若参与者 1 选 M：路径之上贝叶斯更新得 $p = 0$。参与者 2 最优反应为 L'（$E(L') = 1 > E(R') = 0$）。给定参与者 2 选 L'，参与者 1 选 M 得 0，但选 L 得 3，会偏离，不是 PBE。

3. 若参与者 1 选 R：博弈结束，信息集处于路径之外，p 自由。参与者 2 在信息集上的行动记为 $a^* \in \{L', R'\}$。若 $a^* = L'$，则参与者 1 偏离到 L 可得 $3 > 2$；若 $a^* = R'$，则偏离到 M 可得 $3 > 2$。无论参与者 2 在路径之外指定何种行动，参与者 1 都有严格盈利的偏离（选 R 只能得 2，严格小于偏离所能得到的 3）。故不存在以 R 为均衡行动的 PBE。

综上，该博弈不存在纯战略精炼贝叶斯均衡。

(2) 混合战略 PBE

设参与者 2 以概率 q 选 L'（以 $1-q$ 选 R'）。参与者 1 各行动的期望收益为

$$EU(L) = 3q, \qquad EU(M) = 3(1-q), \qquad EU(R) = 2.$$

参与者 2 在信念 p 下的期望收益为 $E(L')=1-p$, $E(R')=p$。

注意 $EU(L)=3q$、$EU(M)=3(1-q)$、$EU(R)=2$，不能仅由 $EU(L)+EU(M)=3$ 推出 $EU(L)=EU(M)$。逐段考察 q:

1. 若 $q<1/3$，M 是参与者 1 的唯一最佳反应。于是均衡路径上只到达 M，贝叶斯法则要求 $p=0$；但此时参与者 2 严格选择 L'，即 $q=1$，矛盾。

2. 若 $q>2/3$，L 是参与者 1 的唯一最佳反应。贝叶斯法则要求 $p=1$；但此时参与者 2 严格选择 R'，即 $q=0$，矛盾。

3. 若 $1/3<q<2/3$，R 是参与者 1 的唯一最佳反应，故该信息集离开均衡路径。要使参与者 2 以正概率选择两种行动，必须令其无差异，即 $p=1/2$。

4. 若 $q=1/3$ 或 $q=2/3$，参与者 1 分别在 M,R 或 L,R 间无差异。若他给 M 或 L 正概率，贝叶斯更新将令 $p=0$ 或 $p=1$，迫使参与者 2 选择纯行动，与相应的 q 矛盾。因此参与者 1 仍须纯选 R，且 $p=1/2$。

所以均衡中参与者 1 纯选 R，参与者 2 在 L',R' 间混合；其混合概率满足参与者 1 不偏离的条件

$$2\geq 3q \quad \text{且} \quad 2\geq 3(1-q) \quad \Longleftrightarrow \quad \tfrac{1}{3}\leq q\leq \tfrac{2}{3}.$$

另一方面，参与者 2 在离路径信息集上以概率 $q\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$ 混合行动，只有在其信念为 $p=\frac{1}{2}$（即对 L',R' 无差异）时才是一致的最优反应。

因此全部（混合战略）PBE 为

$$\left\{\ \sigma_1:\Pr(R)=1\ ;\quad \sigma_2:\Pr(L')=q,\ q\in\left[\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3}\right]\ ;\quad \mu\big([L]\big)=\tfrac{1}{2}\ \right\}.$$

（端点 $q=\frac{1}{3}$ 或 $q=\frac{2}{3}$ 时参与者 1 在 R 与 M（或 L）之间无差异，但仍可取 R 为均衡行动。）

习题 4.3a

写出下面的信号博弈的一个混同精炼贝叶斯均衡，其中两种类型的发送者都选择信号 R。

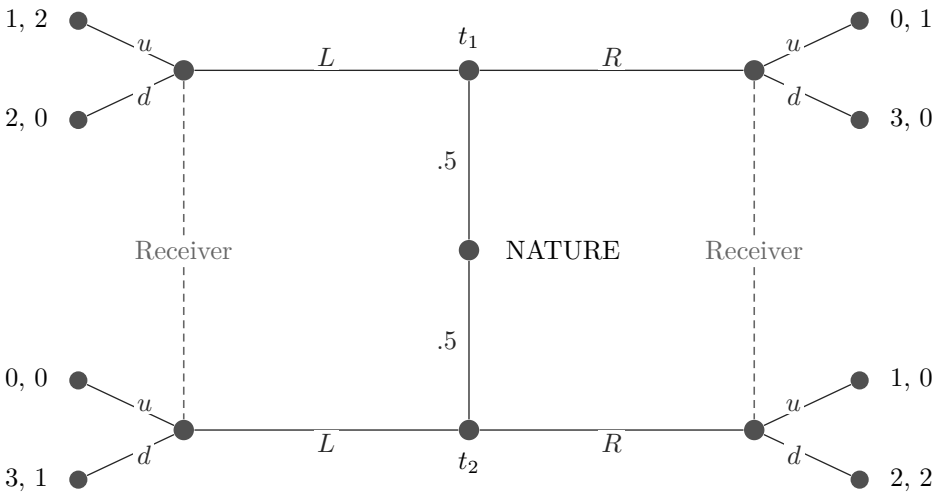


图 4.4　4.3a 的信号博弈（单元格为（发送者，接收者）收益）

解：由题意，需找出两种类型都选信号 R 的混同精炼贝叶斯均衡。记接收者在 L 信息集（两类型选 L 后到达）上对类型 t_1 的后验概率为 p，对 t_2 为 $1-p$；在 R 信息集上为 q 与 $1-q$。

由于混同于 R，在均衡路径上的 R 信息集由贝叶斯法则得 $q=0.5$；L 信息集处于路径之外，p 自由（仅需满足序贯理性）。

逐一检验接收者在 R 后采取 u 或 d（在 L 后亦 u 或 d 共四种组合）：

(1) (u,u)：$q=0.5$ 时接收者期望 $E(u)=0.5,\ E(d)=1$，故 d 优于 u，不满足。

(2) (u,d)：$q=0.5$ 时 d 优于 u。给定接收者策略 (u,d)，发送者：t_1 选 R 得 3、选 L 得 1，不偏离；t_2 选 R 得 2、选 L 得 0，不偏离。再看 L 信息集上接收者选 u 需 $E(u)>E(d)$，即 $2p>1-p$，得 $p>1/3$。故 $\{(R,R),(u,d),q=0.5,p>1/3\}$ 是一个混同 PBE。

(3) (d,u)：$q=0.5$ 时 d 优于 u，不满足。

(4) (d,d)：$q=0.5$ 时 d 优于 u。但 t_2 选 R 得 2、选 L 得 3，会偏离，不满足。

因此满足题意的混同精炼贝叶斯均衡为

$$\big\{(R,R),\ (u,d),\ q=0.5,\ p>1/3\big\}.$$

习题 4.3b

下面的三类型信号博弈由自然的行动开始（未在树上标出），以同样的概率 1/3 赋予发送者三种类型之一。写出一个混同精炼贝叶斯均衡，其中三种类型的发送者都选择信号 L。

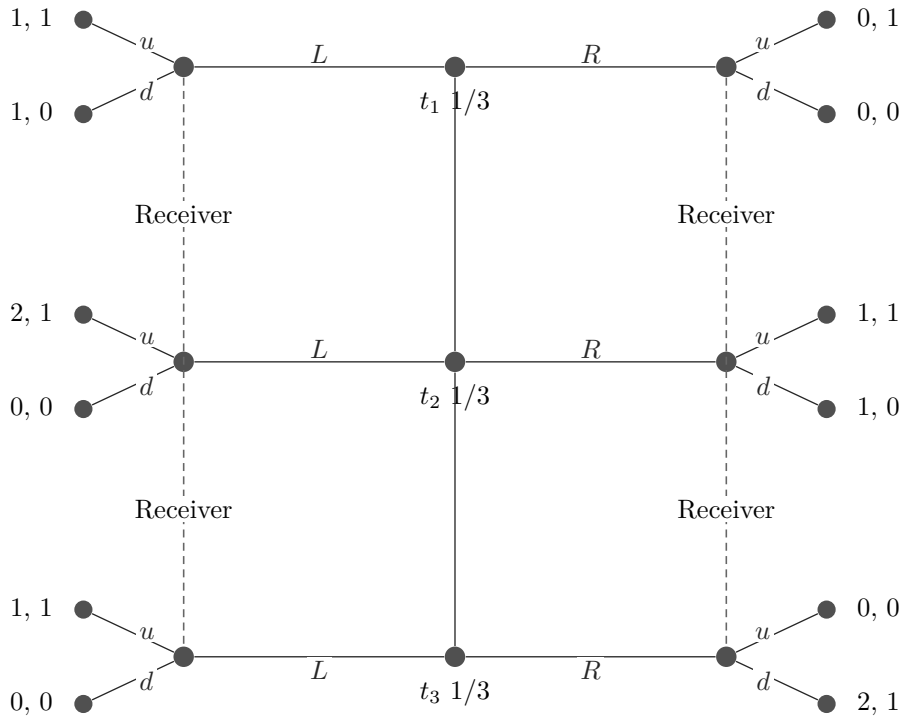


图 4.5　4.3b 的三类型信号博弈（单元格为（发送者，接收者）收益）

解：由题意，需找全部类型都选 L 的混同精炼贝叶斯均衡。记接收者在 L 信息集上后验为 (p_1,p_2,p_3) $(p_1+p_2+p_3=1)$，在 R 信息集上为 (q_1,q_2,q_3)。混同于 L 时 $p_1=p_2=p_3=1/3$；R 信息集在路径之外，q 自由。

接收者在 L 信息集期望：三种类型在 u 下的接收者收益均为 1、在 d 下均为 0，故 $E(u)=1>E(d)=0$，u 严格优于 d，必有 $a_L=u$。接收者在 R 信息集期望：t_1,t_2 在 u 下给接收者 1、t_3 在 d 下给接收者 1，故 $E(u)=q_1+q_2$，$E(d)=q_3=1-(q_1+q_2)$，$a_R=u$ 当且仅当 $q_1+q_2>1/2$。

检验接收者策略组合（仅 $a_L=u$ 合法，$a_R\in\{u,d\}$ 两种）：

(1) (u,u)：$p_1=p_2=p_3=1/3$ 时 u 优于 d。给定 (u,u)，发送者：t_1：L 得 1、R 得 0，不偏离；t_2：L 得 2、R 得 1，不偏离；t_3：L 得 1、R 得 0，不偏离。R 信息集上需要 $a_R=u$ 即 $q_1+q_2>1/2$。故 $\{(L,L,L),(u,u),p_1=p_2=p_3=1/3,q_1+q_2>1/2\}$ 是一个混同 PBE。

(2) (u,d)：$p=1/3$ 时 u 优于 d。但 t_3 选 L 得 1、选 R 得 2，会偏离，不满足。

因此满足题意的混同精炼贝叶斯均衡为

$$\left\{(L,L,L),\ (u,u),\ p_1=p_2=p_3=\tfrac{1}{3},\ q_1+q_2>\tfrac{1}{2}\right\}.$$

习题 4.4a

写出以下信号博弈中所有的纯战略混同及分离精炼贝叶斯均衡。

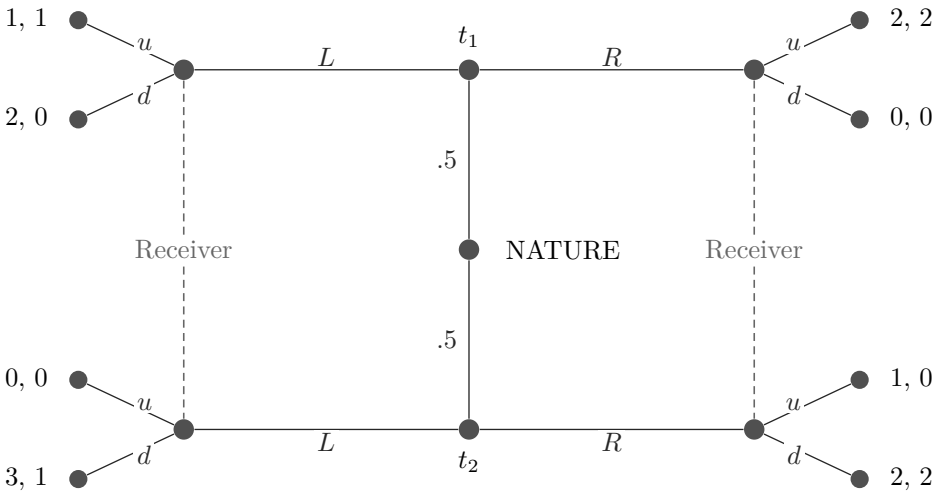


图 4.6　4.4a 的信号博弈（单元格为（发送者，接收者）收益）

解：记接收者在 L 信息集上后验为 $(p, 1-p)$（t_1 的概率），在 R 信息集上为 $(q, 1-q)$。先算接收者期望：

$$在L:\ E(u) = p\cdot 1 + (1-p)\cdot 0 = p, \quad E(d) = p\cdot 0 + (1-p)\cdot 1 = 1-p;$$

$$在R:\ E(u) = q\cdot 2 + (1-q)\cdot 0 = 2q, \quad E(d) = q\cdot 0 + (1-q)\cdot 2 = 2(1-q).$$

故在 L 后 u 优于 $d \iff p > 1/2$；在 R 后 u 优于 $d \iff q > 1/2$。发送者收益：t_1 选 L 得 $(u:1,\ d:2)$，选 R 得 $(u:2,\ d:0)$；t_2 选 L 得 $(u:0,\ d:3)$，选 R 得 $(u:1,\ d:2)$。

(I) 混同于 L：$(L,L), p=0.5, q$ **自由**。在 L 后 $p=0.5$ 时 u 与 d 无差异（$E(u)=E(d)=0.5$）。检验四种接收者策略：(u,u)：t_1 选 L 得 1、选 R 得 2，会偏离。(u,d)：t_2 选 L 得 0、选 R 得 2，会偏离。(d,u)：t_1 选 L 得 2、选 R 得 2，无差异；t_2 选 L 得 3、选 R 得 1，不偏离。需 R 后选 u 即 $q>1/2$。得 $\{(L,L),(d,u),p=0.5,q>1/2\}$。$(d,d)$：$t_1$ 选 L 得 2、选 R 得 0，不偏离；t_2 选 L 得 3、选 R 得 2，不偏离。需 R 后选 d 即 $q<1/2$。得 $\{(L,L),(d,d),p=0.5,q<1/2\}$。

(II) 混同于 R：$(R,R), q=0.5, p$ **自由**。在 R 后 $q=0.5$ 时 u 与 d 无差异（$E(u)=E(d)=1$）。检验四种接收者策略：(u,u)：t_1 选 R 得 2、选 L 得 1，不偏离；t_2 选 R 得 1、选 L 得 0，不偏离。需 L 后选 u 即 $p>1/2$。得 $\{(R,R),(u,u),q=0.5,p>1/2\}$。$(u,d)$：$t_1$ 选 R 得 0、选 L 得 1，会偏离。(d,u)：t_2 选 R 得 1、选 L 得 3，会偏离。(d,d)：t_1 选 R 得 0、选 L 得 2，会偏离。

(III) 分离 (L,R)：$p=1, q=0$。在 L 后 $p=1$ 时 u 优于 d；在 R 后 $q=0$ 时 d 优于 u。接收者策略必为 (u,d)。检验：t_1 选 L 得 1、选 R 得 0，不偏离；t_2 选 R 得 2、选 L 得 0，不偏离。得 $\{(L,R),(u,d),p=1,q=0\}$。

(IV) 分离 (R,L)：$p=0, q=1$。在 L 后 $p=0$ 时 d 优于 u；在 R 后 $q=1$ 时 u 优于 d。接收者必为 (d,u)。检验：t_1 选 R 得 2、选 L 得 2，无差异；t_2 选 L 得 3、选 R 得 1，不偏离。得 $\{(R,L),(d,u),p=0,q=1\}$。

综上，4.4a 的全部纯战略混同与分离 PBE 为

$$\{(L,L),\ (d,u),\ p=0.5,\ q>1/2\},$$
$$\{(L,L),\ (d,d),\ p=0.5,\ q<1/2\},$$
$$\{(R,R),\ (u,u),\ q=0.5,\ p>1/2\},$$
$$\{(L,R),\ (u,d),\ p=1,\ q=0\},$$
$$\{(R,L),\ (d,u),\ p=0,\ q=1\}.$$

习题 4.4b

写出以下信号博弈中所有的纯战略混同及分离精炼贝叶斯均衡。

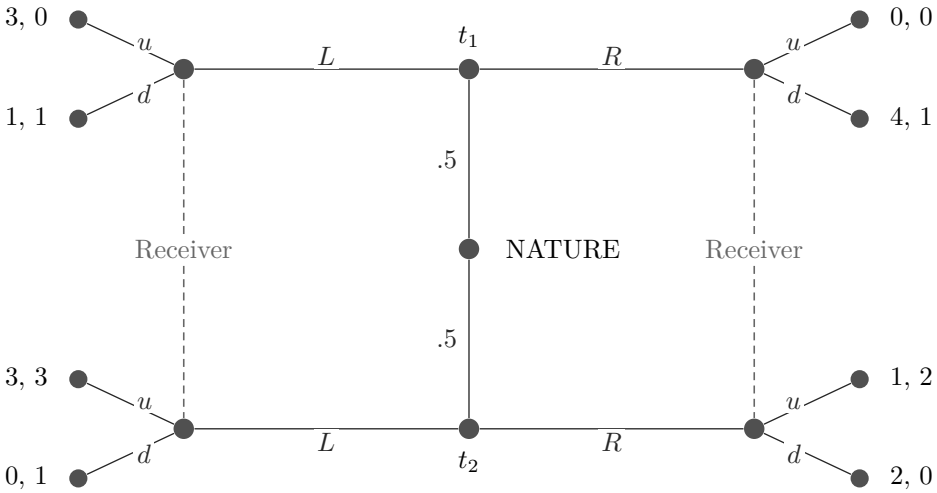


图 4.7　4.4b 的信号博弈（单元格为（发送者，接收者）收益）

解：记接收者在 L 信息集后验 $(p,1-p)$、在 R 信息集 $(q,1-q)$。接收者期望：

$$\text{在}L:\ E(u)=p\cdot 0+(1-p)\cdot 3=3(1-p),\quad E(d)=p\cdot 1+(1-p)\cdot 1=1;$$

$$\text{在}R:\ E(u)=q\cdot 0+(1-q)\cdot 2=2(1-q),\quad E(d)=q\cdot 4+(1-q)\cdot 0=4q.$$

故在 L 后 u 优于 $d \iff 3(1-p)>1 \iff p<2/3$；在 R 后 u 优于 $d \iff 2(1-q)>4q \iff q<2/5$。发送者收益：$t_1$ 选 L 得 $(u:3,\ d:1)$，选 R 得 $(u:0,\ d:4)$；t_2 选 L 得 $(u:3,\ d:0)$，选 R 得 $(u:1,\ d:2)$。

(I) 混同于 L：(L,L)，$p=0.5$，q **自由**。在 L 后 $p=0.5$ 时 u 优于 d $(3(1-p)=1.5>1)$，故必有 $a_L=u$。(u,u)：t_1 选 L 得 3、选 R 得 0，不偏离；t_2 选 L 得 3、选 R 得 1，不偏离。需 R 后选 u 即 $q<2/5$。得 $\{(L,L),(u,u),p=0.5,q<2/5\}$。$(u,d)$：$t_1$ 选 L 得 3、选 R 得 4，会偏离，不满足。

(II) 混同于 R：(R,R)，$q=0.5$，p **自由**。在 R 后 $q=0.5$ 时 $E(u)=1<2=E(d)$，故必有 $a_R=d$。(u,d)：t_1 选 R 得 4、选 L 得 3，不偏离；t_2 选 R 得 2、选 L 得 3，会偏离，不满足。(d,d)：t_1 选 R 得 4、选 L 得 1，不偏离；t_2 选 R 得 2、选 L 得 0，不偏离。需 L 后选 d 即 $p>2/3$。得 $\{(R,R),(d,d),q=0.5,p>2/3\}$。

（III）分离 (L,R)：$p=1,q=0$。在 L 后 $p=1$ 时 d 优于 u（因 $3(1-p)=0<1$）；在 R 后 $q=0$ 时 u 优于 d（$2(1-q)=2>0$）。接收者必为 (d,u)。检验：t_1 选 L 得 1、选 R 得 0，不偏离；t_2 选 R 得 1、选 L 得 0，不偏离。得 $\{(L,R),(d,u),p=1,q=0\}$。

（IV）分离 (R,L)：$p=0,q=1$。在 L 后 $p=0$ 时 u 优于 d（$3(1-p)=3>1$）；在 R 后 $q=1$ 时 d 优于 u（$2(1-q)=0<4$）。接收者必为 (u,d)。检验：t_1 选 R 得 4、选 L 得 3，不偏离；t_2 选 L 得 3、选 R 得 2，不偏离。得 $\{(R,L),(u,d),p=0,q=1\}$。

综上，4.4b 的全部纯战略混同与分离 PBE 为

$$\begin{aligned}&\big\{(L,L),\ (u,u),\ p=0.5,\ q<2/5\big\},\\&\big\{(R,R),\ (d,d),\ q=0.5,\ p>2/3\big\},\\&\big\{(L,R),\ (d,u),\ p=1,\ q=0\big\},\\&\big\{(R,L),\ (u,d),\ p=0,\ q=1\big\}.\end{aligned}$$

习题 4.5

求出习题 4.3(a) 和 (b) 中的所有纯战略精炼贝叶斯均衡。

解：由 4.3(a)、4.3(b) 的支付结构，分别枚举全部纯战略 PBE（含混同、分离与混合/杂合中的纯战略情形）。

（A）习题 4.3(a)（两类型，信号 L,R，接收者行动 u,d）

接收者期望：在 L 后 $E(u)=2p,\ E(d)=1-p$，故 u 优于 $d \iff p>1/3$；在 R 后 $E(u)=q,\ E(d)=2(1-q)$，故 u 优于 $d \iff q>2/3$。发送者收益：t_1 选 L 得 $(u:1,\ d:2)$，选 R 得 $(u:0,\ d:3)$；t_2 选 L 得 $(u:0,\ d:3)$，选 R 得 $(u:1,\ d:2)$。

1. 混同于 R (R,R)：$q=0.5$（路径上），于是 R 后 d 严格优于 u，接收者必选 d。在 L 后需选 u（否则 t_2 偏离到 L 得 3）。选 u 要求 $p>1/3$。得 $\{(R,R),(u,d),q=0.5,p>1/3\}$。

2. 混同于 L (L,L)：$p=0.5$，于是 L 后 u 严格优于 d，接收者必选 u。在 R 后无论选 u 还是 d，均有某类型偏离（$q>2/3$ 时 t_2 偏离；$q<2/3$ 时 t_1 偏离），故无混同于 L 的 PBE。

3. 分离 (L,R)：$p=1,q=0$。L 后 u 优于 d，R 后 d 优于 u，接收者 (u,d)。检验两类型均不偏离：t_1 选 L 得 $1>0$，t_2 选 R 得 $2>0$。得 $\{(L,R),(u,d),p=1,q=0\}$。

4. 分离 (R,L)：$p=0,q=1$。L 后 d 优于 u，R 后 u 优于 d，接收者 (d,u)。检验：t_1 选 R 得 0，偏离到 L 得 $d:2>0$，会偏离。故无此 PBE。

故 4.3(a) 的全部纯战略 PBE 为 $\{(R,R),(u,d),q=0.5,p>1/3\}$ 与 $\{(L,R),(u,d),p=1,q=0\}$。

（B）习题 4.3(b)（三类型 t_1,t_2,t_3，概率均 $1/3$，信号 L,R，行动 u,d）

接收者期望：在 L 后 $E(u)=1,E(d)=0$，故 u 严格优于 d；在 R 后 $E(u)=q_1+q_2,\ E(d)=1-(q_1+q_2)$，故 u 优于 $d \iff q_1+q_2>1/2$。发送者收益：t_1: $L(u:1,d:1),\ R(u:0,d:0)$；t_2: $L(u:2,d:0),\ R(u:1,d:1)$；t_3: $L(u:1,d:0),\ R(u:0,d:2)$。

逐一考察 $2^3=8$ 个纯发送者战略：

1. (L,L,L) 混同：$p_i = 1/3$，L 后必选 u。R 后需选 u 否则 t_3 偏离到 R 得 2。选 u 要求 $q_1+q_2>1/2$。得 $\{(L,L,L),(u,u),p_i=1/3,q_1+q_2>1/2\}$。

2. (L,L,R)：L 后 $p_1=p_2=1/2$ 必选 u；R 后 $q_3=1$ 必选 d。检验：t_1 偏离到 R 得 $0<1$；t_2 偏离到 R 得 $1<2$；t_3 偏离到 L 得 $1<2$。得 $\{(L,L,R),(u,d),p=(1/2,1/2,0),q=(0,0,1)\}$。

3. (L,R,R)：L 后 $p_1=1$，u,d 无差异（接收者收益均为 1）；R 后 $q_2=q_3=1/2$，无差异。为防止 t_2 偏离到 L，接收者在 L 后须选 d（此时 t_2 选 L 仅得 0）。在 R 后 u 或 d 皆可（均给 t_2,t_3 收益 1）。得 $\{(L,R,R),(d,\cdot),p=(1,0,0),q=(0,1/2,1/2)\}$（$R$ 后 u 或 d 均可）。

4. 其余五种纯战略（含 (R,R,R)、(L,R,L)、(R,L,L)、(R,R,L)、(R,L,R)）均至少有某一类型严格偏离，不能构成 PBE。

故 4.3(b) 的全部纯战略 PBE 为上述三个（其中第三个含两种接收者行动选择）。

习题 4.6

下面的信号博弈属于与图 4.1.1 相同类型的完全非完美信息动态博弈。（类型 t_1 和 t_2 可以看作图 4.1.1 中参与者 1 的行动 L 和 M；如果信号博弈中的发送者选择了 R，则事实上的博弈就已经结束，与图 4.1.1 中参与者 1 选择 R 的情况类似。）求出此信号博弈的（i）纯战略贝叶斯纳什均衡；（ii）纯战略精炼贝叶斯均衡。并分别将（i）和（ii）与图 4.1.1 中的纳什均衡及精炼贝叶斯均衡相比较。

解：该信号博弈可如下刻画（其与图 4.1.1 完全同构：t_1,t_2 对应图 4.1.1 中参与者 1 的行动 L,M，信号 R 对应参与者 1 的行动 R，接收者的 u,d 对应 L',R'；单元格为（发送者，接收者）收益）：

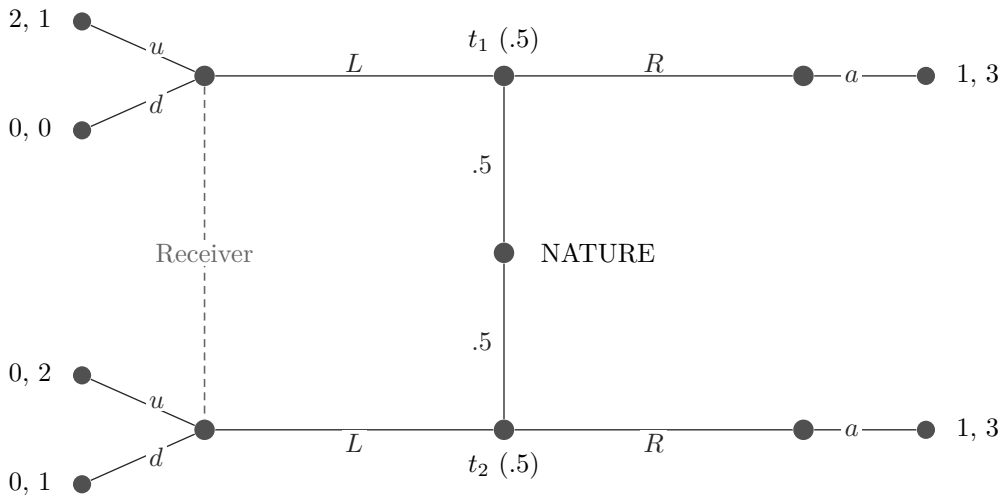


图 4.8　4.6 的信号博弈（与图 4.1.1 同构；选 R 则博弈直接结束）

记接收者在 L 信息集（信号 L 后、汇集两类型）上对 t_1 的后验概率为 p，对 t_2 为 $1-p$。接收者期望收益：

$$E(u)=p\cdot 1+(1-p)\cdot 2=2-p,\qquad E(d)=p\cdot 0+(1-p)\cdot 1=1-p.$$

因为对任意 p 都有 $2-p>1-p$，接收者在 L 信息集上严格偏好 u（即图 4.1.1 中的 L'）。发送者收益为：类型 t_1 选 L 得 2、选 R 得 1，故严格偏好 L；类型 t_2 选 L 得 0、选 R 得 1，故严格偏好 R。

(i) 纯战略贝叶斯纳什均衡（BNE）

接收者在 L 后总是选 u。给定此，类型 t_1 严格偏好 $L\,(2>1)$，类型 t_2 严格偏好 $R\,(1>0)$。因此发送者的唯一最优反应是分离型的 (L,R)：t_1 发 L、t_2 发 R。此时 L 在路径之上，$p=1$，接收者选 u 确为最优反应（$E(u)=1>E(d)=0$）。故唯一的纯战略 BNE 为

$$\big\{\,(L,R),\ \text{接收者}u\ (\text{在}L\ \text{后}),\ p=1\,\big\}.$$

(ii) 纯战略精炼贝叶斯均衡（PBE）

由于唯一的候选均衡 (L,R) 已在路径上满足贝叶斯法则（$p=1$）与接收者的序贯理性，故它同时就是 PBE；反之离路径的混同型 (R,R) 因 t_1 会严格偏离到 L（$2>1$）而不是 PBE。因此纯战略 PBE 为

$$\big\{\,(L,R),\ u,\ p=1\,\big\}\ .$$

与图 4.1.1 的纳什均衡及精炼贝叶斯均衡之比较

图 4.1.1 中，参与者 1 的行动 L 对应 t_1 发 L、行动 M 对应 t_2 发 L、行动 R 对应发送者发 R。接收者在信息集上的期望收益比较为

$$E(L')=2-p>1-p=E(R').$$

故 L' 严格占优，参与者 2 必选 L'。于是参与者 1 的收益比较为

$$u_1(L)=2>u_1(R)=1>u_1(M)=0.$$

图 4.1.1 的纳什均衡与精炼贝叶斯均衡都只有 (L,L') 一个（此时 $p=1$）。

两者的比较：图 4.1.1 的唯一 BNE (L,L') 与 4.6 的唯一 BNE $\{(L,R),u\}$ 一一对应，其中 $L\leftrightarrow u$，$L'\leftrightarrow L$；二者的唯一 PBE 集合也相同，都只有这一个。这正是题目所说的“同构”：4.6 的信号博弈把图 4.1.1 中参与者 1 的 L 与 M 两个行动替换为“由自然赋权后发送者发 L”，并把选 R（博弈结束）显式化，因此两者的均衡集合完全一致——信号博弈的表述并未增加或减少均衡，只是把图 4.1.1 中“参与者 1 选 M”这一分支在信号博弈中重写为“类型 t_2 发 L”。

习题 4.7

画出两类型就业市场信号模型中的无差异曲线和生产函数，并写出它的一个准分离精炼贝叶斯均衡，其中高能力工人随机选择信号。

解：两类型 (H, L)，自然赋予 H 的概率为 q。工人的收益为 $w - c(\eta, e)$，企业的收益为 $y(\eta, e) - w$，且工资满足 $w(e) = \mu(H|e)\, y(H, e) + [1 - \mu(H|e)]\, y(L, e)$。关键假设：低能力工人的边际教育成本更高，故其无差异曲线更陡。

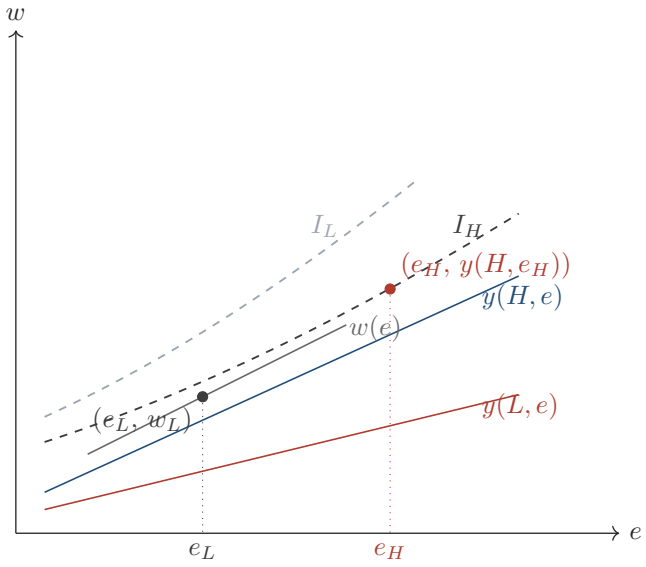


图 4.9　4.7 的生产函数、工资线与两类型无差异曲线（准分离，高能力工人随机化）

准分离均衡的几何结构如下：两类型的无差异曲线都向上倾斜，且低能力者的 I_L 比高能力者的 I_H 更陡（因 $c'_e(L, e) > c'_e(H, e)$）。混同点 (e_L, w_L) 同时位于 I_L 与 I_H 上：I_L 在该点与工资线 $w(e) = \mu\, y(H, e) + (1 - \mu)\, y(L, e)$ 相切（低能力者在此得到最大收益，因而确定地选择 e_L），而 I_H 经过该点（高能力者在 e_L 与 e_H 之间无差异）。分离点 $(e_H, y(H, e_H))$ 位于 $y(H, e)$ 上：只有高能力者到达 e_H，故 $\mu(H|e_H) = 1$，$w(e_H) = y(H, e_H)$。

准分离精炼贝叶斯均衡（高能力工人随机化）

令低能力工人确定地选择教育水平 e_L，高能力工人随机化：以概率 π 选择 e_L（与低能力混同），以概率 $1 - \pi$ 选择更高的分离水平 e_H（只有高能力工人发出此信号）。企业的推断与工资为：

$$\mu(H|e_L) = \frac{q\pi}{q\pi + (1 - q)} = \frac{q\pi}{1 - q + q\pi}, \qquad w(e_L) = \mu(H|e_L)\, y(H, e_L) + [1 - \mu(H|e_L)]\, y(L, e_L),$$

$$\mu(H|e_H) = 1, \qquad w(e_H) = y(H, e_H).$$

离路径教育水平 $e \notin \{e_L, e_H\}$ 时，企业推断为低能力，$\mu(H|e) = 0$，从而 $w(e) = y(L, e)$。

高能力工人无差异条件（使其随机化的最优性）为

$$w(e_L) - c(H, e_L) = w(e_H) - c(H, e_H) = y(H, e_H) - c(H, e_H),$$

即 I_H 同时通过混同点与分离点；该式（连同 $\mu(H|e_L)$ 与 $w(e_L)$ 的定义）唯一确定概率 π 与教育水平 e_L。低能力工人不偏离到 e_H 的条件为

$$w(e_L) - c(L, e_L) \;\geq\; w(e_H) - c(L, e_H),$$

即在图上 I_L 在 e_H 处不低于工资线；由于 $c_L(e)$ 比 $c_H(e)$ 更陡（低能力者接受更高教育的成本更高），且 $w(e_H) = y(H, e_H)$ 仅补偿高能力者，上式成立（低能力者模仿高教育得不偿失）。

于是这一准分离精炼贝叶斯均衡由

$$\{m(L) = e_L,\ m(H) = \text{以}\pi\ \text{选}e_L\text{、以}1-\pi\ \text{选}e_H,\ w(e_L),\ w(e_H),\ \mu(H|e_L),\ \mu(H|e_H) = 1\}$$

构成，其中 π 由高能力工人的无差异方程决定。它正是教科书中低能力随机化模型（4.2.9）的“互补情形”——此处由高能力工人随机化而低能力工人完全分离。

习题 4.8

解出下面的空谈博弈的纯战略精炼贝叶斯均衡。自然赋予每一种类型的概率相等。和图 4.3.1 一样，每一个单元格的第一个值表示发送者收益，第二个值表示接收者收益（但该图不表示一个标准式博弈，而只是给出每一类型—行动组合下参与者的收益情况）。

解：先区分三类对象：发送者的类型是 t_1, t_2, t_3；接收者的行动是 a_1, a_2, a_3；发送者发出的是空谈信号 $m \in M$。按本章最简单空谈模型的设定，信号集 $M = T = \{m_1, m_2, m_3\}$。下表的行是*接收者行动*，列是*发送者类型*，每格按“发送者收益，接收者收益”排列。

	发送者类型		
接收者行动	t_1	t_2	t_3
a_1	0, 1	0, 0	0, 0
a_2	1, 0	1, 2	1, 0
a_3	0, 0	0, 0	2, 1

若接收者在信号 m 后的后验为 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$，其三种行动的期望收益分别为

$$U_R(a_1|\mu) = \mu_1, \qquad U_R(a_2|\mu) = 2\mu_2, \qquad U_R(a_3|\mu) = \mu_3.$$

发送者类型 t_1, t_2 在接收者选择 a_2 时收益为 1，选 a_1 或 a_3 时收益为 0；类型 t_3 对应三种行动的收益为 $0, 1, 2$。发送者选择的是信号，不是表中的接收者行动；不同信号的作用只通过接收者的后验和行动体现。

均衡一：完全混同。三种类型都发送同一个信号 m_1。在 m_1 后，贝叶斯法则给出先验 $\mu = (1/3, 1/3, 1/3)$，接收者的期望收益为

$$U_R(a_1) = \frac{1}{3}, \qquad U_R(a_2) = \frac{2}{3}, \qquad U_R(a_3) = \frac{1}{3},$$

故接收者选择 a_2。三种类型的发送者均得到 1。对未使用的 m_2, m_3，指定后验 $\mu = (1, 0, 0)$；接收者最优选择 a_1。任何类型偏离到这些信号都只能得到 0，因此没有有利偏离。故此完全混同策略连同上述信念也是一个纯战略 PBE。

均衡二：t_1, t_2 **混同**，t_3 **分离**。令 t_1, t_2 发送 m_1，t_3 发送 m_3。在 m_1 后的后验是 $(1/2, 1/2, 0)$，接收者收益为 $(1/2, 1, 0)$，故选 a_2；在 m_3 后后验为 $(0, 0, 1)$，接收者选择 a_3。未使用的 m_2 仍指定后验 $(1, 0, 0)$，接收者选 a_1。类型 t_1, t_2 留在 m_1 得 1，偏离到 m_3 或 m_2 分别只得 0；类型 t_3 留在 m_3 得 2，偏离到 m_1 得 1、到 m_2 得 0。因此也构成 PBE。

排除其他类型分组。完全分离时，t_1 单独发送的信号使接收者选择 a_1，而 t_1 可改发 t_2 的信号并诱使接收者选 a_2，从而把收益从 0 提高到 1。若 t_1, t_3 混同，则接收者在该信号后只能在 a_1, a_3 间选择（两者接收者收益相同），而 t_1 可偏离到单独的 t_2 信号、获得 1。若 t_2, t_3 混同，则接收者在混同信号后选 a_2，t_1 会从其单独信号偏离并获得 1。所以除完全混同与 t_1, t_2 混同、t_3 分离外，没有其他类型分组可构成纯战略 PBE（信号名称互换不改变均衡结果）。

因此原解“纯战略 PBE 恰有一个”的结论不成立：在允许标准 PBE 离轨信念的定义下，至少有上述两个均衡结果。完全混同之所以成立，关键是对离轨信号可以指定支持 a_1 的信念；不能把离轨信号自动解释成“偏离类型已被识别”。

习题 4.9

考虑第 4.3.A 节讨论的克劳福德和索贝尔空谈模型的例子：发送者的类型均匀分布于从 0 到 1 的区间（$T = [0, 1]$，对 T 中所有 t 密度均为 1）；行动空间是 $[0, 1]$ 的区间（$A = [0, 1]$），接收者的收益函数为 $U_R(t, a) = -(a - t)^2$，发送者的收益函数为 $U_S(t, a) = -[a - (t + b)]^2$。对什么样的 b 值，存在三段均衡？在三段均衡和二段均衡中，接收者的期望收益哪个更高？哪些类型的发送者在三段均衡中能够得到更高的收益？

解：由 4.3.A 节，n 段部分混同均衡存在的充要条件为 $n(n-1) \cdot 2b < 1$；若记第一段长度为 d，则 $n \cdot d + n(n-1) \cdot 2b = 1$。

（1）三段均衡存在的 b：令 $n = 3$，条件为

$$3 \cdot 2 \cdot 2b = 12b < 1 \quad \Longrightarrow \quad b < \frac{1}{12}.$$

故当且仅当 $b < 1/12$ 时存在三段均衡（当然也要求 $b < 1/4$ 以保证二段均衡存在，而 $b < 1/12$ 已蕴含之）。

（2）接收者期望收益的比较

在 n 段均衡中，第 k 段长度依次为 $c_k = d + (k-1)4b$，且 $\sum c_k = 1$。接收者在该段内取中点行动 $a = (x_{k-1} + x_k)/2$，其对 t 均匀分布的期望收益为 $-\frac{c_k^2}{12}$（区间方差）。于是接收者事先的期望收益（对先验均匀分布）为

$$EU_R = -\frac{1}{12} \sum_{k=1}^{n} c_k^3.$$

1. 二段（$n = 2$）：$c_1 = \frac{1-4b}{2}$，$c_2 = \frac{1+4b}{2}$，

$$EU_R^{(2)} = -\frac{1}{12} \cdot \frac{(1-4b)^3 + (1+4b)^3}{8} = -\frac{1 + 48b^2}{48}.$$

2. 三段（$n=3$）：$c_1=\frac{1-12b}{3}$，$c_2=\frac{1}{3}$，$c_3=\frac{1+12b}{3}$，

$$EU_R^{(3)}=-\frac{1}{12}\cdot\frac{(1-12b)^3+1+(1+12b)^3}{27}=-\frac{1+288b^2}{108}.$$

比较二者（在 $b<1/12$ 范围内）：

$$\begin{aligned}EU_R^{(3)}>EU_R^{(2)} &\iff \frac{1+288b^2}{108}<\frac{1+48b^2}{48}\\ &\iff 48(1+288b^2)<108(1+48b^2)\\ &\iff b^2<\frac{1}{144},\end{aligned}$$

即 $b<1/12$（恰为三段均衡的存在区间）。因此在三段均衡存在的全部参数范围内，接收者在三段均衡中的期望收益严格高于二段均衡。

（3）哪些发送者类型在三段均衡中收益更高

发送者的理想行动为 $a=t+b$，其收益 $U_S=-(a-t-b)^2$。在任意 n 段均衡中，类型 t 落在某一段内，接收者给出的行动为该段中点 $a(t)$；$|a(t)-(t+b)|$ 至多为该段长度的一半。三段均衡把类型空间划分得更细，每段长度更小，故对每个类型都有

$$|a^{(3)}(t)-(t+b)|\le|a^{(2)}(t)-(t+b)|$$

（等号仅在测度为 0 的分界点处成立）。因此所有发送者类型在三段均衡中都得到弱更高、几乎处处严格更高的收益；三段均衡比二段均衡实现了更充分的交流，发送者与接收者双方都获益。

习题 4.10

两个合伙人必须就其合伙企业进行清算。合伙人 1 现在拥有的权益份额为 s，合伙人 2 拥有 $1-s$。两合伙人同意进行如下博弈：合伙人 1 提出一个价格 p，然后合伙人 2 可以选择以 ps 的价格购买合伙人 1 的股份，或以 $p(1-s)$ 的价格将自己的股份卖给合伙人 1。假设两个合伙人对拥有的全部企业价值的估价相互独立，且服从 $[0,1]$ 区间的均匀分布，以上是共同知识。但每一合伙人的估价是私人信息。求出博弈的精炼贝叶斯均衡。

解：记合伙人 1、2 对企业总价值的估价为 v_1, v_2，均独立服从 $U[0,1]$，且为私人信息。阶段 1 由 1 出价 p，阶段 2 由 2 选择：买下 1 的股份（付 ps，得价值为 sv_2 的股份）或把自身股份卖给 1（收 $p(1-s)$，放弃价值 $(1-s)v_2$ 的股份）。

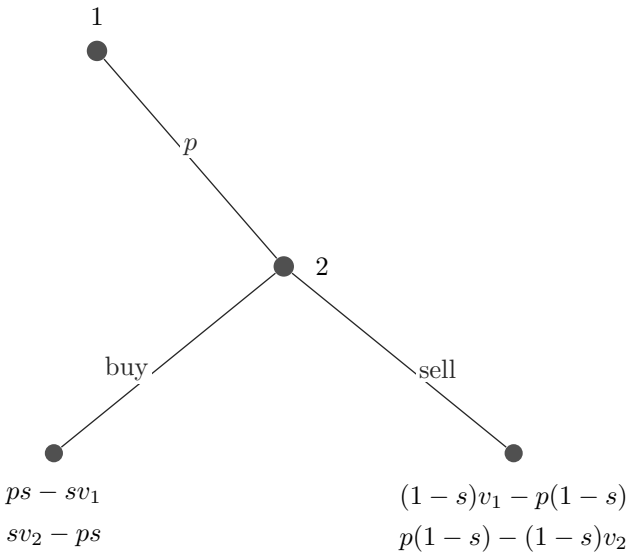


图 4.10　4.10 的清算博弈树

给定出价 p，合伙人 2 选择买还是卖，比较二者收益：

$$(sv_2 - ps) - \big[p(1-s) - (1-s)v_2\big] = v_2 - p.$$

故 2 买当且仅当 $v_2 \geq p$（在 $v_2 = p$ 时无差异，取“买”或“卖”均可），卖当且仅当 $v_2 < p$。由于 $v_2 \sim U[0,1]$ 且与 v_1 独立，给定 p，2 买的概率为 $1-p$、卖的概率为 p。

合伙人 1 在已知 v_1 时选择 p 最大化期望收益：

$$E_1(p) = \Pr(\text{买}) \cdot (ps - sv_1) + \Pr(\text{卖}) \cdot \big((1-s)v_1 - p(1-s)\big).$$

代入概率并整理：

$$E_1(p) = (1-p)(ps - sv_1) + p(1-s)(v_1 - p) = (s-p)(p - v_1).$$

对 p 求一阶条件（视 v_1 为给定）：

$$\frac{\partial E_1}{\partial p} = s + v_1 - 2p = 0 \quad \Longrightarrow \quad p^*(v_1) = \frac{s + v_1}{2}.$$

二阶条件 $\partial^2 E_1 / \partial p^2 = -2 < 0$，确为最大。$p^*(v_1) \in [0,1]$ 自动满足（$s, v_1 \in [0,1]$）。

因此精炼贝叶斯均衡为：

$$m_1(v_1)=\frac{s+v_1}{2};\qquad 2\text{ 在观察到}p\text{ 后，若}v_2\geq p\text{ 则买，若}v_2<p\text{ 则卖。}$$

（2 在此决策中并不依赖对 v_1 的任何信念；在均衡路径上由 $p=(s+v_1)/2$ 可反推 $v_1=2p-s$，离路径信念任意。）

习题 4.11

买方和卖方对商品的估价分别为 v_b 和 v_s。交易能够带来净收益（即 $v_b>v_s$）是共同知识，但收益的大小却是私人信息，具体情况如下：卖方的估价服从 $[0,1]$ 区间的均匀分布；买方的估价 $v_b=k\cdot v_s$（$k>1$ 是共同知识）；卖方了解 v_s（从而知道 v_b），但买方却不清楚 v_b（或 v_s）。假设买方给出一个单一买价 p，卖方既可以接受，又可以拒绝。当 $k<2$ 时，博弈精炼贝叶斯均衡是什么？$k>2$ 时呢？

解：卖方估价 $v_s\sim U[0,1]$（私人信息），故买方只知道 $v_s\in[0,1]$、$v_b=kv_s\sim U[0,k]$。买方出价 p，卖方接受当且仅当 $p\geq v_s$（否则拒绝，双方收益为 0）。

给定买方出价 $p\in[0,1]$，卖方接受的条件是 $v_s\leq p$，接受概率为 p；在接受的条件下 v_s 在 $[0,p]$ 上均匀分布，均值为 $p/2$。于是买方的期望收益为

$$E_b(p)=\Pr(v_s\leq p)\cdot\left(k\cdot\tfrac{p}{2}-p\right)=p^2\left(\frac{k}{2}-1\right).$$

若 $p>1$，则所有卖方都接受，买方期望收益为 $E_b=\frac{k}{2}-p$。

情形一：$k<2$（即 $k/2-1<0$）。对任一 $p>0$ 都有 $E_b(p)<0$，故买方最优选择为 $p=0$（此时卖方接受当且仅当 $v_s\leq 0$，实际不发生交易，买方收益为 0）。精炼贝叶斯均衡为：

$$p^*=0,\quad \text{卖方接受当且仅当}v_s\leq p^*;\quad \text{无交易发生。}$$

这是“逆向选择/无交易”型均衡。

情形二：$k>2$（即 $k/2-1>0$）。对 $p\in[0,1]$，$E_b(p)=p^2(k/2-1)$ 随 p 递增，在 $p=1$ 处达到 $k/2-1$；若 $p>1$，则 $E_b(=k/2-p)$ 随 p 递减，且 $p=1$ 时最大。故买方最优出价 $p^*=1$（此时 $v_s\leq 1$ 恒成立，所有卖方接受）。精炼贝叶斯均衡为：

$$p^*=1,\quad \text{卖方接受当且仅当}v_s\leq p^*\text{ (即总是接受)};\quad \text{全部交易。}$$

买方期望收益为 $k/2-1>0$。

习题 4.12

本题考虑第 4.3.B 节分析的两阶段谈判博弈无限期进行下去的情况……证明 $b=2d$、$\pi_1=c\pi_0$ 所给出的截断比例 c（以及 $\pi_2=c\pi_1$ 等等），并且当企业利润服从 0 到 π 之间的均匀分布时，工会期望收益的现值为 $V(\pi)=d\pi$。

解：设当前利润上界为 $\bar{\pi}$，工会的（静态）工资要价为 $w=b\bar{\pi}$，企业当且仅当其利润 $\pi\geq c\bar{\pi}$ 时接受（拒绝的类型集合对应新的上界 $\pi_1=c\bar{\pi}$）。记工会期望收益现值 $V(\bar{\pi})=d\bar{\pi}$（d 为常数）。折现因子记为 δ。

（1）企业对工资的临界反应（决定 c）

利润为 π 的企业，在接受与拒绝之间无差异的临界点为 $\pi=c\bar{\pi}$。若接受，当期收益为 $\pi-b\bar{\pi}$；若拒绝，则下期上界变为 $c\bar{\pi}$，而位于新分布顶端的该企业（$\pi=c\bar{\pi}\geq c\cdot(c\bar{\pi})$）将在下期立即接受，得到当期收益 $c\bar{\pi}-b(c\bar{\pi})$，折现后为 $\delta\,c(1-b)\bar{\pi}$。无差异条件：

$$c\bar{\pi}-b\bar{\pi}=\delta\,c(1-b)\bar{\pi}\implies c-b=\delta c(1-b)\implies c(1-\delta)=b(1-\delta c).\tag{1}$$

（2）工会的期望收益与 d

当上界为 $\bar{\pi}$ 时，比例为 $1-c$ 的企业接受，工会得 $b\bar{\pi}$；比例为 c 的企业拒绝，工会当期得 0 并在下期获得现值 $\delta V(c\bar{\pi})=\delta d(c\bar{\pi})$。故

$$d\bar{\pi}=(1-c)b\bar{\pi}+c\,\delta d(c\bar{\pi})\implies d=(1-c)b+c^2\delta d\implies d=\frac{(1-c)b}{1-c^2\delta}.\tag{2}$$

（3）工会最优工资政策给出 $b=2d$ 与 c

工会通过选择 b（从而经 (1) 决定 c）最大化 d。由 (1) 得 $b=\dfrac{c(1-\delta)}{1-\delta c}$，代入 (2) 后将 d 视为 c 的函数并对 c 取一阶条件，可得

$$\delta c^2-2c+1=0,$$

其判别式为 $4(1-\delta)>0$，取满足 $c\in(0,1)$ 的根：

$$c=\frac{1-\sqrt{1-\delta}}{\delta}.$$

由此式与 (2) 立刻有 $1-c^2\delta=2(1-c)$，从而 $d=\dfrac{(1-c)b}{2(1-c)}=\dfrac{b}{2}$，即

$$b=2d\,.$$

同时由 (1) 可得 b 的显式表达：利用 $1-\delta c=\sqrt{1-\delta}$，

$$b=\frac{c(1-\delta)}{1-\delta c}=\frac{\frac{1-\sqrt{1-\delta}}{\delta}(1-\delta)}{\sqrt{1-\delta}}=\frac{\sqrt{1-\delta}}{1+\sqrt{1-\delta}}.$$

综上，静态精炼贝叶斯均衡中，工会的开价与参数满足

$$w(\bar{\pi})=b\bar{\pi},\qquad b=\frac{\sqrt{1-\delta}}{1+\sqrt{1-\delta}}=2d,$$

$$c=\frac{1-\sqrt{1-\delta}}{\delta},\qquad V(\pi)=d\pi.$$

企业当且仅当 $\pi\geq c\bar{\pi}$ 时接受。上界从 $\bar{\pi}_0=\pi_0$ 开始，并按 $\bar{\pi}_{t+1}=c\bar{\pi}_t$ 递减。

习题 4.13

企业和工会进行下面的两阶段谈判博弈。企业利润 π 服从 0 到 1 之间的均匀分布，工会的保留工资为 w_r（$0 < w_r < 1/2$），以上为共同知识，只有企业才了解 π 的真实值。求出下面博弈的精炼贝叶斯均衡：

(1) 在第一阶段的开始，工会向企业提出一个工资要价 w_1；

(2) 企业或接受或拒绝 w_1。若接受，则两阶段都开工生产，工会收益为 $2w_1$，企业收益为 $2(\pi - w_1)$。若拒绝，第一阶段无产出，双方收益均为 0；

(3) 在第二阶段的开始（假定企业拒绝了 w_1），企业向工会提出一个出价 w_2；

(4) 工会或接受或拒绝 w_2。若接受，第二阶段产出，工会收益为 w_2，企业收益为 $\pi - w_2$。若拒绝，工会赚得其保留工资 w_r，企业关闭，收益为 0。

解：用逆向归纳，先解第二阶段。给定企业出价 w_2，工会接受当且仅当 $w_2 \geq w_r$（拒绝则得 w_r）。企业为使自身第二期收益 $\pi - w_2$ 最大，在满足工会接受条件下取最小出价 $w_2 = w_r$，故第二期均衡结果固定为：企业出价 $w_2 = w_r$，工会接受，企业得 $\pi - w_r$，工会得 w_r。

回到第一阶段。企业已知 π，面对工会要价 w_1，比较：

$$\text{接受：} 2(\pi - w_1), \qquad \text{拒绝：} (\pi - w_r)\,(\text{第二期收益})\,.$$

企业接受当且仅当 $2(\pi - w_1) \geq \pi - w_r$，即

$$\pi \geq 2w_1 - w_r \equiv \pi^*.$$

故企业接受当且仅当 $\pi \geq \pi^*$（假设 w_1 使 $\pi^* \in [0,1]$）。工会知道 $\pi \sim U[0,1]$，因此比例为 $1 - \pi^*$ 的企业接受（工会得 $2w_1$），比例为 π^* 的企业拒绝（工会进入第二期得 w_r）。工会的期望收益为

$$E(w_1) = (1 - \pi^*) \cdot 2w_1 + \pi^* \cdot w_r, \qquad \pi^* = 2w_1 - w_r.$$

代入并整理：

$$E(w_1) = 2w_1(1 - 2w_1 + w_r) + (2w_1 - w_r)w_r = -4w_1^2 + 2w_1(1 + 2w_r) - w_r^2.$$

对 w_1 求一阶条件：

$$\frac{dE}{dw_1} = -8w_1 + 2(1 + 2w_r) = 0 \implies w_1^* = \frac{1 + 2w_r}{4} = \frac{1}{4} + \frac{w_r}{2}.$$

二阶条件 $-8 < 0$，为最大；且 $w_r/2 \leq w_1^* \leq (1 + w_r)/2$ 在 $0 < w_r < 1/2$ 时成立。相应的接受门槛

$$\pi^* = 2w_1^* - w_r = 2\left(\frac{1}{4} + \frac{w_r}{2}\right) - w_r = \frac{1}{2}.$$

即无论 w_r 取何值，企业接受第一期要价的临界利润恒为 $1/2$。

因此精炼贝叶斯均衡为：

$$\text{工会第一期要价} w_1^* = \frac{1 + 2w_r}{4}; \quad \text{企业当且仅当} \pi \geq \tfrac{1}{2} \text{ 时接受;}$$

$$\text{若拒绝，第二期企业出价} w_2 = w_r\text{，工会接受。}$$

习题 4.14

纳莱巴夫（Nalebuff，1987）分析了下面的原告和被告之间在开庭审理前谈判的模型。如果案件交到法庭，被告被迫支付给原告损害赔偿 d，d 服从从 $[0,1]$ 区间的均匀分布，只有被告才知道 d 的真值，以上是共同知识。交到法庭则使原告花费 $c<1/2$，但（为简单起见）不增加被告的成本。博弈时间顺序如下：（1）原告提出一个解决方案要约 s；（2）被告选择接受和解（这时原告的收益为 s，被告的收益为 $-s$）或者拒绝；（3）如果被告拒绝 s，则原告决定到法庭起诉，这时原告的收益为 $d-c$，被告的收益为 $-d$，或是放弃起诉，这种情况下双方参与者的收益都为 0。

在第（3）阶段，如果原告相信存在一些 d 的值，当且仅当 $d>\bar{d}$ 时被告将选择和解，原告关于是否起诉的最优决策是什么？在第（2）阶段，对给定的要约 s，如果被告推断拒绝后原告将向法庭起诉的概率为 p，被告的类型为 d 时，其最优的和解决策是什么？如果要约 $s>2c$，开始于阶段（2）的连续博弈的精炼贝叶斯均衡是什么？如果要约 $s<2c$ 呢？如果 $c<1/3$，求出整个博弈的精炼贝叶斯均衡。如果 $1/3<c<1/2$ 呢？

解：记被告类型为 $d\sim U[0,1]$（私人信息），原告成本为 $c<1/2$。

（1）第（3）阶段的最优起诉决策

若原告相信“被告当且仅当 $d>\bar{d}$ 时和解（接受要约）”，则一旦被告拒绝，原告推断 $d\le\bar{d}$，且在其上均匀分布，故 $E[d\mid\text{拒绝}]=\bar{d}/2$。原告起诉的预期收益为 $\bar{d}/2-c$，放弃为 0。因此原告的最优决策为：

$$\text{若}\bar{d}\ge 2c\text{ 则起诉；若}\bar{d}<2c\text{ 则放弃；}\bar{d}=2c\text{ 时无差异。}$$

（2）第（2）阶段被告给定 s 与推断 p 时的最优和解决策

被告类型 d：接受得 $-s$；拒绝且原告以概率 p 起诉时得 $-pd$，以概率 $1-p$ 放弃时得 0，期望为 $-pd$。故被告接受当且仅当 $-s\ge-pd$，即 $d\ge s/p$。等价地，在给定起诉概率 p 下，被告接受当且仅当 $d\ge s/p$。

（3）开始于阶段（2）的连续博弈的 PBE

设均衡中被告接受当且仅当 $d\ge d^*$（拒绝集为 $[0,d^*]$）。拒绝后原告推断 $d\sim U[0,d^*]$，起诉当且仅当 $d^*/2\ge c$。

1. **若 $s>2c$**：必有 $d^*=s\ge 2c$，从而拒绝后原告确定起诉。被告接受当且仅当 $d\ge s$。于是该连续博弈的 PBE 为：被告接受当且仅当 $d\ge s$（拒绝当且仅当 $d<s$）；原告在遭拒绝后必定起诉。

2. **若 $s<2c$**：纯战略 PBE 不存在，存在如下混合 PBE：被告接受当且仅当 $d\ge 2c$（拒绝当且仅当 $d<2c$）；遭拒绝后原告以概率 $p=s/(2c)\in(0,1)$ 起诉，此时拒绝集上 $E[d]=c$，原告在起诉与放弃间无差异，混合概率 $s/(2c)$ 恰使被告在临界 $d=2c$ 处无差异。

（4）整个博弈的 PBE（$c<1/3$ 与 $1/3<c<1/2$）

原告在第（1）阶段选择 s 以最大化期望收益（被告类型均匀分布）。

1. **若 $s\ge 2c$（分支 A）**：被告接受概率 $1-s$，拒绝概率 s；拒绝后原告必起诉，得 $E[d\mid\text{拒绝}]-c=s/2-c$。原告期望收益

$$EU_A(s)=(1-s)s+s\Big(\frac{s}{2}-c\Big)=s\Big(1-\frac{s}{2}-c\Big).$$

一阶条件 $1-s-c=0 \Rightarrow s=1-c$；二阶条件为负。该内部解要求 $s \geq 2c$，即 $1-c \geq 2c \iff c \leq 1/3$。

2. **若 $s<2c$（分支 B）**：均衡中被告接受当且仅当 $d \geq 2c$，接受概率 $1-2c$，拒绝概率 $2c$；拒绝后原告期望收益恰为 0（因 $E[d \mid \text{拒绝}]=c$，起诉净收益 0）。原告期望收益

$$EU_B(s)=(1-2c)\,s.$$

在 $s<2c$ 上关于 s 单调递增，最大化取 $s \to 2c$。

因此：

$$\begin{cases} c<1/3: & \text{原告出价} s^*=1-c;\ \text{被告接受当且仅当} d \geq 1-c;\ \text{拒绝则原告必起诉。} \\ 1/3<c<1/2: & \text{原告出价} s^*=2c;\ \text{被告接受当且仅当} d \geq 2c;\ \text{拒绝则原告必起诉。} \end{cases}$$

（在临界 $c=1/3$ 时两式重合，均为 $s^*=2/3$。）

习题 4.15

考虑一个立法过程，其中可行的政策从 $p=0$ 到 $p=1$ 之间连续波动。国会理想中的政策为 c，但政策现状为 s，这里 $0<c<s<1$。总统认为的理想政策为 t，服从 $[0,1]$ 区间上的均匀分布，但属总统本人的私人信息。时间顺序非常简单：国会提议一个政策 p，总统可以选择签署还是否决。如果 p 被签署通过，则国会的收益为 $-(c-p)^2$，总统的收益为 $-(t-p)^2$；如果 p 遭否决，则收益分别为 $-(c-s)^2$ 和 $-(t-s)^2$。什么是精炼贝叶斯均衡？证明在均衡中 $c<p<s$。

现在，假设在国会提出政策议案之前，总统可以发表一篇演说（即可发送一个空谈信号）。考虑一个两阶段精炼贝叶斯均衡，其中国会据总统发送哪一种信号，而选择议案 p_L 或 p_H。证明在这样的均衡中不可能有 $c<p_L<p_H<s$。并解释为什么由此可以推出均衡中，国会的议案不可能有三个或更多？推导在 $c=p_L<p_H<s$ 条件下的两段均衡的详细结果：哪种类型选择哪种信号，且 p_H 的值是什么？

解：（a）无空谈时的 PBE

国会提案 p，总统（已知 t）签署当且仅当

$$-(t-p)^2 \geq -(t-s)^2 \iff (t-p)^2 \leq (t-s)^2 \iff t \leq \frac{s+p}{2}.$$

（因为 $p<s$，化简可得 $2t(s-p) \leq (s-p)(s+p) \Rightarrow 2t \leq s+p$。）故总统签署当且仅当 $t \leq (s+p)/2$，否决否则。

国会事先不知道 t 但知道其为 $U[0,1]$，故提案 p 下总统签署概率为 $\alpha(p)=(s+p)/2$（假设其不超过 1）。国会的期望收益

$$EU(p)=\frac{s+p}{2}\left[-(c-p)^2\right]+\left(1-\frac{s+p}{2}\right)\left[-(c-s)^2\right].$$

对 p 求一阶条件（令 $x=c-p$）可得

$$3x^2-2(s+c)x-(c-s)^2=0,$$

其使 $p \in (c, s)$ 的根给出

$$p^* = \frac{2c - s + 2\sqrt{s^2 - sc + c^2}}{3} \in (c, s).$$

（验证：$p^* > c$ 且 $p^* < s$ 在 $0 < c < s < 1$ 时成立。）二阶条件为负。因此在均衡中 $c < p^* < s$，且总统签署当且仅当 $t \le (s + p^*)/2$。

(b) 引入空谈后的两段均衡

总统（发送者）类型 $t \sim U[0, 1]$，国会在观测到信号后选择议案 p_L 或 p_H（两方案）。总统从议案 p 得到的“继续博弈价值”为：若其签署阈值被满足（即 $t \le (s+p)/2$）则得 $-(t-p)^2$，否则被否决得 $-(t-s)^2$。该价值关于 t 在 $t = p$ 附近单峰，故总统对议案的偏好是其理想点 t 的单调（单交叉）函数。

1. **不可能有** $c < p_L < p_H < s$。国会目标是最小化 $-(c-p)^2$，即希望议案尽量靠近 c。在任一信息对应的议案 p 上，国会总可以把较低的议案向下推到 c（其自身最优点），而不会破坏类型对两议案的分离激励（临界类型只随之移动）。因此任何两段均衡中较低的议案必为 c，即 $c = p_L < p_H < s$；绝不可能两议案都严格落在 (c, s) 内。

2. **议案不超过两个。**由于总统偏好关于 t 单峰、单交叉，以及国会的收益仅取决于议案与 c 的距离，引入更多议案并不能改进国会期望收益——最优机制只需把类型空间在最优点 c 附近作至多一次划分，故均衡议案至多两个（c 与一个较高议案）。

3. $c = p_L < p_H < s$ **时的两段均衡。**低类型（$t \le t^*$）发出使国会提 $p_L = c$ 的信号；高类型（$t > t^*$）发出使国会提 p_H 的信号。临界类型 t^* 在两种议案下无差异。由于两议案均会被签署（对 $p_L = c$ 有 $(s + c)/2 > c$；对 p_H 亦取使 $(s + p_H)/2 \ge t^*$），总统在 $p_L = c$ 与 p_H 下的收益分别为 $-(t^* - c)^2$ 与 $-(t^* - p_H)^2$，无差异给出

$$t^* = \frac{c + p_H}{2}.$$

国会选择 p_H（在 $p_L = c$ 固定下）最大化期望收益

$$EU = t^*\big[-(c-c)^2\big] + (1 - t^*)\big[-(c - p_H)^2\big] = -(1 - t^*)(c - p_H)^2,$$

其关于 p_H 的一阶条件（结合 $t^* = (c + p_H)/2$）给出

$$p_H^* = \frac{2c + s}{3},$$

代回临界类型公式，得到

$$t^* = \frac{c + p_H^*}{2} = \frac{2c + s}{6}.$$

由于 $0 < c < s < 1$，有 $c < p_H^* < s$ 且 $t^* \in (0, 1)$。因此低类型 $t \le (2c + s)/6$ 对应议案 c，高类型对应议案 $(2c + s)/3$。

习题 4.16

考虑习题 4.3(a) 和 (b) 描述的混同均衡。对每一个均衡：检验支持该均衡的推断是否满足信号要求 5；检验支持均衡的推断是否满足信号要求 6（直观标准）。

解：回顾两题的混同精炼贝叶斯均衡及其所依赖的离路径推断：

（A）习题 4.3(a) 的混同均衡 $\{(R,R),(u,d),\, q=0.5,\, p>1/3\}$

离路径信号为 L（两类型均未发送），支撑该均衡要求接收者在 L 信息集上的后验 $p>1/3$（即认为来自 t_1 的概率大于 $1/3$），从而接收者选 u 使 t_2 不偏离。

1. **信号要求 5**：信号 L 是否为某类型的“劣信号”？将各类型在 L、R 下的收益区间并列比较：

	L	R
t_1	$[1,2]$	$[0,3]$
t_2	$[0,3]$	$[1,2]$

两行中，L 的最低收益都不高于 R 的最高收益，因此没有任何类型的 L 是劣信号。信号要求 5 的条件不适用（不约束），该均衡的支撑推断**满足**信号要求 5。

2. **信号要求 6（直观标准）**：均衡收益为

$$U^*(t_1)=3, \qquad U^*(t_2)=2.$$

类型 t_1 偏离到 L 的最高收益为 $\max\{1,2\}=2<3$，故 L 是 t_1 的均衡劣信号。直观标准要求在离路径的 L 信息集上令 $\mu(t_1|L)=0$，即 $p=0$。但原均衡要求 $p>1/3>0$，二者矛盾。若强制 $p=0$，接收者将在 L 后选 d，因为

$$E(d)=1>E(u)=0.$$

此时 t_2 偏离到 L 可得 $3>2$。因此该均衡的支撑推断**不满足**信号要求 6（被直观标准剔除）。

（B）习题 4.3(b) 的混同均衡 $\{(L,L,L),(u,u),\, p_i=1/3,\, q_1+q_2>1/2\}$

离路径信号为 R，支撑该均衡要求接收者在 R 信息集上的推断满足 $q_1+q_2>1/2$（即认为非 t_3 的概率大于 $1/2$），从而接收者选 u 使 t_3 不偏离。

1. **信号要求 5**：信号 R 是否为某类型的劣信号？比较两种信号的收益区间：

	L	R
t_1	$[1,2]$	$[0,0]$
t_2	$[0,3]$	$[0,1]$
t_3	$[0,1]$	$[0,2]$

由此可知，R 是 t_1 的劣信号。信号要求 5 要求对离路径信号 R 令 $\mu(t_1|R)=0$（即 $q_1=0$）。将原支撑推断调整为 $q_1=0$、$q_2>1/2$（例如 $q_2=1, q_3=0$），接收者仍选 u，且 t_2,t_3 均不偏离。因此该均衡**可以**在 $q_1=0$ 下被支撑，即**满足**信号要求 5。

2. **信号要求 6（直观标准）**：均衡收益和偏离收益比较为

	$U^*(t_i)$	$\max U(t_i, R)$
t_1	1	0
t_2	2	1
t_3	1	2

因此 R 是 t_1, t_2 的均衡劣信号，对 t_3 则不是。直观标准要求在离路径的 R 信息集上令 $\mu(t_1|R) = \mu(t_2|R) = 0$，即 $q_1 = q_2 = 0$，从而只剩 t_3（$q_3 = 1$）。此时接收者在 R 后选择 d，因为

$$E(u) = 0 < E(d) = 1.$$

而 t_3 偏离到 R 可得 $2 > 1$，均衡崩溃。故原均衡的支撑推断**不满足**信号要求 6（被直观标准剔除）。

综上，4.3(a) 与 4.3(b) 的混同均衡均通过信号要求 5（或在可调整推断的意义下不与之冲突），但都**不满足**信号要求 6（直观标准），因而被直观标准所剔除。